

iPAS
經濟部產業人才能力鑑定

初級能力鑑定－學習指引

電動車機電整合工程師

電動車機電整合概論

序

為提供授課教師及考生掌握評鑑方向，準備有所依循，本計畫委託委員會題庫組及規劃組領域專家，以科目評鑑內容為分項，展開重點說明及考題解析。

本冊為該能力鑑定學習指引，並非教材也非題庫，僅做為引導學習的考前準備工具手冊，並不保證考試通過之責，建議依循考試簡章所公告之評鑑主題內容準備考試。

如有相關問題，請逕自聯繫 iPAS@itri.org.tw。

經濟部產業人才能力鑑定推動小組

敬啟

目錄

第一章　電動車機電整合系統的重要元件..... 1-1

1.1 車用感測器之特性與應用.....1-5

1.2 車用控制器之特性與應用.....1-27

1.3 車用致動器之特性與應用.....1-35

第二章　各子系統整合的基礎原理 2-1

2.1 電動車充電與電力設施系統整合 2-3

2.2 電動車儲能裝置與電能管理系統整合.....2-14

2.3 電動車電控與通訊系統整合 2-28

2.4 電動車驅動、電機與傳動統整合 2-39

2.5 電動車附件系統整合 2-57

職能基準

經濟部為有效提升產業人才素質，近年來持續致力於專業人才培訓發展。為了更明確產業對各類專業人才的能力需求，特別針對亟需人才的多項重點產業，邀集產官學專家，發展產業職能基準，提供各界依其內涵辦理培訓課程及規劃能力鑑定機制。

一、何謂職能？

為完成特定職業（或職類）工作任務，所需具備的能力組合（知識、技能、態度）。

二、電動車機電整合工程師職能基準

職類名稱	電動車機電整合工程師
工作描述	針對電動車的電控系統、電機與傳動系統、電源系統、通訊系統與其他附件系統，進行設計、分析、開發、整合、測試與驗證工作。。
建議擔任此職類之學經歷或能力條件	（建議具體以下至少 1 項） 1. 大學以上學歷或非大學而有電動車相關實務經驗 5 年以上之經驗者 2. 車輛、機械、電機、控制、電子、資訊、化工、材料、造船、航太、模具、工管等理工相關科系。
基準級別	5

完整的「電動車機電整合工程師」職能基準，可自右方 QRcode 下載：

第一章　電動車機電整合系統的重要元件

重點掃瞄

汽車行駛特點是：

(1) 頻繁啟動停止、加速減速等；

(2) 低速高轉矩啟動、爬坡須高轉矩、高速行駛時需要低轉矩；

(3) 電動機(馬達)轉速控制範圍要寬廣，由零速至最大行駛速度。

車輛一般區分為車身控制、動力傳動與能量管理控制單元、中央控制與駕駛儀表控制單元、冷氣空調與冷卻單元、整車通訊等單元，如圖 1-1(a)與(b)所示。圖中(a)黃色區塊對應動力傳動(Power transmission control System)，粉紅色區塊對應能量控制與管理系統(Energy control and management sysytm)，此一系統包括電池管理系統、電動機(馬達)、電動機驅動控制、直流對直流轉換(dc/dc converter)、動態煞車再生與儲能系統、冷卻系統、以及故障診斷系統等；藍色區塊對應能量控制的電池管理(Battery Management System，BMS)此一系統包括動力電池組、電池管理、電池平衡、電池保護等；白色區塊對應駕駛儀錶(Driver Instrument Monitor)、中央監控及整車控制系統(central supervior & system integrated)、車載物聯網、以及安全保護等；綠色區塊部分對應大客車之電力保護等等。

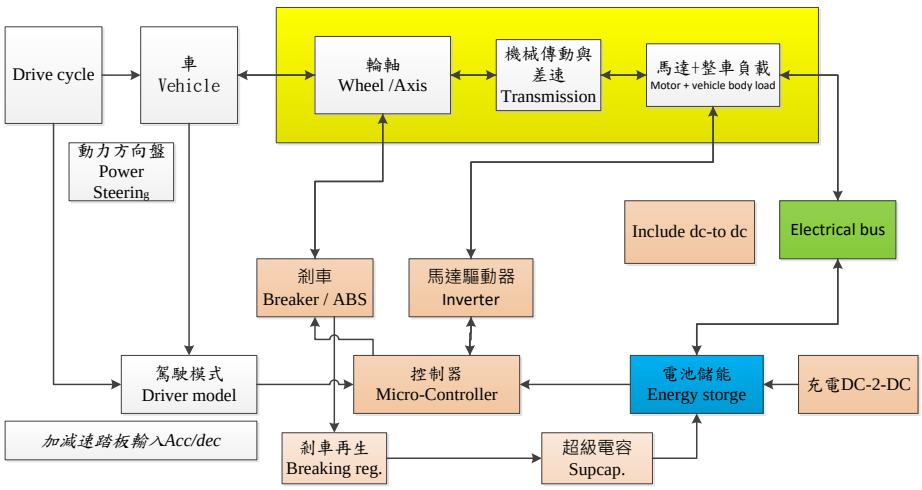


圖 1-1(a)、電動車系統架構圖

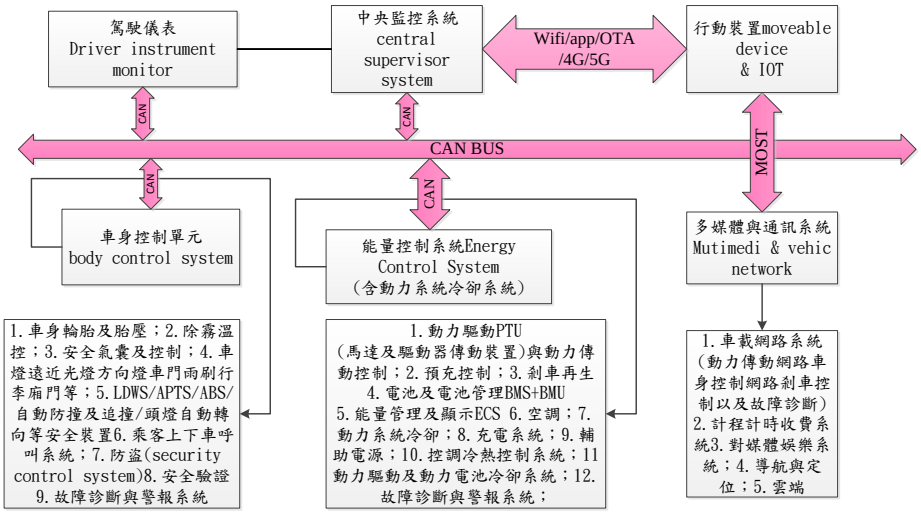


圖 1-1(b)、電動車系統功能架構圖

車身控制系是指電動車車身底盤(Chassis)、車身鈑金及座椅、車窗、車門、車燈、傳動軸、懸吊與避震系統、以及輪胎等機械結構為主所組成，現今 BMW 有自用轎車專用之電動車底盤，如圖 1-2 所示，圖為 2019 年 BMW i3 專用電動車底盤及碳纖維車身結構，低盤下方為電池放置區。



資料來源：BMW, i3 www.treehugger.com

圖 1-2、BMW i3 電動車底盤與碳纖車身

動力傳動與能量管理系統，即俗稱三電一電池、馬達、馬達驅動控制，此一部分為電動車動力驅動與傳動主要部分，由電動機、電動機驅動控制、以及傳動裝置(power transmission system, PTS)、差速器或電子差速器、電子轉向輔助或電子動力方向盤(Electric Power Sterring, EPS)等組成，如圖 1-3 所示。能量管理系統則包含儲能電池與電池管理系統、整車電能管理系統 EMS、直流對直流轉換、車載充電(On-Board Charge, OBC)、與保護警告裝置等部分組成。

整車電能管理系統則為整合動力傳動系統之能耗、滿載啟動與爬坡、整車控制所需的直流電源、電池殘電量之估測、車充與儲能之冷卻散熱系統、以及系統剎車再生等單元組成。

中央監控與駕駛儀錶控制系統，此一單元會因車種不同而有所差異，換言之，有些電動車之中央監控直接使用車用電腦(Car PC)，也有使用人機介面(HMI)，但此一單元需藉助車載網路將所有感知器之資訊傳送此一單元進行管理與控制。如圖 1-4 駕駛儀錶盤。

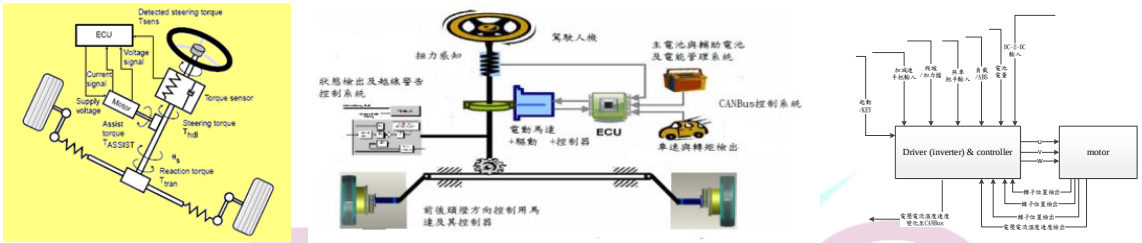


圖 1-3、電子動力輔助方向盤



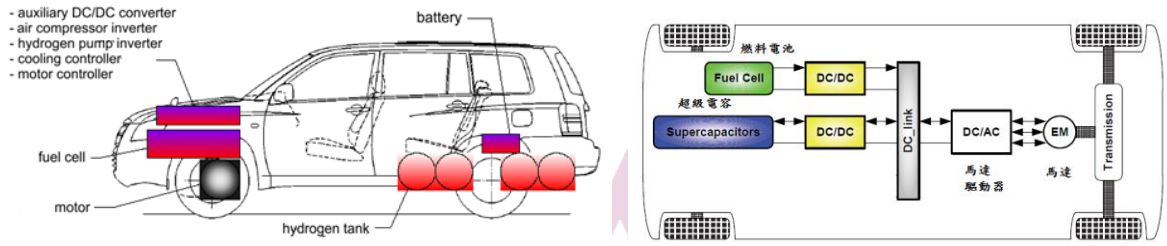
圖 1-4、駕駛儀錶盤

冷凍空調控制單元，此一單元皆由溫、濕度感測器決定車內溫度，近年來出廠的車，均改用高效率直流變頻器空調系統，電動空調壓縮機靠馬達驅動，可藉變頻控制車內溫度與空調系統的能耗，達成節能，提高整車的經濟效益。且馬達壓縮機一體，省略馬達與壓縮機間的傳動裝置，降低噪音，增加可靠度。

整車控制單元安全與故障診斷單元，此一單元包括安全氣囊、倒車雷達系統、車道越線偏移、故障診斷等單元組成。

油電混合車又可區分串聯式、並聯式、串並聯式、插電式以及增程式等類型。

也有以混合的程度區分為輕度混合動力、中度油電混合車、或重度油電混合車；輕度混合動力例如賓士、雪鐵龍、馬自達、標緻汽車和 Smart。如本田 Honda Fit e:HEV 油電混合車型平均油耗 26.9km/L，時速低於 30 公里以下以時，以鋰離子電池供應電力驅動馬達，以純電方式行駛。而在時速 80 公里以下，則是將引擎當成發電機供應電力給馬達驅動車輛，此時雖然引擎有啟動，但還是以電力驅動車輛。唯有在高速行駛時下，才會以引擎直接驅動車輛，不過高速狀態正好也是汽油引擎效能最佳的時刻，藉此來達成省油與減排的效果，換而言之這套系統與增程型電動車的設計其實十分相似。燃料電池車則如下圖所示。



資料來源：Toyota 車

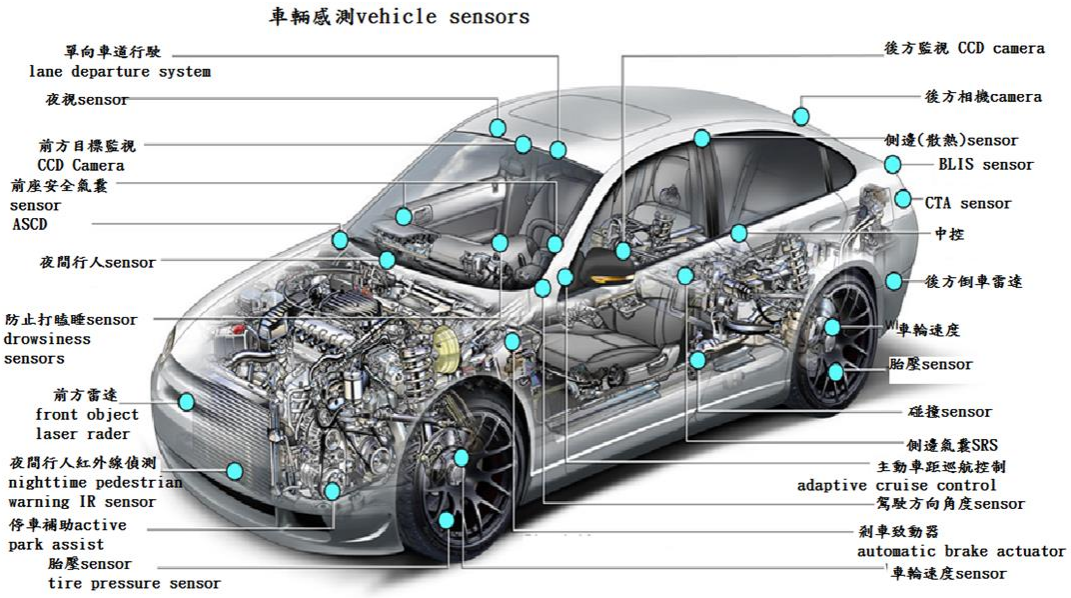
圖 1-5、豐田燃料電池車結構 Toyota FCEV

1.1 車用感測器之特性與應用

車用感測系統主要在快速準確地將現實路況提供駕駛，協助駕駛對路況、往來車輛、行人與路障等進行判斷，以降低交通事故，平安駕駛；然而並不是任何一個感測元件或感測控制系統均可滿足所有路況與天候狀態，尤其是夜間、天雨路滑、濃霧等不良氣候。近年來車用感測裝置越來越走向融合不同感測器，建構新一代車輛感測系統，因此有業者稱之為感測融合(Sensor Fusion)。最常見是將攝影與雷達或光達整合為一，因攝影鏡頭在夜間或強光下將無法發揮最佳功能，雷達感測易受周邊金屬物反射或干擾影響，將兩者合併這就是近年來新車的雷達影像感測(Radar-Video sensor Fusion；RVF)。由於一部車有數百個感測元件，難以一一介紹，此處僅以傳統車輛常用之感測元件與控制系統做基礎敘述。圖 1-6 為 BMW 自用轎車上標準感知器示意圖。常見車輛偵測技術如表 1-1 所示。

表 1-1、常見車輛感測技術

	最大感測範圍	目標尺寸	安裝
無線磁力感測器	視目標大小而定	所有尺寸	安裝位置須與其他相關裝置配合，須留意定位對準才能達到感測效果
無線超音波感測器	4 公尺	所有尺寸	目前安裝在車頂前上方，約位於擋風玻璃及車頂交接處，尚存在干擾問題
雷達感測器	40 公尺	大型、可預測的目標(如火車)	距離目標物最少 6 英尺
光學感測器(紅外線)	200 公尺	5 毫米或更大	需要安裝發射端和接收端
測量光柵	2 公尺	所有尺寸	需要安裝發射端和接收端



資料來源：BMW

圖 1-6、BMW 車輛感測器

車輛感測元件區分為車體本身、動力傳動、與能量管理等三部分，車體本身又因不同車廠有所不同，但依據車規安全要求多大同小異或因車主附加，以 BMW 車為例，如圖 1-6 所示，日系車常見的速度感測器如圖 1-7 所示。動力傳動則包括馬達電壓、電流、轉速、與温度感測器等，馬達驅動器則包括驅動器之電壓、電流、轉速與温度感測器等，其中温度感測器屬 on/off(0/1)控制。能量管理主要以電池管理為主，包括馬達電壓、電流、與温度感測器等。此分別簡述如後。

1. 速度、加速度感知器

速度感測：常見之車輛速度感測(type of Vehicle speed sensors)有霍爾元件式(Hall effecte VSS)、磁簧開關式(Reed switch type VSS)、光學增量式編碼器、以及紅外線(IR)檢出，如下圖 1-7、圖 1-8、圖 1-9 所示。霍爾元件式與光學增量式編碼器之速度感測輸出為方波輸出。微處理機未問世前，油車多使用磁簧開關坐速度檢出，準確度較差，漸被淘汰。



(a) Mitsubishi 三菱車
速度感測器

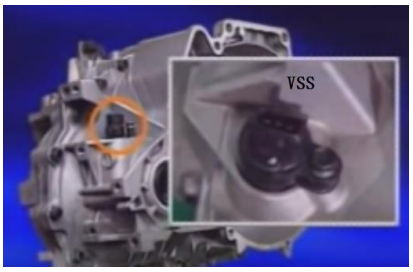


(b) Eclipse Galant Lancer
Sebring stratus 2.4L 速度感測器



(c) Honda CIVIC
本田車速度感測器

圖 1-7、日系車常用的速度感測器



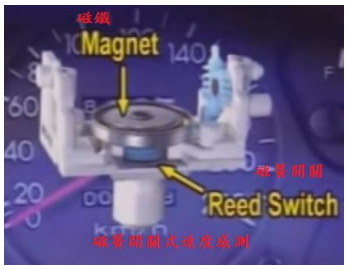
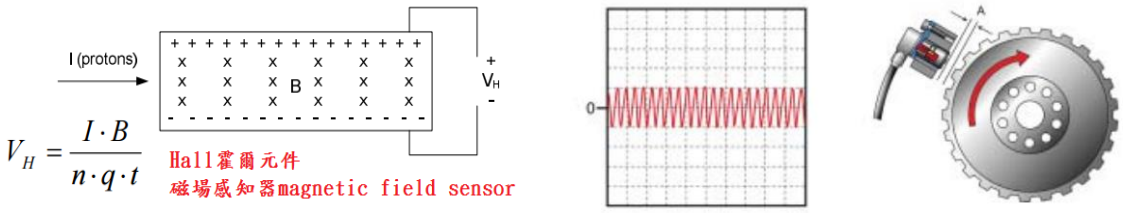




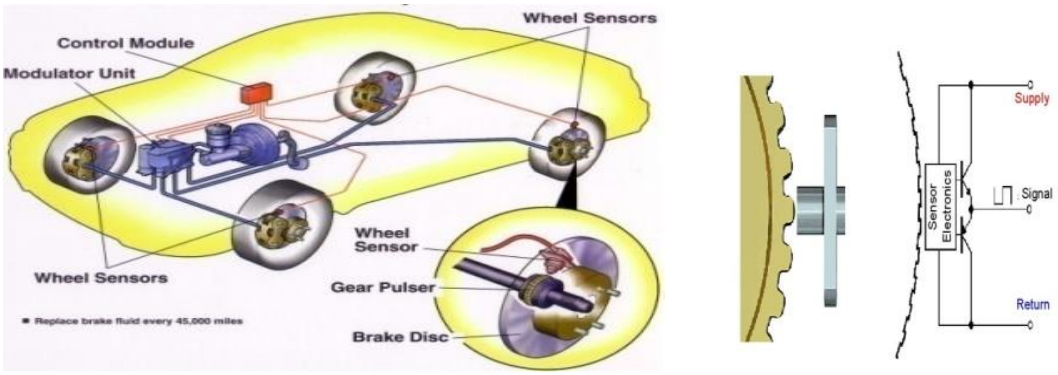
圖 1-8、霍爾速度感測與磁簧開關速度感測

表 1-2、車輛各式測速感測器

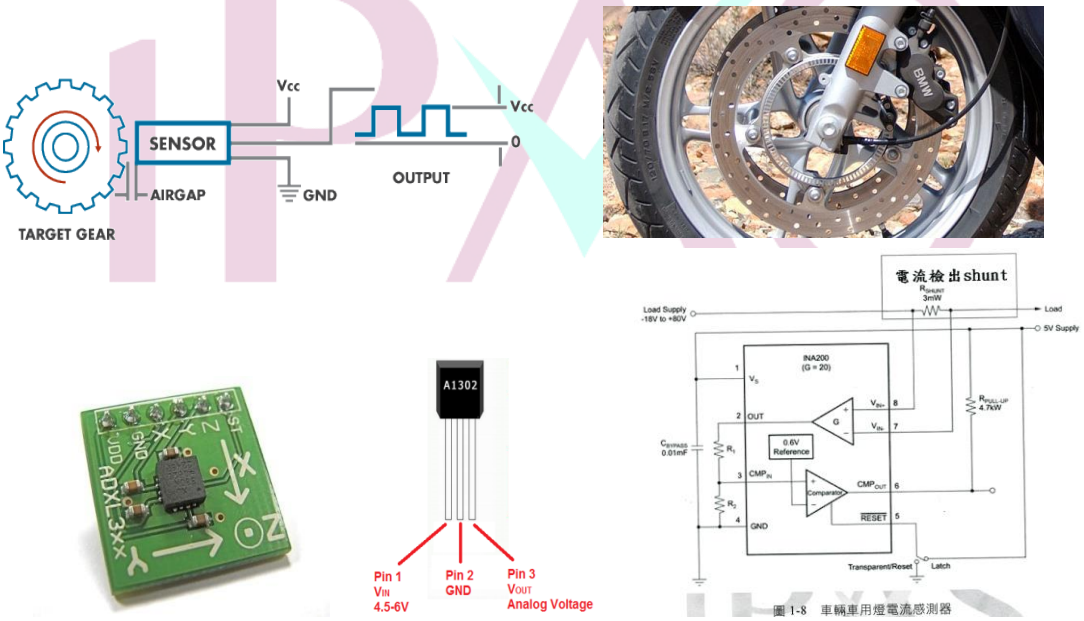
	最大測試範圍 (MAX. sensing)	測試目標物大小 (size of target)	安裝
無線磁力式感測 (Wireless Magnetometer)	取決於目標物大小	未受限	安裝位置須與其他相關裝置配合，須留意定位對準才能達到感測效果
無線超音波速度感測 (Wireless Ultrasonic Sensor)	4 米	未受限	目前安裝在車頂前上方，約位於擋風玻璃及車頂交接處，尚存在干擾問題
雷達速度感測 (Radar Sensor)	40 米	較大物體可預測的目標(例如火車)	距離目標至少 6 英尺
紅外線光學速度感測 (Optical Sensor (Infrared))	200 米	5 millimeters 或更大	需要同時安裝發射器和接收器
測量光柵 (Measuring Light Grid)	2 米		需要同時安裝發射器和接收器



(a)原理示意圖



(b)實際車輛電流檢出電路



(c)霍爾元件

圖 1-9、車輛常見之霍爾速度感知器及其(a)原理示意圖、(b)實際車輛電流檢出電路、(c)霍爾元件

光學旋轉式增量編碼器運用在工業自動化非常成功，早期電動車有使用，但因路面顛簸，會損壞玻璃隔片，演進到目前霍爾元件式速度感測。光學旋轉式增

量編碼器輸出為兩組相差 90 度的方波，作為馬達正逆轉控制非常容易，所以電動車之正逆轉控制不需機械結構。

(1) 加速度感知器

早期加速感測試有速度感測演進，非常複雜且佔用體積，直到半導體之 G-sensor 問世，方改用 G-sensor 作加速度感測。G-sensor 用於偵測車輛突然地加速或減速變化，用在車輛防追撞、安全氣囊系統、慣性導航、緊急呼叫系統以及行車紀錄器等，G-sensor 系統多與周遭控制系統感測元件整合，能夠確保偵測功能的穩定度及精準度，能即時反應突如其來的交通意外狀況。根據美國國家公速交通安全管理局(NHTSA: National Highway Traffic Safety Administration)規定，汽車的安全氣囊若是瞬間減少 23km/h (=14 mph)速度，安全氣囊則必須啟動。然若 G-Sensor 無法精準讀取減速度的數值，在遭遇嚴重撞擊時，電腦便無法正確運算，而啟動安全氣囊。

有時亦可做為位置判斷，如市面上已有不少高階的導航系統，導入慣性導航功能，當車子行經停車場或是地下道，讀不到衛星訊號，導航系統可透過 CANBus 讀取 G-sensor 數值，並運用卡爾曼濾波(Kalman filter)來推算車子在行進中的位置(Position Fix)。若慣性導航位置有些微偏差，是十分容易造成車主分心而發生車禍；更不用提及不具備慣性導航功能的系統，顯示位置可能會嚴重偏離。

(2) ABS 速度感知器

汽車在緊急煞車的時，車輪會鎖死導致打滑，不但易使機件與輪胎的磨損，還可能會導致方向盤失靈，若發生在濕滑路面，則煞車距離反而更長，增加了危險性。實際結合車速、加速度、胎壓等，輪速感知器一般裝在輪軸內側。

2. 電流感測器

分為大電流感測與小電流感測兩部分，不論車輛底盤控制系統、動力傳動系統、車身及保全系統、能源管理系統等可均見電流感測，使用電流檢測必須合於

ISO 26262 功能性安全標準的要求；車身基本控制用電流感測元件屬小電流感測，傳統式電流感測為類比輸出；依據汽車車身控制模組(Body Control Module, BCM)驅動設計法規，為解決如負載變動、狀況診斷和故障檢測等常見設計難題。常藉由電路電流大小變化偵測與檢出，但微小電流變化時易受干擾，常需加隔離放大，以符合 AEC Q100 規定；如車窗升降控制、座椅傾斜調整、暖氣、空調風量控制和空調(HVAC)、車燈以及發光二極體(LED)等設備正常工作與否，藉由電流大小比對偵測判斷；如車燈電流感測，常使用德儀 TPS1H100-Q1 積體電路，車用晶片組電阻檢出電流，其他如意法半導體所出 M0-7 系列產品，一旦車燈損壞，斷路無電流感知，即可判斷車燈損壞。車用電流感測主要特性為(1.)精確的負載電流、電壓和温度監控響應；(2.)整合感測多工器(multiplexer)；(3.)功率限制和過熱關機保護；(4.)燈泡/ LED 模式；(5.)反極性(Reverse-polarity)保護；(6.)完整的開啟&關機狀態診斷功能；(7.)超低靜態電流、節能。此類感測多做成微機電(MEMS)形式。

大電流感測是指電動機(馬達)及電動機驅動器之電流、以及電池之放電電流、以及車載充電之電流等，多使用霍爾元件電流檢出方式，當電流流過愈大，所產生之霍爾電壓越高，會影響電動車輸出轉矩與温升；唯霍爾元件電流檢出屬磁電元件，需考慮周圍温度限制。目前電動車為節省空間與穩定性要求，多將電流感測與電路板整合，整合成微機電系統，主要包含微型感測器、致動器和相應的處理電路三部分，輸入訊號經過隔離訊號處理以後，再通過微致動器對外部零組件電流變化作動輸出。如 ACS715 具有精確的低偏置線性霍爾感測器電路，且其電流路徑靠近晶片的表面。如圖 1-10 所示。

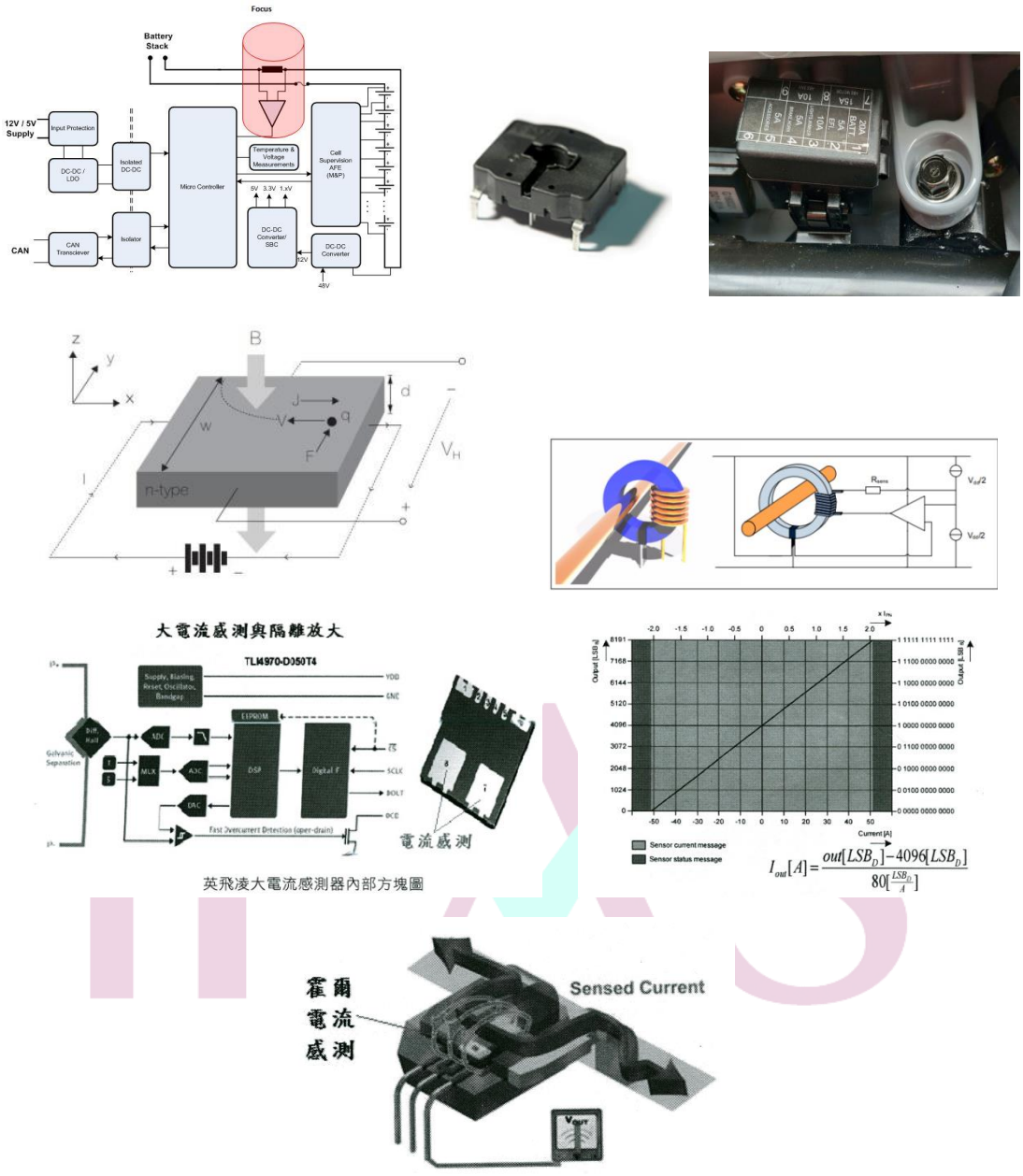


圖 1-10、常見之霍爾電流感知器

3. 溫、溼度感測元件

溫、溼度的感測屬於物理量(Physical)的感測，溫度感測一般分為正溫度係數、負溫度係數、積體電路溫度感知、壓敏電阻、以及雙金屬片等類型；正溫度係是指電阻值會隨溫度之增加而增加，如汽車散熱風扇溫度感測；反之，負溫度係是指電阻值會隨溫度之增加而減少，汽車水箱溫度感測就是採用負溫度係數之溫度感測；積體電路溫度感知適用於溫度變化小的工作場合；雙金屬片常用於通過電

流大溫度變化大的場合，利用兩種金屬不同之膨脹係數作動。其中壓敏電阻為電動車為保護 48VDC 電力過載(EOS)防護感測元件，符合 UL1449A 法規規範，原有油車並未對此規範保護，電動車增加對 12VDC 與 48VDC 電力過載防護。目前國內有生產且通過認證 UL1449A 的是興勤。

(2-1)電動機(馬達)定子線圈溫度感測多在 80℃ ，常使用正溫度係數，過溫立即跳脫；通常電動機均具備強制冷卻風扇，此類風扇多由 PWM 控制其責任週期，車用冷卻風扇目前多使用直流無刷電動機(BLDC)。(2-2)電動機的驅動器電路通過大電流溫升快速，散熱要快，多與嵌入式元件，使用正溫度係數元件，若是電動大客車，驅動器多使用液冷式散熱。(2-3)至於車身後窗防霧多用印刷式直接貼於後窗上之 RTD。(2-4)車用電池目前多用鋰三元或磷酸鋰鐵電池，少數使用鈦酸鋰電池，磷酸鋰鐵電池在高溫充放電量與效率均較室溫(20℃)為高，低於室溫(20℃)不良影響越大，故多使用 RTD，其為正溫度係數之溫度感測。(2-5)整車冷卻系統與空調系統之溫度感測為正溫度係數感測。(2-6)油車強制風冷之直流無刷馬達溫度感測，使用負溫度係數，亦有使用正溫度係數，視車種而定。

空調系統溫度感測器(Air conditioning System Temperature Sensor)：空調系統恆溫控制系統，監控及車外、車內溫度之監控，或車內各部份氣流溫度之調適或暖氣加熱之恆溫控制等，或前後擋風玻璃加熱除霧之恆溫控制。不論何者溫度感測器操作電壓不要太低，太低會造成電磁相容或電磁干擾的保護無作用。其次感測器與控制器間距離越短越好。如圖 1-11 常見不同溫度感知器外觀圖。

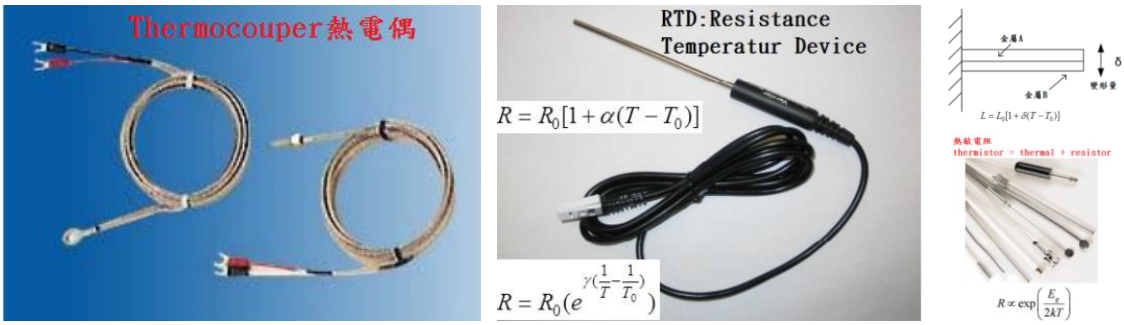


圖 1-11、温度感知器外觀圖

電動車上需要温度偵測檢出控制之零組件有電池模組、電動機驅動控制模組、電動機、車胎、剎車、空調直流變頻模組、整車冷卻系統等。

4. 壓力感測

壓力感測在車輛使用繁多，此以胎壓感測為例，如 2016 年依據『車輛安全檢測基準』，新出廠的客車及貨車，都必須配備『胎壓偵測輔助系統」，胎壓感測是車輛行駛中的安全保障，TPMS (Tire-Pressure Monitoring System)是輪胎壓力檢測系統，當胎壓過低，指示燈是會在儀表板上以輪胎截面形狀(類似馬蹄鐵)和一個驚嘆號亮起的黃色符號，如圖 1-12(a)所示。安裝 TPMS 的優點(1.)胎壓出現危險徵兆，會提前警告；(2.)延長車胎壽命，根據研究，車輛行駛時，胎壓低於正常值 10%，輪胎壽命會減少 15%，TPMS 能偵測即時胎壓狀況，延長輪胎壽命；(3.)節能：車輛行駛時，胎壓過高，抓地力會下降，進而提昇輪胎磨耗；而胎壓不足，則會增加油耗或電能消耗，胎壓低於標準值 30%，油耗或電能耗損會增加 10%，因此使用正確的胎壓能夠達到節能省碳的效果。



(a)　(b)　(c)

圖 1-12、胎壓感知器外觀(a)儀表盤上胎壓符號；(b)與(c)不同型式之 TPMS

(4.)減少車輛零部件耗損：因胎壓不均容易使車身重心偏移，行進於不平坦路面時，會對懸吊系統與煞車系統的平衡性影響，日積月累造成的磨損會是很大的傷害。

依據市售胎壓偵測器常分為直接式胎壓偵測與間接式胎壓偵測，間接式胎壓偵測並非直接偵測實際胎壓，而是偵測輪胎的轉速，若系統偵測到某一輪轉速與其他輪胎的轉速差異過大，則會提醒駕駛人注意檢查胎壓，由於間接式是使用相對胎壓，故無法得知實際胎壓數值。而直接式的胎壓偵測器，是直接透過安裝於車輪框上的偵測器如圖 1-12(b)或(c)所示，直接測量胎內氣壓與温度，車胎內氣體

壓力會受到溫度影響，可以得到準確的胎壓數值，再藉由無線傳輸至微處理機與顯示裝置，為現在的主流模式；此型缺點是必須將輪胎拆下來安裝，且偵測器本體較大，安裝時需調整輪胎平衡，耗時耗工，需要專業工具與技術人員操作。

TPMS 的工作方法是，每個輪胎(通常還包含備用輪胎)都透過 315MHz 或 433MHz 頻率(取決於 TPMS 供應商)直接測量其壓力，並定期向車輛的接收器送出訊息。汽車進而確定胎壓是否低於標稱值的 25%；如果低於預定值，則儀錶板上的指示燈會向駕駛發出訊號。

5. 雷達位置感知器

檢測位置距離的感知器繁多，早期使用最多的是超音波感知器，近年來多使用雷達感知器或毫米雷達感知器等。雷達感知器是戶外遠距感測應用的理想選擇工具。與光電或超音波感知器不同，雷達感知器不受風、雨、霧、光線、濕度和空氣溫度等狀況的影響。可在戶外環境中進行準確的偵測。許多感知器也可配置偵測到指定距離內的物體，並忽略超出設定點的物體。傳統電感式和電容式感知器只能偵測到移動目標，但雷達感知器卻可以偵測靜止和移動的車輛。

(1) 毫米雷達波感知器

目前車用毫米波雷達頻率分為 24GHz、77GHz、79GHz 等三種頻段，其中 24GHz 又稱為短波雷達，感測距離從 0.15 公尺至約 30 公尺左右，主要作為停車輔助(Parking Assist)、盲點偵測(Blind Spot Detection, BSD)；77GHz 雷達波感知器感測距離從 1 公尺至約 100 公尺左右，79GHz 感測範圍可到 250 公尺，因此運用在主動式定速巡航 (Adaptive Cruise Control, ACC)與前方追撞警告系統(Forward Collision Warning System)，讓車主有足夠的時間來煞車或閃避。如德儀(Texas Instruments) AWR1642 之 77 與 79 GHz 汽車用毫米波感知器，為德儀 TI 使用低功耗 45 nm RF CMOS 製程的整合式單晶片之 FMCW 雷達感知器。AWR1642 感測器具有驚人的整合度，結合 RFCMOS 製程與超精巧的外型尺寸，並具有可自我監控、超高準確度的雷達整合系統。

77GHz 雷達應用在車用主動安全市場，由於汽車主動安全功能須要透過雷達或其他通訊技術進行車外掃描，因此若掃描的距離可越長，將更加提升行車安全。相較於現今 24GHz 雷達技術偵測距離僅 0.2~20 公尺(m)；因此，掃描距離可達 150 公尺的 77GHz 雷達技術，已開始獲得車廠的關注。毫米雷達波感知器特性與應用如表 1-3 與表 1-4 所示以及圖 1-13 所示。

表 1-3、常用之車用雷達規格

類型	短距離雷達	中距離雷達	遠距離雷達
頻率	24GHz, 79GHz	24GHz, 77GHz, 79GHz	77GHz, 79GHz
距離	0.15-30m	1-100m	10-250m
距離分辨率	0.1m/0.02m	0.5m/0.1m	0.5m/0.1m
速度分辨率	0.6m/s / 0.1ms	0.6m/s / 0.1ms	0.6m/s / 0.1ms
角度精度	1°	0.5°	0.1°
3db 波束角	±80°	±40°	±15°

2015 年世界無線電通信大會(WRC-15)上決定，再將 77.5GHz~78.0GHz 頻段劃分給汽車無線電領域使用，故使得 76GHz~81GHz 整個頻段皆可用於車載雷達上，同時也確立了 79GHz 頻段將逐漸取代 24GHz 雷達系統的產業趨勢，如圖 1-13 所示。



資料來源：Yole Development

圖 1-13、頻率範圍之車載雷達應用

目前應用於 ADAS 系統中的車載雷達，其工作頻率多設計在 24GHz、77GHz 及 79GHz 這三個頻率，如表 1-3 所示。由於 24GHz 車載雷達繞射能力強、信號損失小等優點，故在短距離的偵測系統上較常被應用，如車側盲點偵測(BSD)、車道偏移警示(LDWS)等；然而，在 24GHz ISM 頻段其頻寬僅 250MHz，故其分辨率與偵測距離仍有所限制。

表 1-4、車用雷達與應用

項 目	24GHz	77GHz	79GHz (77-81GHz)
探測距離	0.2-50 公尺	10-250 公尺	0.15-70 公尺
偵測角度	60 度	30 度	120 度
頻 寬	200MHz	1GHz	4GHz
分辨率	75 公分	50 公分	10 公分
車速上限	150km/hr	250km/hr	250km/hr
體 積	*1	*1/3	*1/3
成 本	50-80 美元	120-200 美元	100-200 美元
應 用	• 車側盲點偵測(BSD, 40m) • 車道偏移警示(LDWS, 15m) • 自動跟車(stop & go, 70m)	• 適應性巡航(ACC, 200m) • 自動緊急剎車(AEB, 100m) • 前方碰撞預防(FCW, 70m)	• 自動緊急剎車(AEB, 100m) • 前方碰撞預防(FCW, 70m) • 自動跟車(stop & go, 70m) • 車道偏移警示(LDWS, 15m)

資料來源：工研院 IEK

(2) 盲點檢出(BSD)

盲點檢測(Blind Spot Detection, BSD)或盲點碰撞警告(Blind-spot Collision Waringe, BCW)是一種駕駛輔助系統，尤其轉彎時，減少駕駛視線之死角之檢測系統，通過使用安裝在後保險桿上的兩個雷達感測器，來測量後方車輛接近的相對速度和距離。BSD/BCW 可檢測盲區內的車輛併發出警報(視覺和聽覺)，目前交通法規已規定大客車必須裝置此項系統。兩個磁性雷達感測器為 BSD/BCW 提供以下功能：

感應到 BSD/BCW 區域內的其他車輛，併為駕駛員打開 BSD/BCW 警告燈。當駕駛員打開轉向信號燈進入另一輛車行駛的車道時，警告燈開始閃爍，並伴有可聽見的聲音。

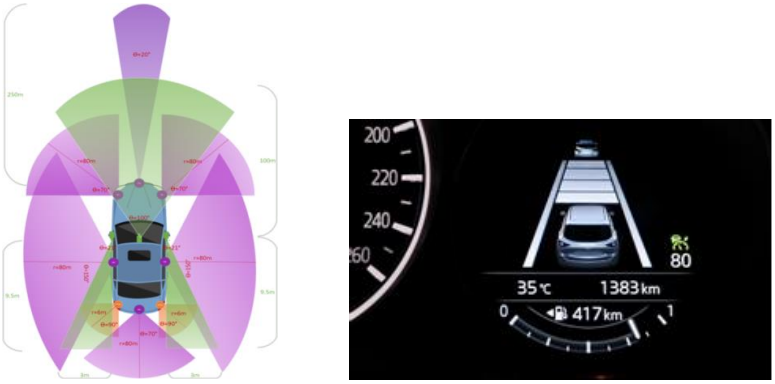
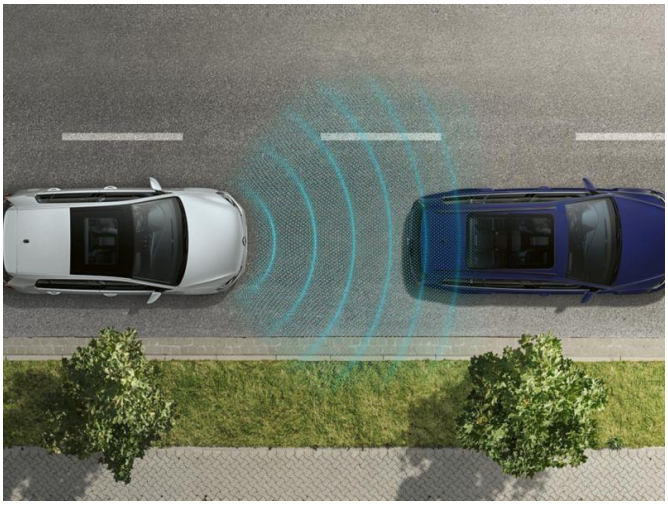


圖 1-14、盲點檢出示意圖

雷達感測器可以提供關於車輛速度和位置的資訊，並在惡劣天氣下表現良好，而攝像頭可以提供有用的視覺影像，超聲波感測器也適用於短程檢測。

- ACC 主動式車距巡航系統與警示系統

  (APTIVE CRUISE CONTROL WITH QUEUE ASSIST AND DISTANCE) ALERT



資料來源：BMW

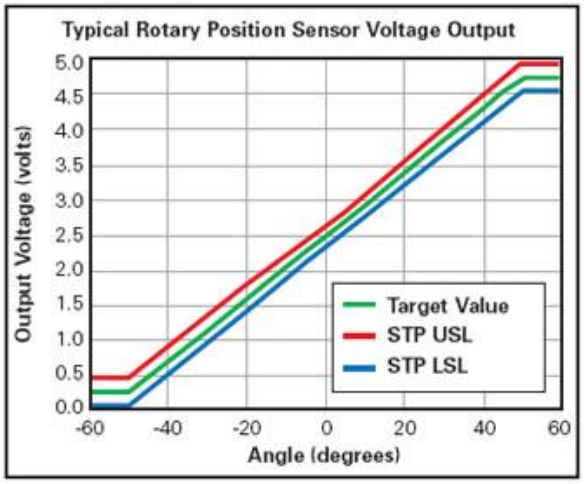
圖 1-15、主動式車距巡航系統

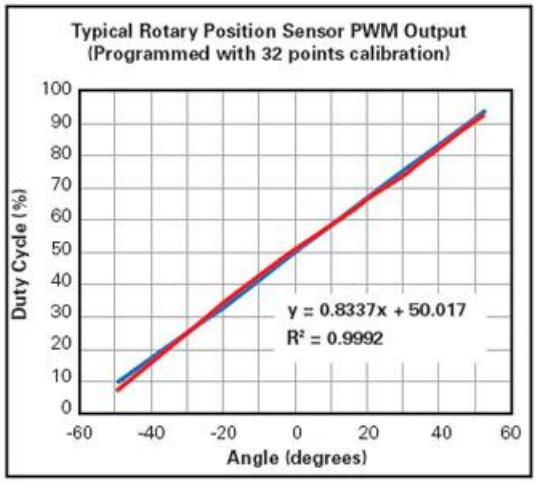
包括以車前方輔助雷達感測器控制的距離監控系統、定速控制、及速限控制功能，藉由自動調整加速及煞車，為駕駛提供智慧化的行駛速度控制。系統能依前方車輛調整駕駛的車速，以保持駕駛所設定的距離一與前車保持預設距離；若駕駛與前車縮短距離的速度太快，系統會發出警告，在緊急情況下產生足夠的煞車力，試著降低碰撞風險，也可能因此避免碰撞事故發生。如圖 1-15 所示。

ACC 主動式固定車距巡航系統，在環境狀況良好下、雷達得以順利運作、以及煞車功能有效作用之情形，會與車前雷達正前方之車輛，保持適當距離行駛。請注意，在繁忙車流、彎道、山路、隧道之一般道路、行車速度緩慢、與前方車距過短，或是天候對雷達造成干擾(如下雨、陽光過強)等狀況下，該系統將效果不顯著。

(3) 節氣閥門位置感知器(Throttle position sensor, TPS)

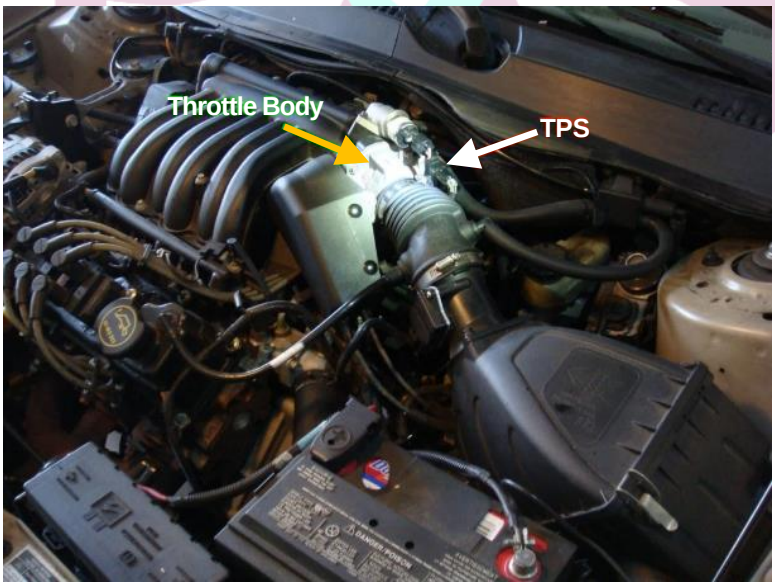
主要功能在偵測油門加速踏板操作狀態，將實際狀態送給引擎或電動機驅動控制器控制電腦 ECU，作為微電腦執行加速、減速、或怠速、或點火時間以及噴油量之參考訊號，傳統上採用電位計方式，有三線式或四線式，四線式多用於自排車上，如圖 1-16 所示，圖中 1-16(a)為馬自達與福特汽車所用之 TPS，圖 1-16(b)油門加速踏板引出皆線端子；電子式節氣閥門位置感知器則屬於非接觸式霍爾感知器，其輸出電壓在 0.25VDC-4.75VDC 間，最大輸出電流 10mA@300K ω 頻率響應在 0-10Hz 時衰減 1dB。





輸出電壓(output voltage)	0.25V (5% V_{CC}) @-50˚位置 2.5V (50% V_{CC}) @0˚位置 4.75V (95% V_{CC}) @50˚位置
最大電流(maximum current draw)	10mA@負載電阻為 300kΩ
頻域響應(frequency response)	0-10Hz@最大衰減 1.0dB 50Hz@最大衰減-3.0dB

(a) 節氣門位置感測器角度與輸出電壓關係



(b) 節氣閥實際位置

圖 1-16、節氣閥門位置感知器(a)角度與輸出電壓關係，(b)節氣閥實際位置

(4) 倒車雷達偵測

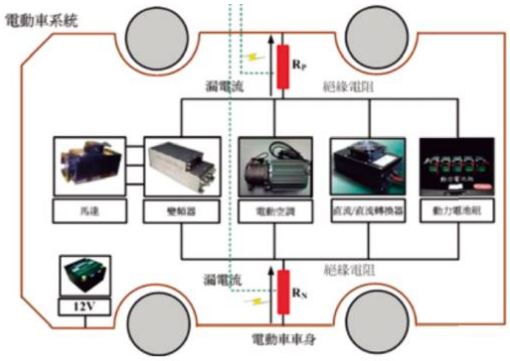
早期倒車測距感測器，多使用超音波感測或紅外線感測測距離，提醒駕駛注意；近年來多改用影像與雷達或使用超音波感測做輔助，車輛前後雷達不是隨時監測，要打倒車檔才會啟動前後雷達與監視系統，或者手動起動，也有配合攝影鏡頭，將倒車畫面影像送回駕駛儀錶盤，提醒駕駛。

(5) 電動車漏電偵測

電動車安全防護標準，目前世界各國主要針對車輛在充電與儲能裝置等，均訂定功能安全、和故障防護、人員觸電防護、以及碰撞等防護規範。就車載儲能裝置而言，區分為高壓系統與低壓系統，一般低壓系統之負極會與電動車外殼搭接，作為共同的準位，至於高壓系統則不與電動車外殼搭接為浮接狀態，因此電動車之電動車高壓系統與低壓系統是不具共同的電壓準位。2021 年起換電站要經測試驗證方可設立。

如圖 1-17 所示，將高低壓隔離，可防止高壓和低壓系統訊號間的干擾，同時降低人員遭受高壓電路電擊的機率，因此需在高壓系統與低壓系統間存在絕緣電阻，如圖 1-17 中 R_N 與 R_P 所示，FMVSS NO3055 標準，就有 R_N 與 R_P 規範，依規範標準計算方法得的絕緣電阻值，除以動力電池的標稱電壓值 V，所得值應大於 500Ω/V，絕緣電阻可作為判斷電動車是否漏電情況之依據。通常電動車電池系統包含電池模組、殘電量偵測演算、散熱機構、電池平衡、電池電壓電流溫度訊號監控等，因此電池系統須具備自我診斷預警與保護機制外，還需要具備漏電偵測與高壓絕緣的防護能力，防能確保駕駛、乘客與相關操作人員安全。

電動車的絕緣狀況以直流正、負導線對地的絕緣電阻來衡量，電動車的國際標準規定 FMVSS NO3055 及 SAE J1766，絕緣電阻值除以電動車直流系統的標稱電壓值 V，結果應大於 500Ω/V，才符合安全規定。



資料來源：車輛測試研究中心刊物

圖 1-17、電動車漏電電阻偵測

常見之電動車漏電電阻偵測方法有(1)無源接地偵測法，此法又可分為接觸式偵測—電阻切換測量技術；另一為非接觸式偵測—電磁感應測量技術；(2)有源接地偵測法此法又可分為接觸式偵測—直流電壓輸入測量技術與交流電壓輸入測量技術；另一為非接觸式偵測等。

模擬考題

1. 下列何種形式為車輛常用之温度感知器？

   (A)電阻型；(B)電壓型；(C)電容型；(D)電感型

2. 節氣閥門位置感知器主要在控制引擎或電動車驅動器之加減速，下列敘述何者為正確？

   (A)輸出電壓與壓力大小成正比；(B)輸出電壓與角度大小成正比；(C)輸出電壓與角度大小成反比；(D)輸出電壓與壓力大小成反比

3. 下列敘述有關車燈判斷何者為正確？

   (A)多使用分流器(Shunt)檢出電壓來判斷；(B)多使用比壓器檢出電壓來判斷；(C)多使用分流器(Shunt)檢出電流來判斷；(D)多使用分壓器檢出電流來判斷

4. 下列何種形式為車輛常用之速度感知器或 ABS 速度感知器？

   (A)電阻型；(B)霍爾感知器；(C)電容型；(D)電感型

5. 下列敘述有關車尾方向燈是否正常之感測，何者為正確？

   (A)藉由磁簧開關檢出電流；(B)藉由分流器及放大器檢出電流；(C)藉由霍爾感知器檢出電流；(D)温度感知器檢出

6. 霍爾效應速度感知器，至少應有幾個線頭端子？

   (A) 2；(B) 3；(C) 4；(D) 5 (一般需要電流、電壓源、共地，共三個線頭端子)

7. 一般電動車輪轂電動機(馬達)內之霍爾元件模組，其裝置輸入直流電壓為多少伏特？

   (A) 1；(B) 5；(C) 12；(D) 10

8. 電動車霍爾效應式速度感知器的輸出信號，為變頻式的何種電壓訊號？

   (A)類比交流；(B)類比脈波；(C)數位脈波；(D)數位方波

9. 下列敘述何者與霍爾感知器中的方波訊號大小有關？

   (A)與轉速成正比；(B)與轉速成反比；(C)不受轉速影響；(D)不一定

10. 一般電動車電池温度感知器的輸出訊號屬於何種形式？

    (A)類比式；(B)數位式；(C)高頻訊號；(D)電流訊號

11. 電動車感知器種類繁多，如不考慮液冷系統，則下列何者不屬於車輛感知器？(A)懸吊系統多使用運動感知器；(B)剎車(ABS)與動力轉向多使用壓力感知器與磁感應之感知器；(C)動力傳動系統多使用運動感知器、壓力感知器、溫度感知器、以及磁感應感知器；(D)液位感知器多使用超音波感知器

12. 依道路安全規範電動大客車等車輛必須加裝胎壓偵測器，下列敘述何者為正確？(A)胎壓感測器對行駛中車輛的溫度與壓力進行量測，當胎壓低於標準值的 25%，提出警告；(B)胎壓感測器對行駛中車輛的溫度與壓力進行量測，當胎壓低於標準值的 50%，提出警告；(C)胎壓感測器對行駛中車輛的溫度進行量測，當胎壓低於標準值的 25%，提出警告；(D)胎壓感測器對行駛中車輛的壓力進行量測，當胎壓低於標準值的 50%，提出警告。

考題解析

1. **Ans (A)**

   常用之温度感測器多為正温度係數之熱敏電阻，亦即電阻會隨温度上升而電阻變大。

2. **Ans (B)**

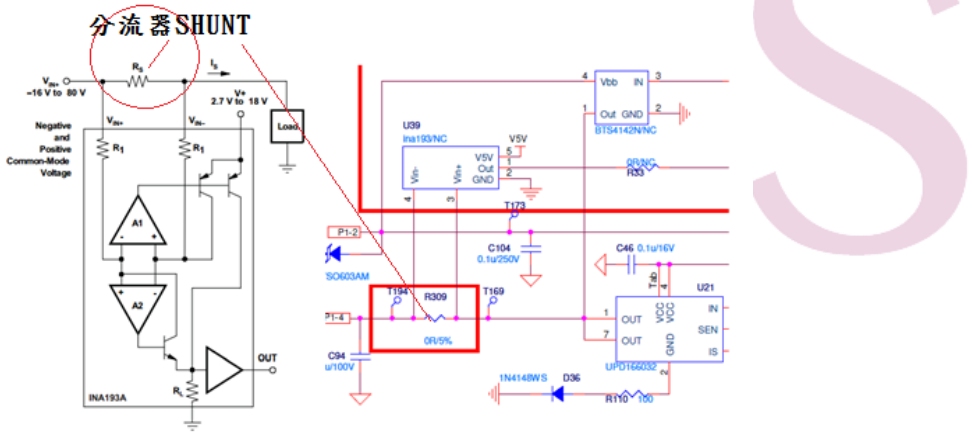
   請參考圖 1-16(b)節氣閥門位置感知器角度與雨輸出電壓關係圖

3. **Ans (C)**

   電壓通常不易判斷車燈是否正常，電流較易判斷，如車燈壞掉將無電流流動，如圖 1-9 為實際車輛車燈檢出電路。

4. **Ans (B)**

5. **Ans (B)**



6. **Ans (B)**

   一般需要電壓源、電流輸出、共地三個線頭

7. **Ans (B)**

   輪轂電動機(馬達)內之霍爾元件使用直流五伏特。

8. **Ans (D)**

   如圖 1-9(b)數位方波 5 伏特輸出

9. **Ans (C)**

   振幅大小與轉速無關，方波頻率與速度成正比。

10. **Ans (A)**

類比

11. **Ans (D)**

電動車不考慮液位檢出冷卻系統，自不需超音波液位感測器。

12. **Ans (A)**

依胎壓感測器之規定。

iPAS

觀念延伸

1. 後窗除霧之温度感知器。
2. 如果自動排檔的節氣閥門位置是四條線引出，擇其中一條引線為泰怠速控制。
3. 電動機線圈之電流感知器檢出，則界以霍爾比流器感測與故障診斷。

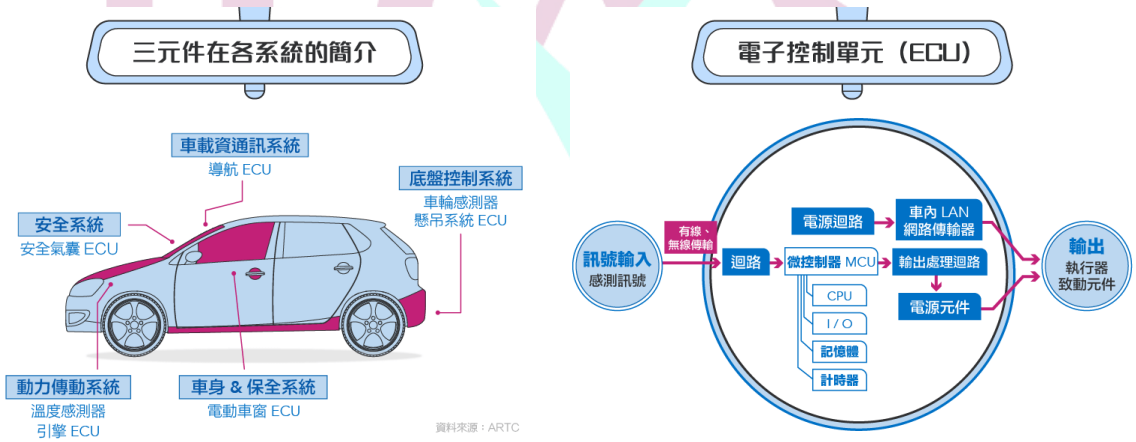
參考書目

1. 蕭順清，「車輛感知器一原理與檢測」，全華書局
2. 維護手冊，BMW、SUV 等汽車廠維護手冊
3. 張炳輝，「汽車實習實務」，台灣復文書局
4. 曾逸散，「汽車學原理與實務」，五南書局，2016/05
5. 美國國家交通安全管理局(NHTSA)相關資料
6. 陳鵬倫，「電動車電氣安全及漏電偵測系統」，車輛測試資訊 087 期，2012/04，財團法人車輛測試研究中心
   https://www.artc.org.tw/upfiles/ADUpload/knowledge/tw_knowledge...
7. 胡家勝，薛博文，「電動車」，滄海書局，2017
8. 林軒達、王正楷、施淳耀，“動態圖資共享與影像光達融合測距裝置及方法”，中華民國第二十四屆車輛工程學術研討會，2019/11

1.2 車用控制器之特性與應用

車用控制器可區分為(1)駕駛儀表盤與中央監控系統，(2)能量管理與動力驅動控制系統，(3)空調冷暖控制系統，(4)車身控制系統，(6)安全與故障診斷系統等；分述如下：

微控制器(Microcontroller, MCU)的應用非常廣泛，以消費性電子商品為最多，近年來應用在車用電子產品日漸增多，並取代傳統氣油壓或電驛接點式的控制，在 ECU(Electronic Control Unit)中最重要的 MCU，就是中央處理器(CPU)、記憶體、各種輸入輸出介面、定時/計數器等都整合在一塊 IC 上。一個 ECU 可說就是一部嵌入式電腦，用來控制汽車的各大系統，內部的組成零件有微控制器(MCU)、輸入、輸出電路、ADC(類比與數位)轉換電路、電源元件、車內通訊電路等，如圖 1-18 所示。



資料來源：車輛測試研究中心

圖 1-18、電動車各系統與控制器間關係

根據 WSTS(世界半導體貿易統計組職)將 MCU 分為 4 位元、8 位元、16 位元、32 位元四種等級。隨著應用領域的複雜度，適用不同等級的 MCU，在車用領域，以飛思卡爾(Freesecale)提供的 MCU 系列產品為例，簡易的功能系統，如車窗、車門、車燈、後照鏡等，可使用成本較低的 8 位元 MCU，對 MCU 的運算處理能力要求較高的煞車、安全氣囊、車身穩定控制等，可使用的 16 位元 MCU，

而今車輛越來越朝向智慧化邁進的同時，32 位元已躍上主流規格，如多媒體娛樂、駕駛資訊等較高階的電子化資訊系統，皆多採用此規格。電動車的控制邏輯可區分為類比式與數位式兩類，如車門、車窗之控制屬典型 0 與 1 數位狀態模式，將控制邏輯放置於單晶片中；目前車規單晶片主要以瑞薩電子(Renesas)、英飛凌(Infineon)、意法半導體(ST)、飛思卡爾與恩智浦(NXP)等五大廠，如 ARM Cortex A15 TLE98X R-CARM2 等。

(1) 車用控制系統：區分為整車控制及監控，此一單元包括整車的控制邏輯程式放置單晶片(MCU)中，再透過車載網路與外界介面執行控制，如車門控制、方向燈控制、安全氣囊、ABS 控制等。

(2) 能量與動力驅動控制：此一單元包括車輛動力電動機(馬達)與驅動控制、車載電池與電池管理系統、煞車再生控制、空間向量脈波寬度調變(SVPWM)、磁場向量控制(FOC)等。

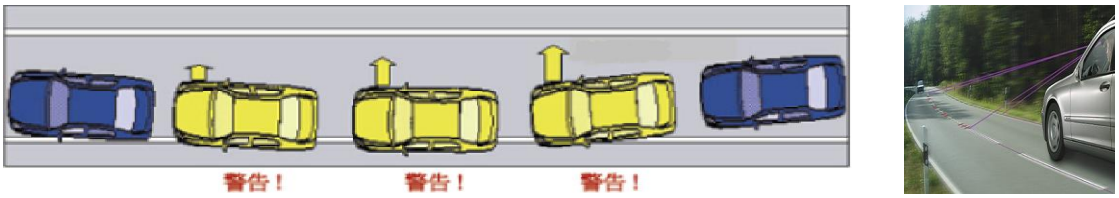
(3) 車載通訊控制：車載通訊與車用通信服務控制，後者如 ETC。

(4) 車載娛樂視訊設備控制器：車載顯示控制器、車載圖像影像處理、車載音響控制等。

如以安全系統來分類，以目前熱門發展的包括先進駕駛輔助系統(ADAS)、車道偏移警示系統(LDWS)、前方碰撞警示系統(FCWS)、夜視系統(NVS)和停車輔助系統(PAS)。如車道偏移警示系統，主要功能為輔助駕駛者持續不停監視行駛車道路線，當駕駛者因過度疲勞、心神不寧、或視線不佳而偏離等不正常駕駛行為，導致車身偏離原有車道，此系統可發出警訊，警示駕駛者，避免交通意外發生。如圖 1-19 所示。基本上 LDWS 是利用裝設在擋風玻璃上的 CMOS 攝像機捕捉到路上的車道線影像，並具有影像辨識功能之系統，計算接收車速偏離率角度等資訊，持續追蹤道路狀況，以及是否轉向，以判斷車輛脫離行駛軌跡的跡象，在行駛位置發生偏離時發出警告。

車用電子的 ECU/MCU 負責資料處理運算，此外最重要的就是負責蒐集資料的各種感知器，讓車輛朝向智慧化，終極目標一自動駕駛或無人駕駛的主要途徑。因此建構駕駛輔助系統需求日增；換言之，大量使用影像感知器、毫米波雷達、

雷射雷達、加速度感知器、角速度感知器、陀螺儀感測爬坡度、車輪速度感知器、胎壓感知器等，而在眾多感知器中，影像感知器越來越受到重視。隨者影像技術的進步及車廠對系統整合能力的提升，讓分佈於車輛內外多個影像感測器資訊，得到全面性的應用，彌補了人類視覺上的不足，達到駕駛輔助及安全提升。



(a)車道偏移警示系統示意圖　　(b)攝影鏡頭安狀位置

圖 1-19、車道偏移警示系統(a)示意圖(b)攝影鏡頭安狀位置

如車道偏移警示系統、停車輔助系統、盲點偵測系統、倒車警示系統等系統，都可以為駕駛人的行車安全加分，而進一步將這些系統整合，可以建構一個更安全且舒適的駕車環境，這也是目前汽車適應夜視環境能力要求。

汽車必須適應不同國家的氣候，並且兼顧長期移動及安全性，多數的車用電子零件必須在嚴苛的環境下進行運作，以可忍受環境溫度來說，對一般 IC 的要求最多為零下 10℃ 至 70℃，但對車用電子的要求必須從零下 40℃ 至 155℃，並且達到千餘次循環壽命測試，再加上抗濕負載、抗高温、耐震、故障率低的要求等，都比一般消費電子零件要求嚴格許多；再加上汽車使用年限較長，所以操作年限與耐用也受到嚴格考驗，零件供應年限甚至要超過 30 年，這些都是造成車用半導體市場與其他應用市場的差異所在。

表 1-5、車用控制器與工業用控制器差異比較

特性要求	車用控制器	工業用控制器	消費電子用控制器
16 位元控制器	Renesas、Infineon、ST、Freescale、NXP DSP/RS08/S12 ARM CORTEX	TI、Renesas、Infineon、ST、Freescale、NXP DSP/ ARM CORTEX 、PSOC	Arduino uno/due TI、Renesas、Infineon、ST、Freescale、NXP、uP
32 位元控制器	MAC57DXXX	DSP/ARM CORE	DSP/ARM CORE
温度範圍	-40℃~155℃	-10℃~70℃	0℃~40℃
使用年限	15 年	5-10 年	1-3 年
可容忍故障率	0	<1%	<3%
適應環境能力(濕度負載)	0%-100%	environment	LOW
供應鏈	30 年以上	5 年以上	3 年以上

模擬考題

1. 下列敘述何者為電動車上採用 CANBUS 控制系統傳輸的優點？

   (A)可減少感知器的使用數量；(B)訊號線將減少；(C)車重降低；(D)以上皆是

2. 在電動車控制系統中，各感知器的輸出訊號傳送至微處理機控制模組，下列敘述何者為正確？

   (A)可直接進入 CPU；(B)可直接輸入記憶體；(C)可直接進入程式記憶體；(D)需經輸入訊號處理器

3. 下列何者為微處理器與電動車上各作動器之間的轉換元件？

   (A)緩衝器；(B)暫存器；(C)輸出訊號處理器；(D)輸出記憶體

4. 電控中的軟體發展，危害分析的精神為？

   (A)降低危害造成的傷亡程度；(B)降低危害發生的頻率；(C)危害發生時，系統可及時處置；(D)以上皆是

5. 下列何者為電動車最重要的性能指標？

   (A)加速能力；(B)一次充電行駛里程；(C)最高時速；(D)廢氣排放

6. 下列何者為電動車比燃油汽車更經久耐用？

   (A)低的初始價格；(B)免維護；(C)低的一次投資；(D)長的一次充電行駛里程

7. 下列何者為電動車相較於燃油汽車最大的不同？

   (A)駕駛方法；(B)使用引擎；(C)使用電動機(馬達)；(D)使用發電機

8. 在汽車上使用之動力發展順序？

   (A)蒸汽機動力比電動機(馬達)動力晚；(B)內燃機動力比電動機(馬達)動力早；(C)內燃機動力比電動機(馬達)動力挽；(D)內燃機動力比蒸汽機動力動力早

9. 下列何者是車用晶片的溫度工作範圍？

   (A) -10℃ 至 70℃ ；(B) 25℃ 至 70℃ ；(C) 25℃ 至 40℃ ；(D) -40℃ 至 155℃

10. 下列有關越線警示系統之感測元件特性有誤？

    (A)具夜視能力之影像、毫米波雷達、胎壓感知器等；(B)雷射雷達、加速度感知器、角速度感知器、陀螺儀感測爬坡度、車輪速度感知器；(C)不需夜視能力

之影像與毫米波雷達、角速度感知器；(D)具夜視能力之影像、毫米波雷達、胎壓感知器、加速度感知器、角速度感知器、陀螺儀感測爬坡度、車輪速度感知器等

iPAS

考題解析

1. **Ans (D)**
2. **Ans (D)**

   輸入訊號有的是開關類，為防止開關彈跳，輸入微處理機前須經訊號處理；若為類比訊號輸出多為毫安或毫伏，易受干擾，需經類比隔離放大，再傳送至控制單元。
3. **Ans (C)**

   與題 2 類同。
4. **Ans (D)**
5. **Ans (B)**
6. **Ans (B)**
7. **Ans (C)**

   電動車主要動力馬達。
8. **Ans (C)**

   結合電動車發展史。
9. **Ans (D)**

   一般商用 IC 工作溫度範圍 25℃ 至 40℃；工規-10℃ 至 70℃，車規-40℃ 至 155℃，如表 1-1。
10. **Ans (C)**

    結合感測器與控制器。

參考書目

1. 蕭順清，「車輛感知器—原理與檢測」，全華書局
2. 李添財，「電動汽機車」，全華書局
3. 胡家勝，薛博文，「電動車」，滄海書局
4. 維護手冊，BMW、SUV 等汽車廠維護手冊
5. 張炳輝，「汽車實習實務」，台灣復文書局
6. 曾逸散，「汽車學原理與實務」，五南書局，2016/05
7. 微處理機資料手冊：英飛凌、德儀、瑞薩電子、意法半導體(ST)、飛思卡爾、與恩智浦

iPAS

1.3 車用致動器之特性與應用

車用致動器是以電器控制信號轉換為機械行動的裝置，早期均屬機械式致動器，如手動車窗開關、座椅調整等機械式致動器，近年來均轉換為電動控制，諸如電動節流閥系統、電動座椅、中控門鎖、中控車窗等。近年來積體電路微奈化快速發展，部分機械式控制漸被電子設備取代，然而仍有部分機構無法取代。

典型車上致動器，如傳統車上之煞車裝置，靠電控帶動機械裝置作動執行煞車，其中外掛式煞車致動器，依傳動方式可分為間接傳動與直接傳動兩種。前者如煞車踏板(Pedal)透過鋼索拉動煞車機構，製造成本也較低廉，但鋼索的可撓特性使系統傳輸延遲響應較慢，但有鬆脫或卡死的風險；後者則由煞車踏板直接推壓搖臂或螺桿馬達，直接出力響應快速，適合應用於反應迅速要求，或需瞬間輸出高踩踏力的場合，但其機構需安裝在距煞車踏板不遠處，佔用車內有限的空間。

1. 電子防鎖死煞車系統 ABS (Anti-locking Brake System)

車輛行駛安全一直都是汽車產業上非常重視，其中煞車技術更是與安全性及穩定性緊密相關。當車輛行駛於道路中，輪胎與道路間之抓地力，會因不同道路摩擦阻力不同而有所不同，當駕駛踩下煞車踏板，有可能產生車輛四個車輪速度不同，而造成車輛失控，進而影響車輛行駛安全，或交通事故。

當駕駛踩下煞車踏板，此系統因輪胎與道路路面之抓地力、摩擦力，致使各車輪會有不同的轉速，當路面之摩擦力大的車輛車輪速度較快，路面之摩擦力小的車輛車輪速度較慢，甚至咬死不能轉動，所以車輛在轉向時，駕駛踩下煞車，如車輪無法轉動，車輛將無法轉向避開障礙物。現行一般的防鎖死煞車系統 ABS，就是藉由電控煞車系統中的電磁閥體開啟或關閉的時間，控制油壓泵做增壓(增加煞車力)、持壓(保持煞車力)、降壓(減少煞車力)三個功能來控制各車輪的轉速，以保持一定範圍的速度差，穩定當車輛行駛中踩煞車的穩定系統，來避免車輪鎖死達成安全及穩定的煞停。電控煞車系統的組成元件大多是電磁閥與馬達所組成，目前市面上應用較為廣泛技術為 ABS 系統控制，根據法規臺灣於 2018 年規定小

型車與小貨車應配備 ABS，2019 年規定 125c.c.以上機車需配置 ABS。其核心技術在於控制輪速與實際車速之間的滑差，透過電磁閥與馬達的控制，使閥體壓力經由增壓、持壓與洩壓之方式所組成，達到維持車輛操控能力且安全煞停。

ABS 的重要性當汽車緊急剎車時，車輪會鎖死導致車輪打滑，不但會產生噪音及機械、輪胎的磨損，嚴重時會導致方向盤失靈，如發生在濕滑路面，則煞車距離反而更長。而 ABS 即為克服上述問題所設計的；運用高速反應的電子系統，當打滑產生時，自動控制剎車油壓，以確保車輪在任何路面裝況下(尤其是濕滑路面)不會鎖死，故緊急剎車時，駕駛可以放心的踩下煞車踏板而專心操控，閃避危險路況，大幅提升行車安全。

ABS 系統主要由電子控制單元、液壓控制單元、液壓泵、車輪車速感知器、ABS 故障警告指示等組成，如圖 1-20 方塊圖所示；在煞車過程中，車輪轉速感知器會將車輪的轉速信號即時傳給 ABS 的電子控制單元，電子控制單元根據預設的控制邏輯對轉速感知器輸入信號進行處理，計算車輛的車輪速度和減速度，確定車輪滑動率。若車輪的滑動率超過設定值時，電子控制單元會要求液壓控制單元減少煞車壓力；反之，若車輪的滑動率未到達設定值時，增大煞車壓力。再接近設定值時，則使該車輪煞車壓力保持一定，使車輪的滑動率保持一定的範圍內，防止車輪鎖死。

$$\delta = \frac{v_t - v_p}{v_t} * 100\% = \frac{\text{車速} - \text{輪速} * \text{輪半徑}}{\text{車速}} * 100\% = \text{滑移率}$$

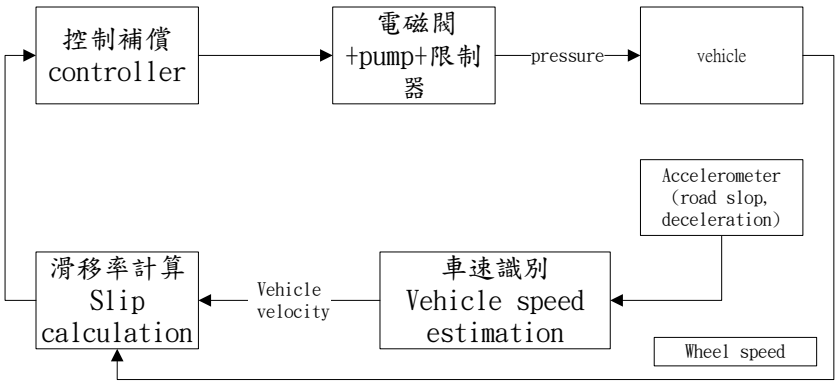


圖 1-20、電子防鎖死煞車系統方塊圖

2. 先進駕駛輔助系統(ADAS)

ADAS(Advanced Driver Assistance Systems)是許多現今各種先進車輛技術的總稱。這些技術目的在於加強和改善駕駛與車輛的行駛安全，又由歷年車禍分析，造成交通意外的原因當中，絕大多數肇事者因人為疏失、路況因素、環境因素等；純因機械故障造成車禍的比例並不高。這也是人類朝向增加輔助駕駛之儀器等設施，力求降低人為疏失肇事率。或認為如果車輛導入自動駕駛技術，將可有效地降低車禍發生次數，可以想像一個完全自動化的交通系統，車輛不僅可以感測道路上的各種狀態，車輛彼此之間可以互相溝通，車輛也可以跟交通號誌通訊，如此一來，發生交通意外的機率將可以降到最低(不可能達到零意外，因為還有「行人」這個無法與自動化系統溝通的因素)。

ADAS 系統不外乎由感知器(偵測元件)、電子控制單元與執行元件所構成，偵測元件包括車身四周不同波長的雷達(微波、超聲波、紅外線等)、CCD/CMOS 影像感知器，以及車輛原本便搭載的各種感知器，前述感知器與元件，目的在於收集車輛四面八方的路況資訊，並透過專用軟體的演算，辨識出車輛類型(如汽車、機車、腳踏車等)、道路標誌、行人、動物等，再計算出車輛與這些物體的相對距離或速度，若有事故或碰撞風險，控制單元則會則會下達指令，以聲音、燈號、震動等方式警告駕駛人注意，以主動輔助轉向或煞車系統的介入等方式避免事故發生。

ADAS 系統主要功能有：

(1) 主動車距巡航控制系統(Adaptive Cruise Control System, ACC)

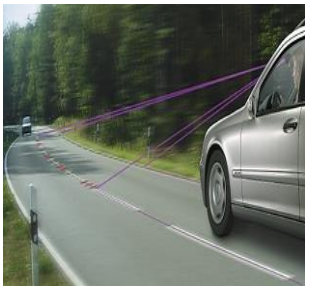


圖 1-21、主動車距巡航控制系統示意圖

ACC 主動車速巡航定速系統，是跟隨前車速度一級保持一定距離行進，當前車減速也會跟著減速，前車加速則也會跟著加速至所設定的最高速限以及車距，不用像傳統定速系統一樣要重複地解除並再啟動系統。



(a)駕駛儀表盤顯示



(b)車道偏移警示系統示意圖



(c)攝影鏡頭安狀位置

圖 1-22、車道偏移警示系統裝置

(2) 車道偏離警示/維持系統(Lane Departure Warning System)

車道偏離警示系統主要利用感測器(須為具夜視功能之攝影機)偵測並辨識車道標線，當車輛即將偏離車道且未開啟方向燈時，判定不是超車或轉向，便會透過閃爍燈號、聲音或方向盤震動等方式提醒駕駛者；除了車道偏離警示之外，有些車輛還另配備車道維持系統，也就是系統不僅具備警示功能，還可在即將偏離車道時利用方向盤的輔助力道幫助駕駛者拉回車身。目前大客車已強制安裝。如圖 1-21 與 1-22 所示。

(3) 盲點偵測系統(Blind Spot Detection System)

每天發生的眾多交通事故中，有相當高的比例是因變換車道不慎或轉彎所引起，這是由於車身兩側後方都有後視鏡視線所看不到的盲點區域，因此盲點偵測系統也算是相當實用且便利的配備之一。主要原理是利用的雷達等感測器偵測兩側車道，若後方有車便會以閃爍燈號顯示於後視鏡或儀錶板等處提醒駕駛者注意。目前大客車已強制安裝。

(4) 自動緊急煞車系統(Autonomous Emergency Braking System, AEBS)

偵測車速與前車距離，若判斷車輛將有碰撞風險時，通常會先有第一階段的聲響或震動警示駕駛者注意，當駕駛者仍未踩踏煞車，系統便會在最後關頭幫你緊急煞車，避免與前車碰撞或減緩碰撞力道。雖然目前車輛皆裝有 AEBS 系統，但各品牌的系統則會有作動時速範圍高低的差異，而可偵測辨識的目標除了車輛外，有些系統則可包含行人、單車客、甚至大型動物等。AEBS 緊急煞車輔助系統(Autonomous Emergency Braking System)、FCM 緩解撞擊煞車系統(Forward Collision Mitigation System)等皆屬此類系統。

除前述主要功能外，各家車廠都發展更多功能，尚希望自行研讀。

表 1-6、ADAS 系統作動概要

系統	作動時機	作動車速	作動方式
ACC 主動式車距調節定速巡航系統	系統開啟時	30~180km/h	主動調節車速與車距
LSF 低速自動跟車	ACC 開啟時速低於 30km/h 時	30km/h 以下	支援停止再起步功能
CMBS 碰撞緩解煞車系統	與前車有碰撞風險時	前方車輛：5km/h 以上/對向來車與行人：5~100km/h/	預先針對煞車系統加壓＋主動啟動煞車
LDWS 車道偏移警示系統	車輛偏移車道時	72~145km/h	儀表板警告圖示＋方向盤震動
LKAS 車道維持輔助系統	車輛偏移車道時	72~145km/h	方向盤輔助力道修正路線
RDM 道路偏移抑制系統	車輛即將駛出道路邊界線時	72~145km/h	儀表板警告圖示＋方向盤震動＋方向盤輔助力道修正路線＋煞車
FCW 前方碰撞警示系統	與前車車距快速縮減時	5~100km/h	儀表板警告圖示＋警示音＋方向盤震動
EPT 電子式預縮安全帶	系統判斷有碰撞風險時		束緊安全帶

模擬考題

1. 車用致動(或控制)器電路中繼電器(Relay)的電磁性越好，則下列敘述何者為正確？
(A)控制電流越大；(B)輸出電流越大；(C)磁力較弱；(D)繼電器的體積可製得較小

2. 下列敘述何者不屬於 ABS 的優點？
(A)煞車時保持方向盤的操控性能以及保持方向穩定性；(B)縮短煞車距離以急件少輪胎磨耗；(C)剎車時仍可使用行動裝置；(D)減輕加駛人的緊張情緒

3. 下列敘述何者不是「主動車距巡航控制系統」的功能？
(A)會主動與前車保持一定車距與車速；(B)當方向燈未亮起，偏離車道線時，會主動減速；(C)當前車加速前進，會跟前車加速並保持一定車距；(D)當前車減速前進，會跟前車減速並保持一定車距

4. 下列敘述何者是「EPT 電子式預縮安全帶」的功能？
(A)系統判斷有碰撞風險時，會束緊安全帶；(B)系統判斷沒有碰撞風險時，會束緊安全帶；(C)系統判斷有碰撞風險時，會自動鬆開安全帶；(D)系統判斷有碰撞風險時，與是否束緊安全帶無關

5. 下列敘述何種速度是「LDWS 車道偏移警示系統」較佳的車速範圍？
(A) 30km/h 以下；(B) 50km/h 以下；(C) 72～145km/h；(D) 200km/h 以上

6. 下列敘述何者是「RDM 道路偏移抑制系統」之作動方式？
(A)支援停止再起步功能；(B)預先針對煞車系統加壓＋主動啟動煞車；(C)束緊安全帶；(D)儀表板警告圖示＋方向盤震動＋方向盤輔助力道修正路線＋煞車

7. 下列敘述何者是「FCW 前方碰撞警示系統」作動時機？
(A) 5~100km/h 與前車車距快速縮減時；(B) 5~100km/h 與前車車距快速增加時；(C) 5~100km/h 與後車車距快速縮減時；(D) 5~100km/h 與後車車距快速增加時

8. 下列敘述何種速度是「CMBS 碰撞緩解煞車系統」作動的車速範圍？
(A)前方車輛：5~100km/h /對向來車與行人：5km/h 以下；(B)前方車輛：5km/h

以上/對向來車與行人：5~100km/h；(C)前方車輛：5km/h 以下/對向來車與行人：5~100km/h；(D)前方車輛：5km/h 以上/對向來車與行人：2m/h 以下

9. 下列敘述有關 ABS 何者有誤？

(A)若車輪的滑動率超過設定值時，電子控制單元要求液壓控制單元保持既有之煞車壓力；(B)煞車壓力與車輪的滑動率大小無關；(C)若車輪的滑動率超過設定值時，電子控制單元會要求液壓控制單元減少煞車壓力；(D)若車輪的滑動率超過設定值時，電子控制單元會要求液壓控制單元增加煞車壓力

10. 下列敘述有關車輪滑移率何者正確？

(A) $\delta = \frac{車速-輪速*輪半徑}{車速} * 100\%$；(B) $\delta == \frac{輪速-車速*輪半徑}{車速} * 100\%$；

(C) $\delta = \frac{車速-輪速*輪半徑}{輪速} * 100\%$；(D) $\delta = \frac{輪速-車速*輪半徑}{車速} * 100\%$

考題解析

1. **Ans (D)**

2. **Ans (C)**

   ABS 系統在提供最大的煞車力量，並縮短煞車距離，同時，防止指車胎鎖死，因此駕駛除可以控制行車的方向外，車輛也不易因急煞而側滑或打轉，也保障駕駛與乘客的安全。除此之外，輪胎不因急煞鎖死而產生不正常的磨損，因此可以延長輪胎的壽命。

3. **Ans (B)**

   如：先進駕駛輔助系統(ADAS)---ACC 規範。

4. **Ans (A)**

   如：先進駕駛輔助系統(ADAS)---EPT 規範。

5. **Ans (C)**

   如：先進駕駛輔助系統(ADAS)---LDWS 規範。

6. **Ans (D)**

   如：先進駕駛輔助系統(ADAS)---RDM 規範。

7. **Ans (C)**

   如：先進駕駛輔助系統(ADAS)---FCW 速率規範。

8. **Ans (B)**

   如：先進駕駛輔助系統(ADAS)---CMBS 行動速率規範。

9. **Ans (C)**

   如：先進駕駛輔助系統(ADAS)---ABS 規範。

10. **Ans (A)**

    如：電子防鎖死煞車系統 ABS (Anti-locking Brake System)節公式。

表 1-7、國內發展概況

	車道偏移系統	盲區偵測系統	前車碰撞警示	移動體偵測系統	停車輔助系統	環景/底盤透視
感知系統	輝創、合盈光、怡利電、華晶科、奇美車電、歐特郎	為昇科、同致、輝創、惟享、經昌、奇美車電、歐特郎	怡利電、惟享、經昌、奇美車電、歐特郎	怡利電、惟享、華晶科、歐特郎	輝創、合盈光、同致、惟享、歐特郎	輝創、華晶科、同致、歐特郎
	車用鏡頭模組	車用影像模組	車用雷達模組	光達	電子零組件	
感知器模組	亞光、合盈光、佳凌	同致、輝創、怡利電、惟享、經昌、奇美車電、歐特郎	明泰、輝創、怡利電、環隆科/華雷、為昇科、千竣/正揚		光寶、奇美車電、輝創、合盈光、怡利電、車王電、奇美車電、歐特郎	
感知元件						
IC	盛群、聯發科、聯詠、瑞異、凌陽					

觀念延伸

- 致動器因電氣化與網路化改變快速，也影響到先進駕駛輔助系統與自駕系統快速發展，應當仔細深入瞭解。

參考書目

1. 李添財「電動汽機車」全華圖書
2. 吳金華「汽車防鎖定煞車系統」全華圖書
3. 曾逸散「汽車學原理與實務」五南圖書
4. 胡家勝，薛博文，「電動車」，滄海書局
5. 國內電動車車輛法規測試簡介 ARTC 2017
6. 車輛研測專刊 ARTC 2021

第二章　各子系統整合的基礎原理

重點概要

電動車就其性質而言，可區分為車身控制系統、能源控制與管理系統、車載網路系統與後台管理、中央控制與管理、以及駕駛儀錶監控系統、冷卻控制系統等，其中能源控制與管理系統又可區分為動力電池與電池管理系統、電能管理系統、動力驅動與傳動控制系統、以及空調與冷卻系統等。電能管理系統是指充電/換電、儲能、以及充電/換電與儲能所需之電力設施及安全保護、故障診斷等。依充電或換電多要求能即時顯示目前充或換電池的狀態，同時藉由 WIFI 或無線通訊與車主行動裝置通訊。如 Tesla 當充電站之充電槍接近車輛上的充電插座時，車輛上的充電插座燈自動亮起，以確保正確插入車上充電座，同時確認接地電位與絕緣電阻一致；充電時充電站與駕駛儀錶控制，同步顯示目前充電狀態與 SOC(State of Charge)百分比。依充電法規充電槍與充電座接觸時，自動偵測兩者間有無漏電流或絕緣電阻是否合於規定，確認安全無誤，方可按下充電按鈕，執行充電。

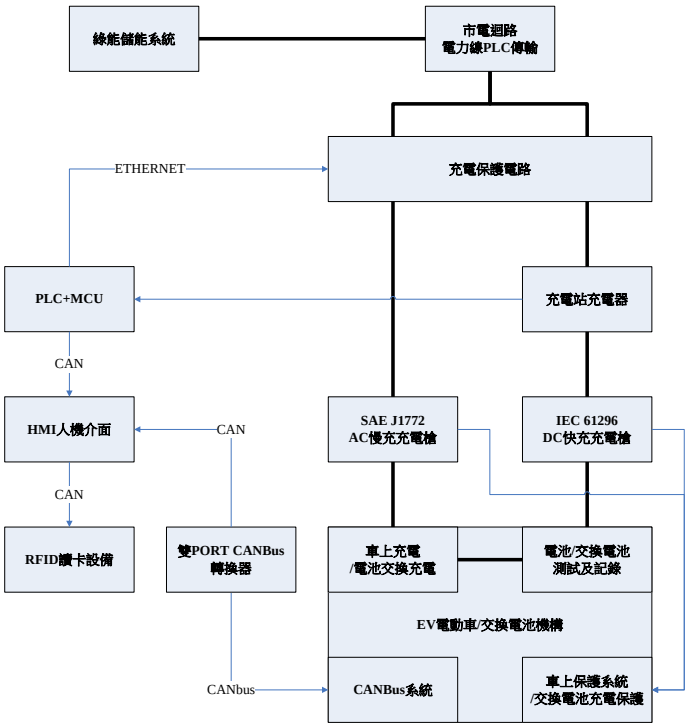




圖 2-1、電動車充換電站示意圖

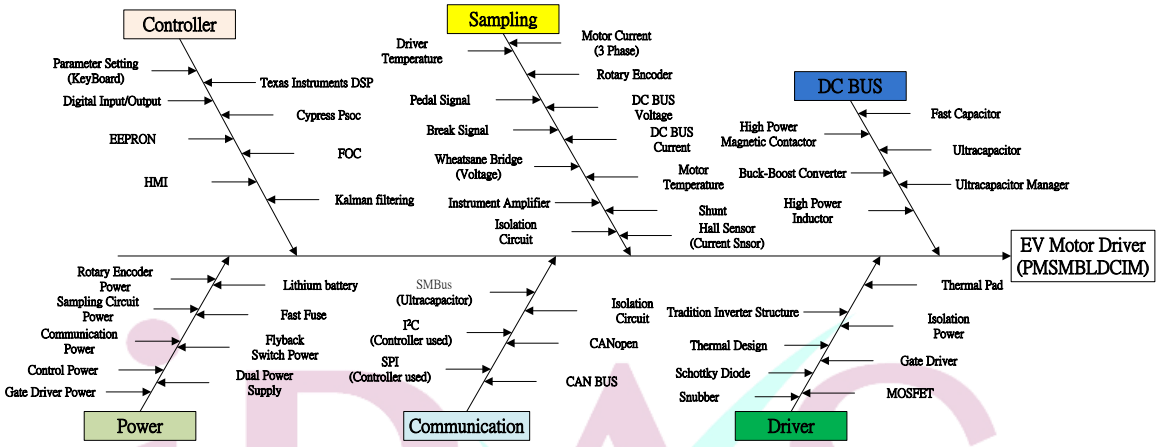


圖 2-2、電動車整車控制因果關係

2.1 電動車充電與電力設施系統整合

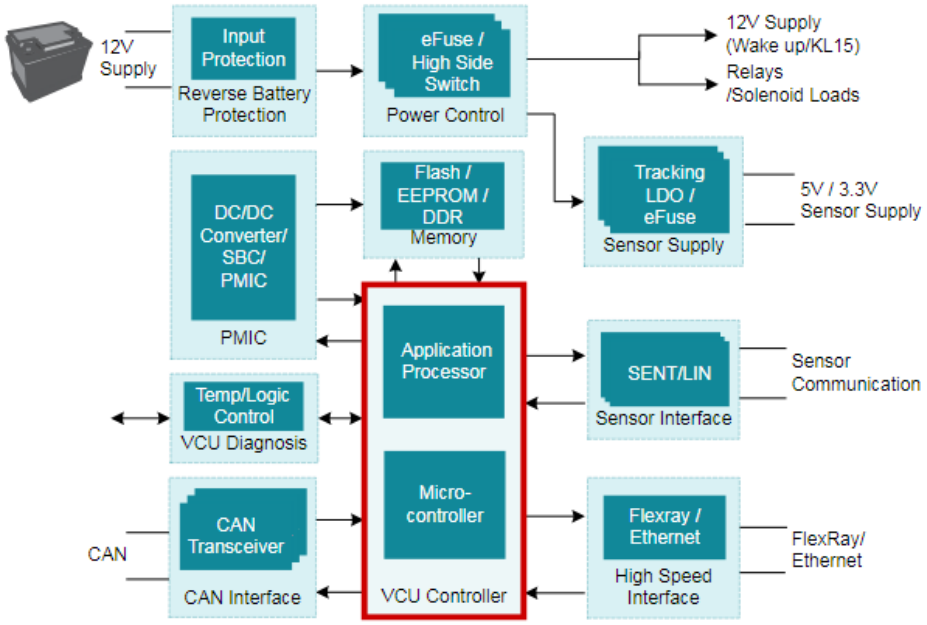


圖 2-3、電動車電池與動力驅動控制方塊圖

電動車充電/換電站由後台監控系統、遠端監控系統與資料庫、交流充電設備直流充電設備、快速充電設備、換電、温濕度控制、電力監控保護系統等組成。如圖 2-4 所示。



資料來源：車輛測試研究中心

圖 2-4、充電系統示意方塊圖

充電站電力設施用電之契約容量，需考慮同一時間可容納多少車輛進行充電，若是不足可否由儲能系統補足，所以大客車之充電站需考慮最佳化客車充電排程，以降低契約容量；電動機車的換電站，只需考慮換電站內之不斷電電源系統(UPS)的容量大小。此簡述如後。

轎車或公車之充電站需考慮充電車輛之流量，充電站之總容量為每一充電樁之容量乘上充電樁總數即為該充電站之額定容量，尚需考慮功率因數補償；電動機車換電聯盟則以每一換電槽之容量乘上換電槽之總數即為該換電站之額定容量。如下圖 2-5 方塊圖所示。

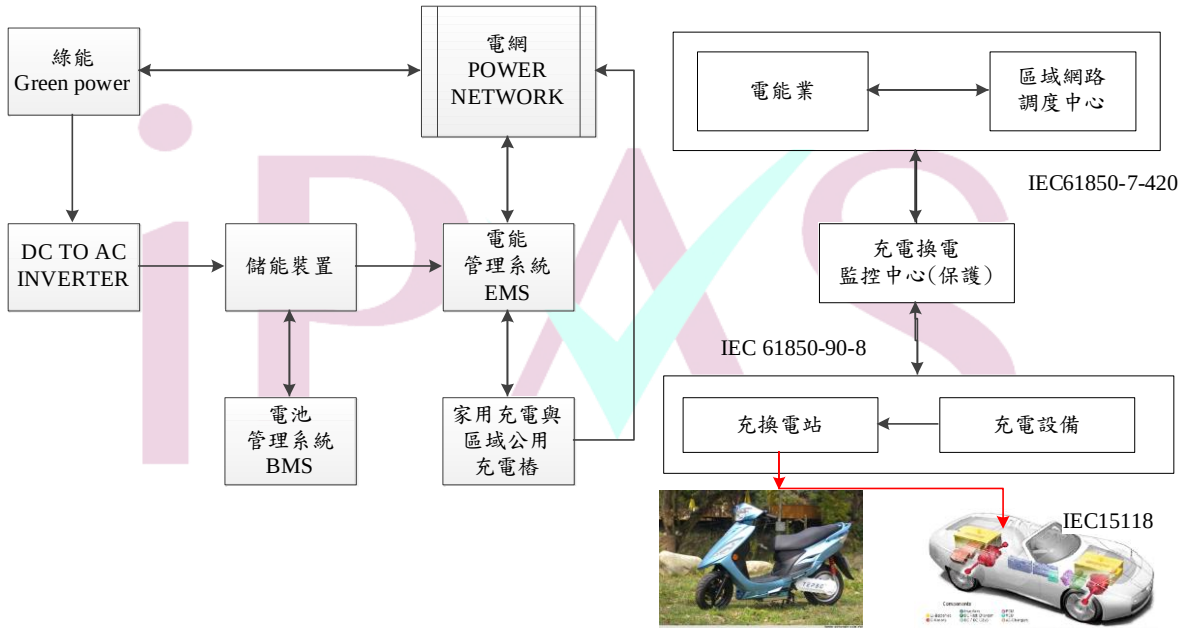


圖 2-5、電動車衝/換電站方塊圖(對應法規)

1. 充電站法規與標準

此一單元包含眾多法規，無法一一敘述法規內容，僅列規範名稱，學習者可進一步詳讀法規內容；目前以(1)美國電工法規：NEC Artice 625 與(2)電動車充電站測試法規與標準為主，相關條列如下：

(1) 電動車充電站設施：IEC61851-1、IEC61851-21、IEC61851-22、IEC61851-23、IEC61851-24、UL2594、EN61851-1、EN61851-21、EN61851-22、UL2202、JEVS G109、JEVS G106、GB18481.1、GB18487.2、GB18487.3

電動車充電站-電錶及設施：IEC61010-1、UL2735、UL61010、EN61010-1、EN621051、EN621052、EN621053、EN621054、EN621055

電動車充電站電流轉換變頻器：IEEE1547、UL1741、UL6171

電動車電池與充電器連接組件：UL2734

電動車充電控制板：UL508、UL991、UL1998、UL60730

電動車充電電錶：UL61010、UL2735

電動車充電用纜線：IEC60245-1.2.4、IEC60245-3.5.6.7.8、UL62、UL1581

電動車插頭&連接器：IEC62196-1、IEC62196-2、UL2251、SAE J1772、JEVS G105、EN62196-1、GB/T 18384.1, Safety requirements for electric vehicle, part I: Vehicle energy storage

GB/T 18384.2,Safety requirements for electric vehicle, part II: Safety and fault protection functions

GB/T 18384.3,Safety requirements for electric vehicle, part III: Danger of electric shock protection

QC/T 743-2006,Lithium-ion batteries for electric vehicle

GB 4208-93, Enclosure protection class (IP Code)

電動車用電池：IEC619821-3、UL2580、UL2271

鋰電池單芯 CELL：IEC62660-1、IEC62660-2、UN-T 38.3、GB18333.1

鋰電池模組 Module：ISO12405-1、ISO12405-2、UN-T38.3、SAE J1798、SAE J2288、SAE J2380、SAE J2464、QC743

鋰電池 pack：ISO12405-1、SO12405-2、UN-T38.3、SAE J1798、SAE J2288、SAE J2380、SAE J2464

電動車用電池管理系統：UL508、UL991、UL1998、UL60730

(2) 電動車電氣安全防護相關標準法規

EN　1987-1、1987-2、FMVSS No.305

GB　18384.1、18384.2、18384.3

ISO　6469-1、6469-2、6469-3

SAE　J1766

JIS　D5305-1、D5305-2、D5305-3

電動汽車的絕緣狀況以直流正負母線對地的絕緣電阻來衡量。電動汽車的國際標準規定(FMVSS 305；SAE J1766)：絕緣電阻值除以電動汽車直流系統標稱電壓 U，結果應大於 500Ω/V，才符合安全要求。

人體防護系統：UL2231-1 & 2

電動轎車：ISO 8713、ISO 8714、ISO 8715、ISO 6469-1、ISO 6469-2、ISO 6469-3、ISO 11451-2、ISO 11451-3、CISPR12、FMVSS305、SAE J1715、SAE J1766、SAEJ1718、SAEJ551-5、ECE R10、ECE R12、ECE R13H、ECE R94、ECE R100、ECE R101、GB19596、GB18584-2、GB18384-3、GB18385、GB18384-1、GB14023、GB18387

電動機車：ISO7176-21、EN15194

(3) 電動車用電流轉換變頻器：UL1012、UL498A

電動車電子零組件：IEC60950-1、UL60950-1

電動車車用影音器材：IEC60065-1、UL60065-1

電動車電動機(馬達)控制器：UL508、UL991、UL1998、UL60730、GB18488-1、GB18488-2

電動車用電線要求：IEC61851-1、UL2594、EN61851-1、EN61851-21

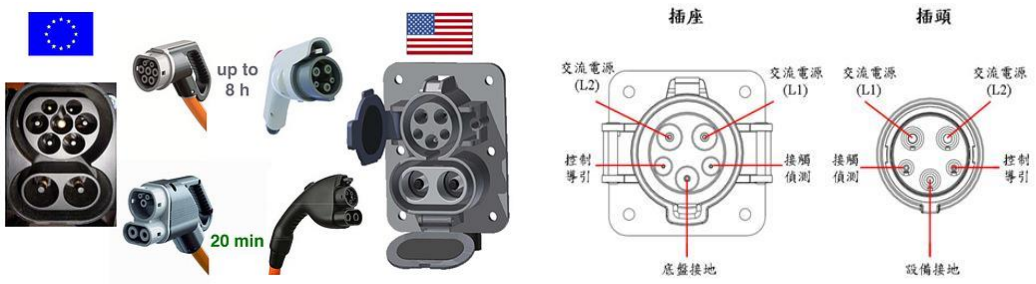


圖 2-6、歐盟與美規充電插頭與插座示意圖

表 2-1、電池充電站：單相電壓、電流、功率關係

	電壓 Voltage (V)	交流單相電	峰值電流 Peak Current(A)	功率 Power(kW)
AC Level 1	120 V	Singe phase	16 A	1.92kW
AC Level 2	240 V	Singe phase	32 A (2001) 80 A (2009)	7.68kW 19.20kW

表 2-2、電池充電站：充電時間與充電壓、電流、功率關係

充電時間	電源及功率 Power Supply(kW)	電壓 Voltage (V)	最大充電電流(A) Max. Current
6-8 小時 hour	單相 3.3kW (single phase)	230VAC	16(A)
2-3 小時 hour	三相 10kW (three phase)	400VAC	16(A)
3-4 小時 hour	單相 7kW (single phase)	230VAC	32(A)
1-2 小時 hour	三相 24kW (three phase)	400VAC	32(A)
20-30 分鐘 minutes	三相 43kW (three phase)	400VAC	63(A)
20-30 分鐘 minutes	直流 50kW (direct current)	400—500VDC	100-125(A)

模擬考題

1. 下列有關於家用電動車充電敘述，何者有誤？

   (A)單相 120V/80A 充電；(B)單相 240V/80A 充電；(C)單相 120V/16A 充電；(D)單相 240V/32A 充電

2. 下列何者為非接觸式充電方式？

   (A)電磁感應；(B)磁共振；(C)微波；(D)以上皆是

3. 電動車電池管理系統採用下列何種方法準確估測荷電狀態？

   (A)恆電流電壓法；(B)開路電壓法；(C)安培小時法；(D)內阻法

4. 電動車電力系統裡的電能管理系統是以何者為核心的電子控制單元？

   (A)感知器；(B)充電器；(C)接觸器；(D)微處理機

5. 下列何者可實現電動車電力系統裡電能的最佳分配？(A)充電器；(B)驅動器；(C)電能管理系統；(D)電能顯示系統

6. 電動車動力系統裡那些系統的優化匹配，就可實現電動車的動力性能？

   (A)充電系統與電能顯示系統；(B)主電能系統與充電系統；(C)主電能系統與電動機(馬達)驅動系統；(D)主電能系統與輔助電能系統

7. 下列何者為 SAE 充電槍的標準規範？

   (A) SAE J1733；(B) SAE J2894；(C) SAE J1772；(D) SAE C5662

8. 下列何者為電動車的充電通訊界面規範？

   (A) CAN Bus ; (B) I2C ; (C)SM Bus(system management) ; (D) SPI(serial peripheral interface)

9. 下列何者不是電池容量的偵測方法？

   (A)比重法；(B)開路電壓法；(C)庫倫測量法；(D)開路電流法

10. 部分電動車動力電池使用磷酸裡鐵電池 LFP，LFP 的工作電壓為 3.2 V-3.3V，今若使用一個電池芯 3.3V2.2A，10 個串聯(10S)為一組，12 組並聯(12P)，則下述何者為正確？

    (A) 10S 為一組的電壓為 22V，12P 的電流為 39.6A，充飽電的電壓為 4V，30

組的電壓為 66V；(B) 10S 的電流為 26.4A，12P 的電壓為 33V，充飽電的電壓為 4V，30 組的電壓為 99V；(C) 10S 為一組的電壓為 33V，12P 的電流為 26.4A，充飽電的電壓為 4V，30 組的電壓為 99V；(D) 10S 為一組的電壓為 20V，12P 的電流為 13.2A，充飽電的電壓為 4V，30 組的電壓為 60V

iPAS

考題解析

1. **Ans (A)**

   表 2-1，台灣家用單相無熔絲開關(NFB)多為 110V20A，如為歐盟 240V80A。

2. **Ans (D)**

   無線充電。

3. **Ans (C)**

   內阻法最不易準確。

4. **Ans (D)**

   微處理機是目前車電主要控制單元。

5. **Ans (C)**

   電能管理功能。

6. **Ans (C)**

   電能管理與驅動節能。

7. **Ans (C)**

   IEC 充電接頭。

8. **Ans (A)**

   IEC 充電規範。

9. **Ans (D)**

   電路電流開路，將無法測試。

10. **Ans (C)**

    串聯電壓相加並聯電流相加 3.3V*10=33V　　2.2A*12=26.4A。

觀念延伸

1. 電池是最難預測系統剩餘可用時間的電源，然而計算電池剩餘容量並能單靠側量資料點或電池電壓，因為溫度、放電速率、和電池老化現象等因素，都會影響荷電狀態(State of Charge；SOC)。通常有七項標準測試與驗證二次電池的特定電氣特性，即(a)額定容量；(b)容量殘留；(c)有效內阻；(d) -20℃ 時放電率對容量的影響；(e) 23℃ 時放電率對容量的影響；(f)壽命循環性能；(g)長期過充電等七項因素；其他雜項測試和步驟還包括電池的放電，如開始電壓測試，強制放電測試，定時快充和卸載定時充電。除非另有規定，大多數電池測試一般只需 1%的精度。雖然要求精度不高，但測試要求高的可重復性。電池特性隨溫度的變化而變，因此控制和監視溫度非常重要，通常要在±2℃ 以內。需要考慮的其他設備要求有:用於二次電池充電的電流源、電壓監視器、電流監視器、用於放電電流負載、以及定時裝置等相關儀器設備。
2. SOH 定義為以理想狀態下的電池容量是最大容量，其值設定為 100%，過多次充放電循環之後，電池的最大容量會受工作溫度放電電流和放電深度等影響而下降為原值的%。SOH 唯一隨時變動的量，估需要不斷評估與更新，取得更準確即食得電池可儲電荷容量資訊。
3. 18650 電池是指直徑為 18mm 高 65mm 容量 1100mAh，在 0.5C-10C 的放電率範圍內，輸出電壓大部分在 2.7V—3.2V 範圍內變化，這説明該電池有很好的放電特性。(鋰三元電池輸出電壓大部分在 3.2V—3.6V 範圍內變化)
4. 21700 電池其能量密度在 300W/kg 左右，比 18650 電池的能量密度在 250W/kg 左右，約提高 20%(=[300-250]/250)，這意味著採用 21700 電池後，在同等條件下所需要串接的數量可以減少約 1/5。

5. SAE 電池標準委員會



SAE 電池標準委員會：術語制定(J1715)、電池回收(J2974)、斷電與放電程序(J3009)、電池二次使用(J2997)、電池充電(J1772、J1773、J2293、J2836、J2931、J2953、J2954、J2847、J1718)、電池安全(J2990 1/2)、碰撞安全(J3040、J1766)儲能電容器(J3051)、里程/電力(J2991、J1798、J2758、J29407、J2572、J2908)、測試(J3021、J2380 J3038、J3042)、起停電池(J3012)、貨車大客車電池(J3040)、電池組裝(J1794)、啟動電池(J2981、J537、J930)、燃料電池(J2601、J1766、J2578、J2579、J2799、J2919、J2600)。

6. 目前普及速度最快的 WPC Qi 標準，已獲得歐洲汽車標準組織「CE4A」採用於車電的充電標準，預計 2025 年將會有更多汽車導入支援 Qi 標準的充電座。另一方面，在充分利用 NFC 認證功能的情況下，不僅可透過 Bluetooth/Wi-Fi 的配對與車電資訊娛樂裝置連動，同時也有望應用在中控鎖、引擎啟動以及共享汽車系統等方面。支援 NFC 的車電無線充電解決方案特點包括：

(1) 異物檢測(檢測智慧型手機內的 NFC 卡)——如果在發射端和接收端之間存在金屬物體，因金屬發熱可能導致殼體變形或燙傷操作人員，為防患於未然，Qi 標準要求必須配置金屬類異物檢測功能，但卻造成天線檢測可能會破壞 NFC 卡(Suica 等)等問題。透過與 NFC 功能相結合，可檢測到插入智慧型手機內部等的 NFC 卡，從而可防止因磁場帶來的損壞。

(2) 利用 NFC 裝置認證輕鬆實現車內娛樂系統——過去當智慧型手機和車內資訊娛樂裝置相連接時，每次都需要進行 Bluetooth 和 Wi-Fi 配對設定。而透過無線充電與 NFC 相結合，不僅可對智慧型手機等行動裝置進行充電，還可透過 NFC 認證進行即時配對，自動連上車內 Bluetooth/Wi-Fi 網路系統。僅需將智慧型手機放在車內的充電台上，即可輕鬆實現車內資訊娛樂裝置畫面共用和導航系統連動。

(3) 利用 NFC 的個人認證實現共享汽車——透過 NFC 系統將汽車與智慧型手機相連結，未來還有望實現無需傳統鑰匙或專用卡片的共享汽車系統。

參考書目

1. AliEmadi, Mehrdad Ehsani, John M.,Miller,「Vehicular Electric Power Systems: Land, Sea, Air, and Space Vehicles」1st Edition，ISBN 9780824747510 Published December 12, 2003 by CRC Press
2. Robert BOSCH Gmbh.,「Safety, Comfort, and Convenience Ststem」, 2006/June 汽車安全
3. BMW 及 SUV 等汽車維護手冊
4. IEC/SAE 充電法規
5. 胡家勝，薛博文「電動車」，滄海書局，2017

2.2 電動車儲能裝置與電能管理系統整合

電動車主要能源為二次電池組成之電池組，常見之二次電池有鋰三元電池(NCM)、磷酸鋰鐵電池(LFP，$LiFePO_4$)、鎳氫電(NiMH)池、鈦酸電池、鈉硫電池(NaS)、氫燃料電池等；鋰離子電池是一類由鋰金屬或鋰合金為正級材料，使用非水溶性電解質液的電池；是一種將化學能轉換為電能的裝置，因具有可繫帶性、能依需要自由組合、高能量密度、以及無排放廢氣、污染、與不會產生噪音等優點，所以在許多的領域應用受到重視，自微小的手錶電池到汽車電池都使用到鋰電池。因鋰離子電池具備高能量密度，與高容量鎳鎘或鎳氫電池相比，其能量密度約為鎳鎘電池的 1.5-2 倍；其平均電壓為 3.6V，是鎳鎘或鎳氫電池的 3 倍。目前市售二次電池功率密度(W/kg)與容量(Wh/kg)關係，如圖 2-7 所示。以特斯拉為例，特斯拉 MODEL S 使用鋰三元電池的能量密度要比磷酸鋰鐵電池的能量密度大，這意味著同樣重量的鋰三元電池比磷酸鋰鐵電池的續航里程更長。但是，當鋰三元電池自身温度為 250-350℃ 時，其內部化學成分就開始分解，因此對電池管理系統提出了更高的要求，而且電池的造價也比較高。簡單說，就是鋰三元材料比磷酸鋰鐵材料更容易著火。

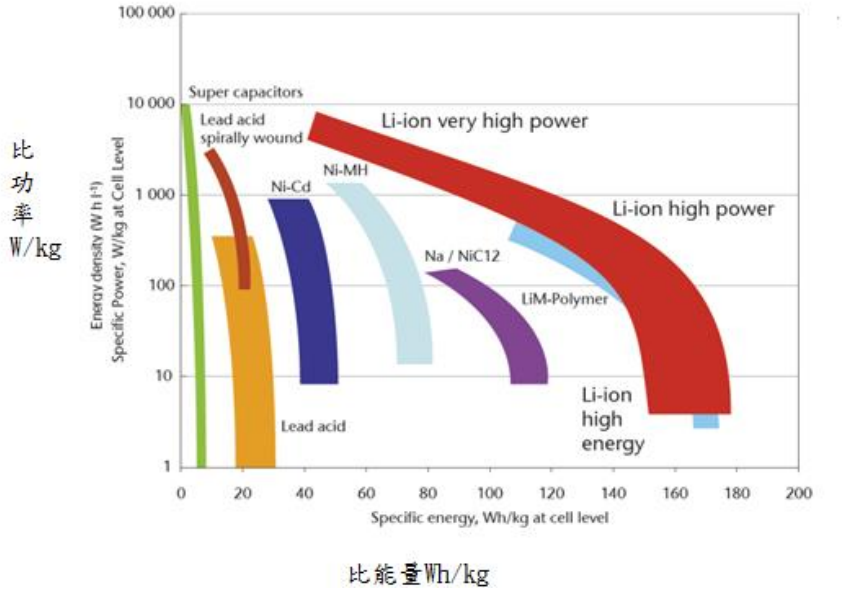


圖 2-7、目前市售二次電池功率密度(W/kg)與容量(Wh/kg)關係

磷酸鋰鐵電池則同時擁有鋰鈷、鋰鎳、以及鋰錳電池的主要優點，但不含鈷等貴重金屬元素，原料價格低，且磷、鋰、鐵存在於地球的資源豐富，不會有供料問題，而且工作電壓(3.2V)適中，同時具有電容量大、放電功率高、可快速充電、且循環壽命長，在高溫與高熱環境下的穩定性高，是目前產業界認為較符合環保、安全性高、與高性能要求的鋰電池。不過 LFP 電池正級材料專利問題，分屬美國德州大學、Nano Phosphate、以及 Nano Co Cystalline Olivine (NCO)。

表 2-3、鉛酸鎳鎘鎳氫以及鋰離子電池特性比較表

	鉛酸電池	鎳鎘電池	鎳氫電池	鋰離子電池	磷酸鋰鐵電池
工作電壓(V	2.0	1.2	1.2	3.6	3.3
能量密度(Wh/L)	100	180	300	350	270
比能量(Wh/kg)	40	55	80	130	120
比功率(W/kg)	300	190	200	380	2000
能量效率(%)	80	75	70	95	95
循環壽命(cycles)	500	800	800	1000	>2000
浮充壽命(年)	3--15	12--20	8	5	5
記憶效應	無	有	有	無	無
再生率(%)	100	60	20	20	20
自行放電(保存月數)	30	11	7	27	27
充電時間	長	短	中	中	短
安全性	佳	佳	佳	尚可	優
環保	有環保問題	有環保問題	無	無	無
價格(設鉛酸電池為 1)		11.5↑	2.0↑	3.3↑	3.3↑

1. 鋰離子電池充電方法

常用來決定電池何時充滿電的方法包括：為總充電時間、監視充電電流或兼用這兩種方法。第一種方法採用限電壓、恆電流方法，變化範圍自 C/2 到 1C，持續 2.5 到 3 小時，使電池達到 100%充電。也可以使用較低的充電電流，但是將需

要更長的時間。第二種方法與第一種方法類似，只是需要監視充電電流，隨者電池的充電，電壓上升，這與採用第一種方法類同。

電池充電電壓達到上限值(也稱浮動電壓)時，充電電流開始下降，當電流開始下降，電池約充電至容量的 50%至 60%；浮動電壓繼續提供，直到充電電流降至足夠低的水準(C/10 至 C/20)，這時電池約充電至容量的 92%至 95%，充電週期中止。不建議在電池充滿電後，仍然繼續對電池充電，因為這會加速永久性容量損失，而且可能引起內部鋰金屬鍍敷，這種鍍敷可能造成內部短路，引起過熱，使電池受熱變不穩定，有些鋰離子電池充電器使用熱感應電阻監控電池溫度變化，以確保電池充電不超過 40℃，超過 40℃ 就停止充電。與鎳鎘或鎳氫電池不同，鋰離子電池在充電時温度上升較少發生。

圖 2-8 所示為一典型的鋰離子電池充電曲線，圖中顯示了充電電流、電池電壓、和電池容量隨時間的變化。最基本的電池充電方式有恆流充電與恆壓充電兩種方式，換言之，一般起始階段採用恆流控制，在充電達到一定程度後切換至恆壓充電控制。至於脈沖充電方式，利用脈沖充電截止時，為電池提供一休息時間，降低温升機會，延長電池使用壽命，至於快速充電，依法規指充電電流在 100A 至 400A 間，充電時間能在 30 分鐘內充電完，充電機功率須大於 30kW。

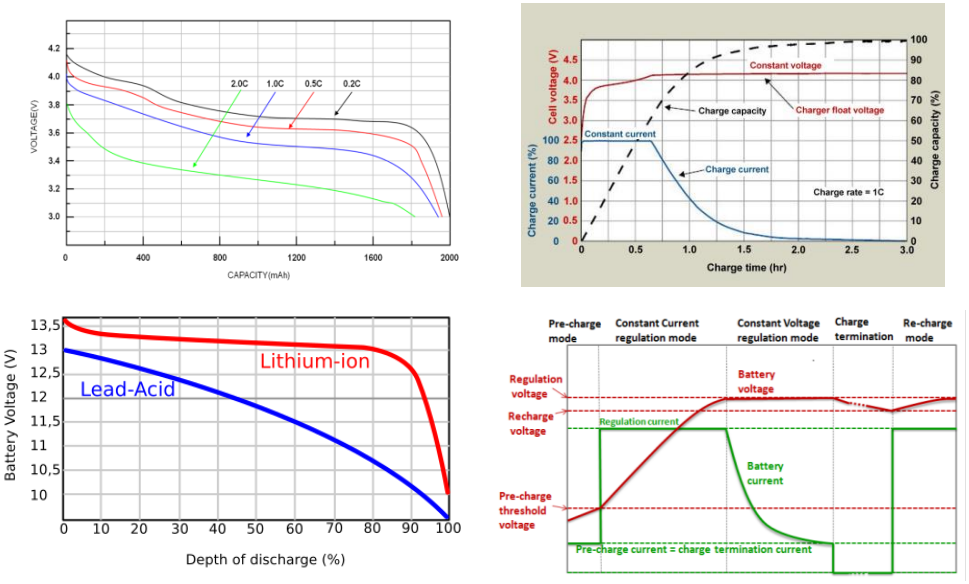


圖 2-8、鋰離子電池充放電曲線

電池製造商常用 C 數來表示電池充放電電流大小，電池的容量單位為 mAh，如一個額定 2000mAh 的電池，可以為一個 2000mA 的負載供電一小時之後，電池電壓會降至零容量電壓。如果用 C/2 的電流對電池充電，表示以 1000mA(1A)充電，約需 2 小時充飽；最低充電電流終止方法時，採用 C/10 終止的 2000mA 電池，將再充電電流降至 200mA 時終止充電週期。

2. 鋰離子電池電量測試法

常見鋰離子電池電量測試法有開路電壓法、庫倫電量法、動態電壓演算法等，此簡述如下：

(1) 開路電壓法：可藉開路電壓對應荷電狀態查表而得到。開路電壓的假設條件是電池休息約過 30 分鐘的電池端電壓，不同的負載溫度及電池老化情況下，電池電壓曲線也會有不同，所以一個固定的開路電壓錶無法完全代表荷電狀態，不能單靠查表來估計荷電狀態。換言之，荷電狀態若只靠查表來估計，誤差將會很大。

(2) 庫倫電量法：簡單來說便是量測輸入電池或由電池流出的總電荷量，為了要達到此一目的，首先必須在電池組的負端，以及電池組的接地接點間，加上一個低電阻值的串聯感測電阻，以量測充電及放電的電流，再將此一感測電阻上的電壓降依時間積分，便可獲得精確的電池電量資訊，輸出電量累加到充電及放電的暫存器，以代表流入或流出電池的總電荷量。

(3) 動態電壓演算法：僅根據電池電壓即可計算鋰電池的荷電狀態，此法是根據電池電壓和電池的開路電壓間的差值，來估計荷電狀態的遞增量或遞減量；動態電壓的資訊可以有效地模擬鋰電池的行為，進而決定荷電狀態 SOC(%)，但此一方法並不能估計電池容量值(mAh)。它的計算方式是根據電池電壓和開路電壓之間的動態差異，使用迭代演算法來計算，每次增加或減少的荷電狀態，估計荷電狀態。相較於庫倫電量法電量計的解決法，動態電壓演算法電量估計值部會隨時間和電流累積誤差。庫倫電量法電量計通常因為電流感測誤差及電池自放電而造成荷電狀態估計不準，即使電流感測誤差非常小，庫倫計數器卻會

持續累積誤差，而所累積誤差只有在完全充電或完全放電才能消除。動態電壓演算法電量計僅由電壓資訊來估計電池荷電狀態，因為它不是由電池的電流資訊來估計，所以不會累積誤差。若要提高電池荷電狀態的精確度，動態電壓演算法需要用實際的裝置，根據他在完全充電和完全放電的情況下，由實際的電池電壓曲線來調整出最佳化的演算法參數。

3. 電池管理系統 BMS (Battery Management System)

電動車重要的關鍵技術之一，主要在監控與管理整車電池模組，並提供電池模組的預警與保護之功能，進而可延長電池的使用壽命。再者可加入通訊功能，取的相關電池資訊，進行電池壽命與健康狀態診斷與分析之功能，並透過 BMS 系統可將電池資訊傳送至電能管理系統(EMS)，進行整車能量管理。

(1) 電池狀態監測

電池電壓監測、電池電流監測、電池溫度監測、診斷與預警監測

(2) 電池狀態分析

電池殘餘電量評估、電池老化狀態(程度)評估、電池老化與健康狀態

(3) 電池安全保護

過電流保護、過充過放保護、過溫保護、(電池過放保護、電池過充保護、電池未充飽)

(4) 電池平衡

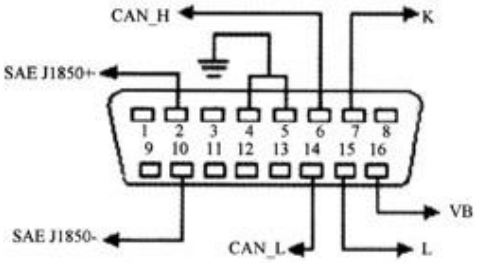
電池平衡控制管理

(5) OBD: On-Board Diagnosis and prediction

車載診斷系統(On-Board Diagnostic, OBD)自 1996 年發展至今，已經成為客車及貨車的標準配備，OBD 可即時監控的行車狀況，包括車速、引擎轉速、冷卻水溫、含氧感知器等，若有廢氣控制相關元件故障，OBD 會產生故障訊號，並亮起故障燈號，提醒駕駛人進行車輛維修，以降低環境污染。

所有 OBDII 或 EOBD 裝備的汽車都必須包括以下標準化的硬軟體設施：標準化的數據診斷接口(SAE-J1962)，標準化的解碼器(SAE-J1978)，標準化的電子

通訊協議(kW2000, CAN, CLASSII, ISO9141 等)，標準化的診斷故障碼(DTC，SAE-J2012)，標準化的維修服務情報(SAE-J2000)。SAE-J1962 診斷連接器的接腳配置如下圖 2-9 所示。



(SAE-J1962)

圖 2-9、故障診斷 SAE 接線關係

模擬考題

1. 下列何者為電池管理系統 BMS (Battery Management System)的功能？

   (A)監控電池電壓；(B)計算電池壽命；(C)整車能量管理；(D)以上皆是

2. 就廣義來說，下列有關於電池管理系統的功能，何者有誤？

   (A)進行安全監控與有效管理；(B)提高使用效率與可靠性；(C)延長電池使用壽命；(D)控制電動機(馬達)輸出

3. 下列有關於電池管理系統中，估算電池荷電狀態(State of Charge, SOC)的方法中，何者正確？

   (A)庫倫計量法精準度較開路電壓法為差；(B)開路電壓法的實現成本較高；(C)庫倫計量法是以電流為基礎的電池電荷電量估算方法；(D)開路電壓法是以電壓與電流為基礎的電池電荷電量估算方法

4. 若單一枚電池可提供 3.3V，如一電池組供 300 枚該型電池以 15P20S 組合，則該電池組可提供下列何項電壓？

   (A) 16V；(B) 49.5V；(C) 66V；(D) 112V

5. 下列何項是電池管理系統不易檢測的項目？

   (A)電池電壓量測；(B)電池溫度量測；(C)電池殘電量估測；(D)電池壽命量測

6. 一部電池容量為 20kWh 之電動車，以平均速率 40km/h 耗電 0.2C 行駛，可行使的距離約為多少距離？

   (A) 100km；(B) 200km；(C) 300km；(D) 400km

7. 部分電動車使用磷酸理鐵電池作為儲能裝置，磷酸理鐵電池的工作電壓為 3.2V-3.3V，充飽電的電壓為 4.0V，電池容量為 2.2Ah，今若使用 5 個串聯，六個並聯，下列何者為正確？

   (A) 5S 為一組之電壓為 20V，6P 之電流為 20A，10 組織充飽電之電壓為 40V；(B) 5S 為一組之電壓為 11A，6P 之電流為 19.8V，10 組織充飽電之電壓為 40V；(C) 5S 為一組之電壓為 16.5V，6P 之電流為 13.2A，10 組織充飽電之電壓為 40V；(D) 5S 為一組之電壓為 20V，6P 之電流為 13.2A，10 組織充飽電之電壓為 40V

8. 下列何者的充電安全性最佳？

(A)感應式充電系統；(B)交流/直流轉換感應式快充電系統；(C)交流傳導式慢充電系統；(D)直流感應式快充電系統

9. 下列何者為二次電池充電效率的定義？(A)輸入充電安時與放電安時的比值；(B)放電能量與輸入充電能量的比值；(C)放電安時與輸入充電安時的比值；(D)輸入充電能量與放電能量的比值

10. 下列有關二次電池的放電特性，何者為正確？

(A)放電初期及放電終期均為急遽下降；(B)介於放電初期及放電終期間之電壓會上升；(C)介於放電初期及放電終期間之電壓維持不變；(D)放電初期及放電終期均為急遽下降，但放電終期下降幅度較大

11. 下列有關蓄電池在充電時會發熱的敘述者有誤？

(A)電壓越高，會造成發熱量越高的問題；(B)電流越大，會造成發熱量越高的問題；(C)溫度上升後，電阻會下降，而造成惡性循環的溫度上升；(D)溫度上升後，電阻會上升，而造成惡性循環的溫度上升

12. 何者是 BDU(Battery Discharge Unit)之應用？

(A)控制電流大小；(B)計算電池放電能力；(C)偵測電池溫度；(D)控制電池高電壓輸出或輸入開關

13. 下列何者為高電壓控制器(Pre-charge)功能之應用？

(A)控制電流大小；(B)保護元件不被高壓突波破壞；(C)偵測電池溫度；(D)控制電池高電壓輸出或輸入開關

14. 電動車電池能量回收可經由下列何種方法達成？

(A)電動機(馬達)再生煞車；(B)電池放電熱能；(C)氧化還原作用；(D)以上皆是

15. 下列何者為電池管理系統中，平衡充放電機制之主要目的？

(A)增加電池容量；(B)增加電池放電效率；(C)增加電池壽命；(D)以上皆是

16. 下列何者為 V2G 之概念？

(A)計算電動車能量消耗管理；(B)將電動車多餘的電力送回電網；(C)監控車輛狀態；(D)以上皆是

17. 電動車鋰離子電池充電過程，下列何者敘述有誤？

(A)當充電電流降低時，電量指示計的增加程度會趨緩；(B)開始充電後，當達到最大電壓時，充電電流會降低；(C)當電池電量較低時，使用定電流充電法可快速補充電池電量，此時電壓隨之上升；(D)低電壓大電流充電，高電壓小電流充電。

iPAS

考題解析

1. **Ans (A)**

   電池管理系統 BMS:1.電池狀態監控；2.電池老化、健康狀態監控；3.電池殘電量估測狀態監控；4.電池熱管理；5.電池診斷與預警；6.電池平衡管理。

2. **Ans (D)**

   電池管理系統功能。

3. **Ans (C)**

   電池管理系統功能。

4. **Ans (C)**

   3.3V*20=66V

5. **Ans (D)**

   電池管理系統功能。

6. **Ans (B)**

   20*0.2=4　20/4=5　40km/h*5h=200km

7. **Ans (C)**

   5S 5*3.3=16.5V　6P　6*2.2=13.2A

8. **Ans (C)**

9. **Ans (C)**

10. **Ans (D)**

    電池管理系統功能。

11. **Ans (C)**

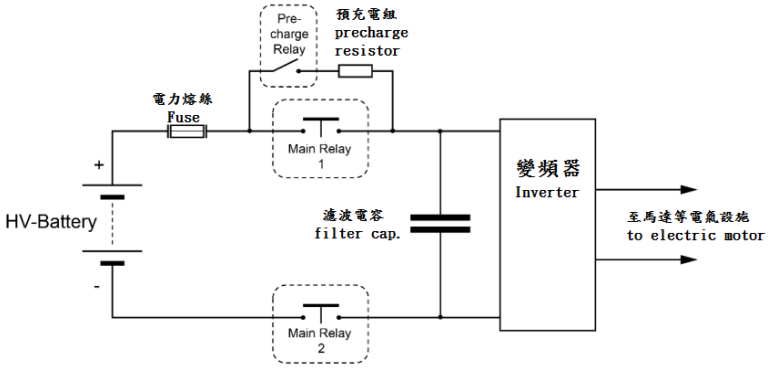
    電池管理系統功能。

12. **Ans (D)**

    電池管理系統功能。

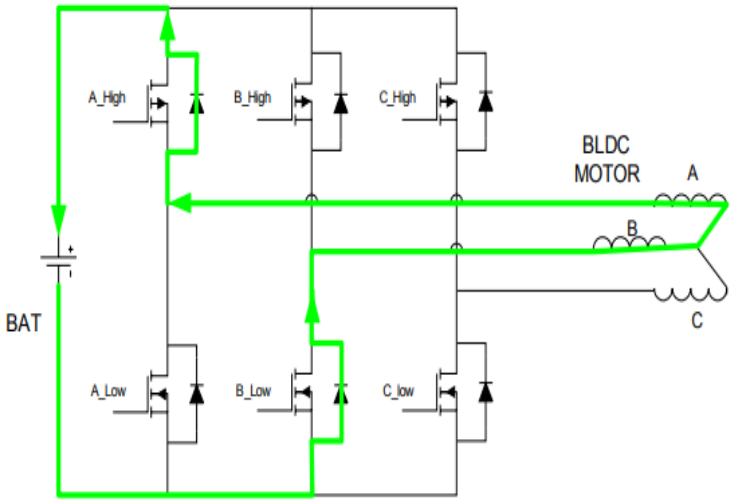
13. **Ans (B)**

預充電路(Pre-charge)



14. **Ans (A)**

再生剎車(Regeneration Break Circuit)



15. **Ans (D)**

16. **Ans (B)**

將電動車多餘的電力送回電網。

17. **Ans (D)**

BMS 功能。

觀念延伸

1. 表 2-7、電池充電站，單向電壓電流關係

	電壓 Voltage V	電源	電流 Max. current A	Power kW
AC LEVEL 1	120V	單相	19A	1.92kW
AC LEVEL 2	240V	單相	32A(2001) 80A(2009)	7.68kW 19.2kW

充電時間 charge time	電源 Power supply	電壓 voltage	電流 Max. current A
6-8hours	單相 3.3kW	230VAC	16A
2-3 hours	三相 10kW	400VAC	16A
3-4 hours	單相 7kW	230VAC	32A
1-2 hours	三相 24kW	400VAC	A
20-30minutes	三相 43kW	400VAC	63A
20-30minutes	直流 50kW	400-500VDC	100-125A

2. 電池及充放電相關術語、及英文縮寫

(1) SOC: State of Charge 電池荷電狀態，部分放電的電池其殘餘電量對滿電量的比值。

(2) SOH: state of health 電池壽命狀態。

(3) CHAdeMO 協會：「CHAdeMO」是 Charge de Move 的簡寫，意諭為「為行動車輛充電」，係由日本 The Tokyo Electric Power Company、Nissan、Mitsubish、Fuji Heavy Industries、Toyota 等公司所組成，其宗旨在於增加全球快速充電的建置和推動車輛充電的標準。

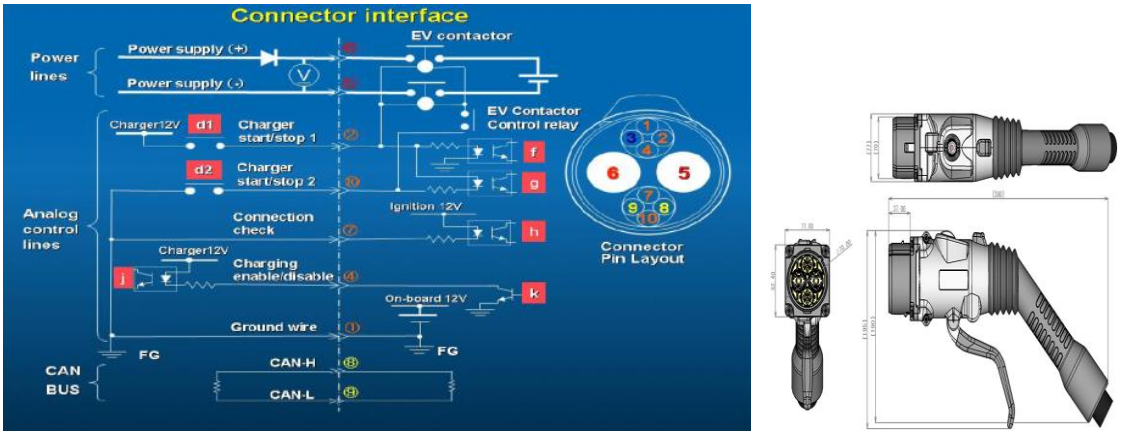


圖 2-34、日本直流快充 CHdeMO 充電端子功能

(4) BMS：包括電池監控和保護電池的電子元件，電動車的電源管理晶片的性能，實際上正式優異的 BMS 電源管理晶片能夠確保車輛穩定正常行駛，同時提升車輛性能。

3. 鋰離子電池：目前電動機車電池容量多使用 10Ah 或 20Ah，電動自行車多使用 10Ah--15Ah，自小客車如 Tesla Model 3 三元鋰電池 50kWh—75kWh，BMW i3 33kWh。
4. 鉛酸電池：鉛酸電池較鋰離子電池為重，但價格便宜，壽命約在 3 年內，以容量 20Ah 之鉛酸電池重 29 公斤約 6,800 元，同容量的鋰離子電池重約 9 公斤價格約 20,000 元，易取出充電，目前約 7 年(2019 產品)。
5. 取出充電：目前充電站較少，以在家電為主，自電動車取出電池，充電器一端接電池，一端接家用電源插座；20 安培小時的電池需充電 4 小時，鉛酸電池約需 6 小時。電動機車可藉由換電站執行充電，如現行 PBG 換電池聯盟(GOGORO 集團)。
6. 直接充電：除了將電池取出充電外，也可以將充電線直接插在車身的充電槽，及不用再打開電池蓋。
7. 電池續航力=(電池容量 mAh)/負載電流(mA)*0.7
8. 電動車充電系統之測試與認證包括下述項目：電動車充電站 EV Charge Station、車載充電器 on-board charge、電動車充電耦合器 EV charging coupler、電動車充電線組 EV charging cordset、電動車充電電池 EV battery。

參考書目

1. 孫清華，「可充電電池技術大全」，全華圖書
2. 李世興，「可充電電池技術大全」，全華圖書
3. 增逸散，「汽車學原理與實務」，五南圖書，2016/05
4. 王順忠，「電力電子學」，東華圖書，2014/08
5. M. WAKIHARA, O. YAMAMOTO WEINHEIM, “lithium ion batteries fundamentals and performance”, berlin, kodansha ltd., Tokyo (japan), 1998
6. http://www.allproducts.com.tw/ee/edancell/
7. http://www.besbusiness..com.tw/
8. http://www.infoexcel.com.tw/
9. http://www.aeenergy.com.hk/
10. http://www.richtek.com/zh-TW/Design%20Support/Technical%20Document/AN024
11. Won Jung, Azianti Ismail, Mohd Faris Ariffin,“ Study Of Electric Vehicle Battery Reliability Improvement”, International Journal of Reliability and ApplicationsVol. 12, No. 2, pp. 123-129, 2011
12. 李明聰、施冠廷“基於濕熱環境應力評估高電壓動力電池組的絕緣測定方式”，財團法人車輛研究測試中心環境測試

2.3 電動車電控與通訊系統整合

隨汽車電子的快速發展，汽車控制系統日趨繁雜，自動化、網路化、智慧化程度也越來越高，能將汽車的各種狀態訊息，藉由網路加以監控，駕駛可得知周邊狀態，安心穩定行駛。一般電動車以 CAN Bus 作為其網路拓譜結構，因此故障診斷亦可遵循控制系統的分類，區分為能量管理系統故障(Engine Management System Fault)、能量/電壓位準低警告(Engine Level / Voltage System Warning)、動力傳動系統故障(Power Train System Fault)、電池充電/電氣系統故障(Battery / Charging / Electrical System)、防鎖死制動系統警告(Anti-lock Braking System Warning)、胎壓故障警告(Tyre Pressure Fault)、燈具警示、多媒體故障警示等。通常診斷參數區分為數值參數與狀態參數，數值參數多是由感測器檢出之數據，如電壓、電流、速度、壓力、或温度等均有一定的範圍；而狀態參數則是指器具的工作狀態，如開關之開斷(0 或 1)或控制器輸出的高、低位準狀態，作為判斷器具是否正常工作或異常----故障。

不論何者控制單元，均須將感知器訊號經由隔離信號送至微處理機控制單元，藉由微處理機控制單元之通訊網路送回中央控制單元，然後中央控制單元會依需求回送控制訊號執行，因此車內各單元間的資訊傳送就顯得格外重要，目前車載通訊有 CAN Bus、LIN、LAN、MOST、車聯網等，目前多數車廠使用 CAN Bus，將車上各感知器擷取的信號或車輛行駛中的數據傳送至 CAN Bus 總線上，凡是控制器需要這些數據的接收端，均可自 CAN Bus 總線上讀取相對訊息運用。如此就可節省車內的線束和控制器節點數，加快訊號傳送與執行。圖 2-10 為整車系統整合之簡易示意圖，表 2-4 則為目前 CAN Bus 總線規範與應用。

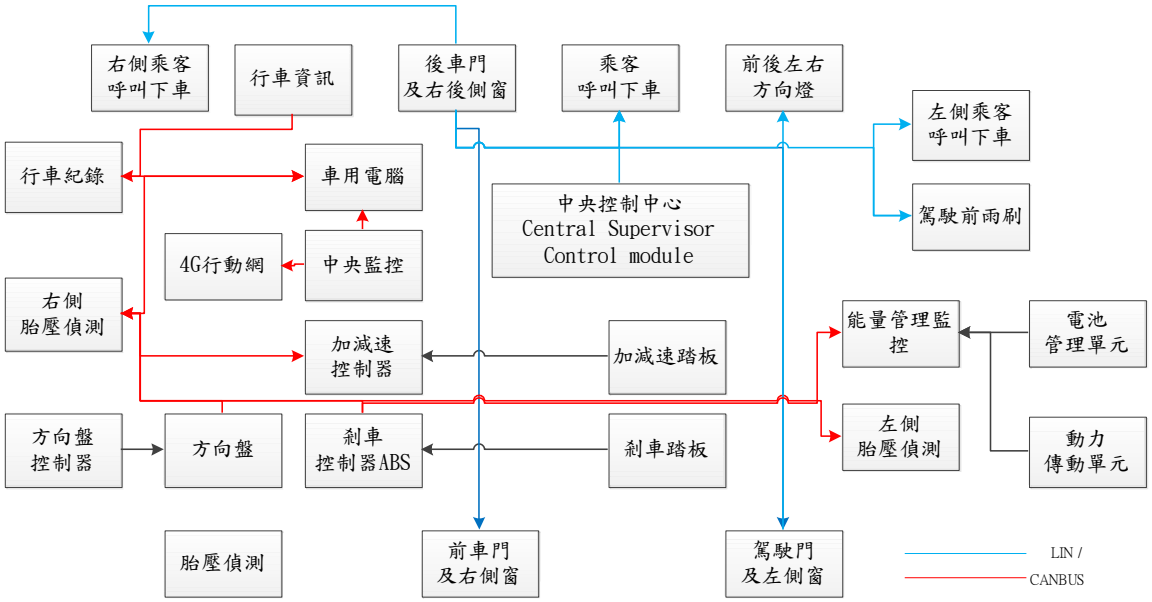
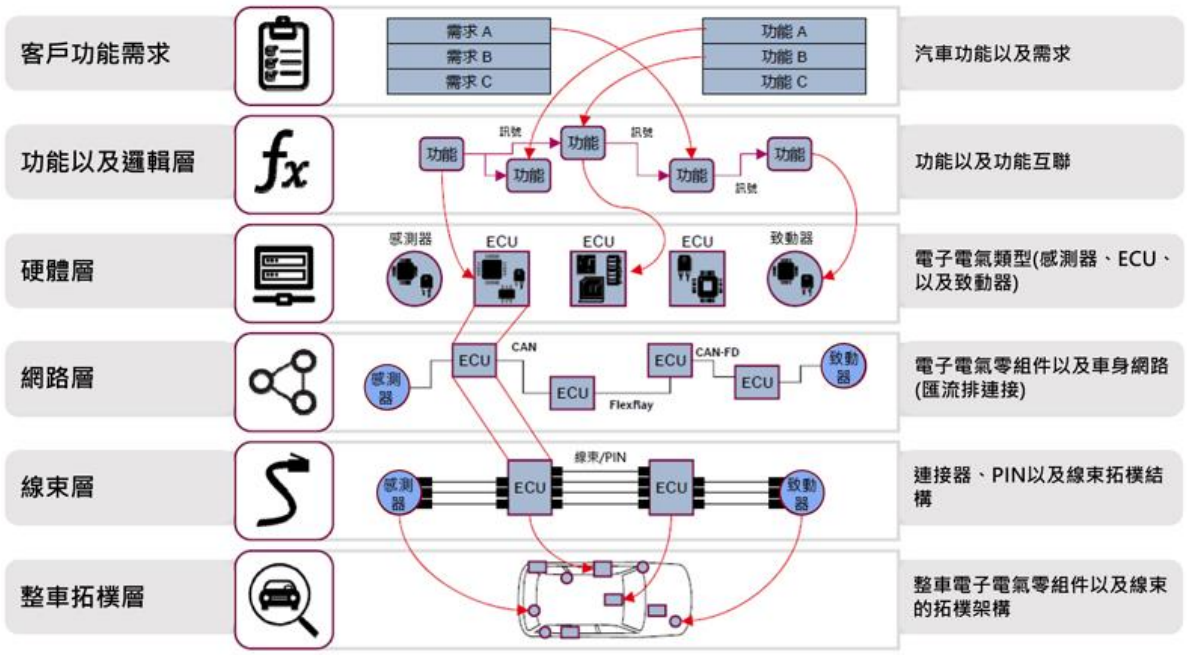


圖 2-10、車載 CAN Bus 通訊示意圖

表 2-4、車載 CAN Bus 應用

通訊	速度	車載通訊點子網路類別	通訊速度	應用範圍	協定
電通信	低速 CAN (125kbps 以下) (ISO 1519) (ISO 1519-2)	A 類	~10kbps (車身系統)	燈光類、電動門窗、門鎖、電動椅、遠端門鎖	各汽車廠自有協定 LIN
		B 類	10 kbps ~125kbps (狀態資訊系統)	電子儀表、駕駛訊息、自動空調、故障診斷	CAN J1850 VAN
光通信	高速 CAN (125kbps 至 1Mbps) (ISO 11898) (ISO 11898-1)	C 類	125kbps 至 1Mbps (控制系統)	引擎、電動機(馬達)、變速控制、剎車控制、懸吊控制、ABS 控制等	Flex Ray Safe-by-Wire
		D 類	5Mbps 以上 (多媒體)	導航影音等多媒體系統	B2B optical MOST IEEE1394



資料來源：BOSCH 手冊及車測中心

圖 2-11、電子電氣架構工作流程及內容

表 2-5、CAN Bus 規範與應用

協定名稱	串列傳輸速率(bps)	規格	適用範圍
SAE J1939-11	250k	雙線式、遮罩雙絞線	卡車與大客車
SAE J1939-12	250k	雙線式、遮罩雙絞線(12V 供電)	農用機械
SAE J2284	500k	雙線式、雙絞線(非遮罩)	汽車(高速、動力、傳動系統)
SAE J2411	33.3k、83.3k	單線	汽車(低速、車身系統)
NEMA-2000	62.5k、125k、250k、500k、1M	雙線式、遮罩雙絞線(12V 供電)	船舶
DEVICE NET	125k、250k、500k	雙線式、遮罩雙絞線(24V 供電)	工業設備
CAN Open	10k、20k、50k、125k、250k、500k、800k、1M	雙線式、雙絞線、可選(遮罩、供電)	工業設備

車體和舒適性模組都連接到 CAN 匯流排上，並藉助於 LIN 匯流排進行周邊設備控制。而汽車高速控制系統，通常會使用高速 CAN 匯流排連接在一起。

多媒體定向傳輸系統(Media Oriented System Transport，MOST)具有下述特點：1.總頻寬(包含串流資料與封包資料)達每秒 23M 個鮑率，並有 60 個通道、15 個 MPEG-1 通道，這些可由設計者自行規劃配置；2.在 64 個節點中，有一個時序主控者(Timing Master)的節點負責持續送出資料訊框到環狀連接中，時序主控者等於是擔任資料閘門的角色工作；3.使用 plastic opticalfiber 優化信息傳送；4.支援聲音和圖像壓縮；5.數據同步和異步傳輸；6.支援多種網路連接等。

遠端資訊處理和多媒體連接需要高速互連，視頻傳輸又需要同步資料流程格式，這些都可由 DDB(Domestic Digital Bus)或 MOST 協定來實現，無線通信則採用藍牙技術加以實現，如圖 2-12 所示。

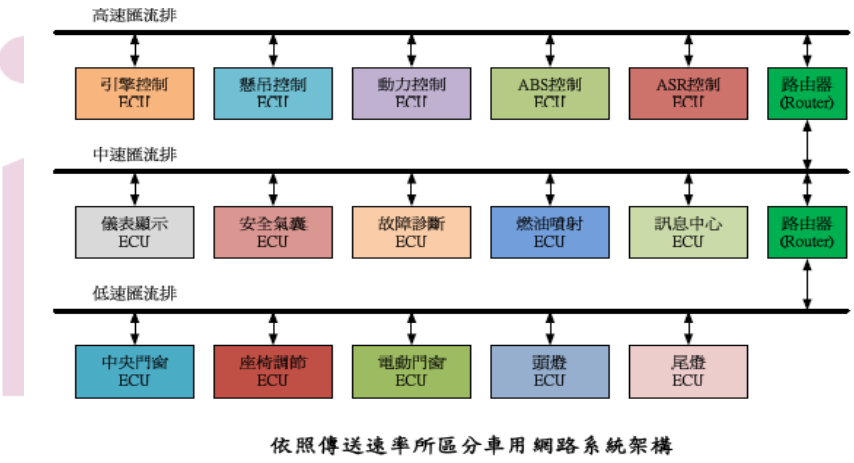


圖 2-12(a)、電動車高低速 CAN 通訊例

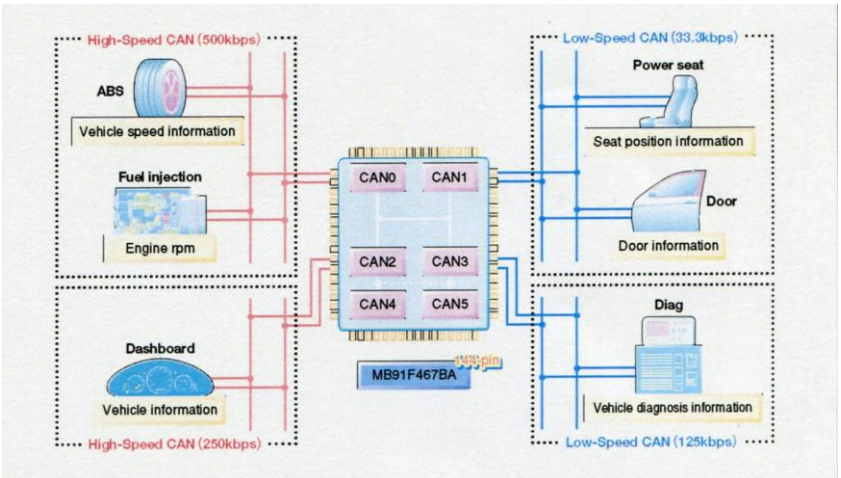


圖 2-12(b)、電動車高低速 CAN 通訊例

以汽車引擎 CAN 狀態傳送例：

引擎溫度 Engine temperature PG Number 65.262($FEEE_{16}$)

Byte 1	Byte 2	Byte 3	Byte 4	Byte 5	Byte 6	Byte 7	Byte 8

其中

Byte 1.engine coolant temperature	引擎冷卻溫度
Byte 2.fuel temperature	燃料溫度
Byte 3+4 engine oil temperature	引擎油料溫度
Byte 5+6 turbo oil temperature	TURBO 溫度
Byte 7 engine intercoolant temperature	引擎內部溫度
Byte 8 engine intercoolant thermostat opening	引擎內部操作溫度

車聯網即“汽車移動物聯網技術”，是指裝載在車輛上的電子標籤通過無線射頻等識別技術，實現在信息網路平臺上對所有車輛的屬性信息和靜、動態信息進行提取和有效利用，並根據不同功能需求，對所有車輛運行狀態進行有效的監管和提供綜合服務。這一技術概念的核心，是交通信息網路控制平臺，通過裝在每輛汽車上的感測終端，實現對所有車輛的有效監管，並提供綜合服務，即 ITS。

智能交通是將先進的感測技術、通信技術、數據處理技術、網路技術、自動控制技術、信息發佈技術等有機會地運用於整個交通運輸管理體系，而建立起的一種即時的、準確的、高效率的交通運輸綜合管理和控制系統。自網路觀點看，車聯網系統是一個“端管雲”三層體系。

第一層(端系統)：端系統是汽車的智能感測器，負責採集與獲取車輛的智能信息，感知行車狀態與環境；是具有車內通信、車間通信、車網通信的泛在通信終端，同時還讓汽車具備 IOV 定址和網路可信標識等能力的設備。

第二層(管系統)：解決車與車(V2V)、車與路(V2R)、車與網(V2I)、車與人(V2H)等的互聯互通，實現車輛自組網及多種異構網之間的通信與漫遊，在功能和性能上保障即時性、可服務性與網路泛在性，同時它是公網與專網的統一體。

第三層(雲系統)：車聯網是一種雲架構的車輛運行信息平臺，它的生態鏈包含了 ITS、物流、客貨運、危特車輛、汽修汽配、汽車租賃、企業車輛管理、汽車製造商、4S 店、車管、保險、緊急救援、移動互聯網等，是多源海量信息的匯聚，因此需要虛擬化、安全認證、實時交互、海量存取等雲計算功能，其應用系統也是圍繞車輛的數據匯聚、計算、調度、監控、管理與應用的複合體系。

iPAS

模擬考題

1. 電動車與引擎車上採用 CAN Bus 作為控制系統信號傳輸的優點為何？
   (A)可減少感知器使用的數量；(B)訊號線將減少；(C)車重降低；(D)以上皆是
2. 下列何者屬於目前車輛駕駛儀表通訊速度？
   (A) 5Mbps；(B) 1Mbps；(C) 750kbps；(D) 125kbps
3. 下列何者屬於目前車輛內各控制器間通訊？
   (A) CAN BUS；(B) LIN；(C) Flex Ray；(D)以上皆是
4. 下列何者通訊協定，屬於目前車輛電子儀錶駕駛訊息、自動空調、故障診斷等？
   (A) CAN BUS；(B) LIN；(C) Flex Ray；(D) Device Net
5. 下列何者通訊協定不屬於目前車輛通訊協定？
   (A) CAN open；(B) Flex Ray；(C) LIN；(D) CAN 2.0B
6. 目前車輛各控制器包含下列通訊規範？
   (A) CAN BUS；(B) LIN；(C) Flex Ray；(D)以上皆是
7. CAN BUS 傳輸協定具有那些特色？
   (A)抗雜訊干擾能力強；(B)無須大量線束；(C)即時資訊傳輸；(D)以上皆是
8. 電動車各子系統間通訊溝通規範上，大部分採用何種方式溝通？
   (A) RS 232；(B) CAN BUS；(C) WiFi；(D) RS 485
9. 下列有關 LIN(Local Interconnect Network)和 CAN BUS 敘述，何者有誤？
   (A) LIN 為主從架構(Master-Slave)；(B) CAN BUS 最大資料傳輸速率(baud rate)較 LIN 為快；(C) LIN 和 CAN BUS 皆屬於串列通訊(series communication)；(D) LIN 和 CAN BUS 皆為差分訊號傳輸(Differential Signal)
10. CAN BUS(Controller Area Network)之一資料框架最多可傳送多少位元組資料？
    (A) 4 位元組；(B) 8 位元組；(C) 16 位元組；(D) 32 位元組
11. CAN 2.0A 可支援多少節點？
    (A) 11；(B) 12；(C) 19；(D) 29

12. CAN 2.0B 可支援多少節點？

(A) 11；(B) 12；(C) 19；(D) 29

13. 車聯網+智能新能源車為新一代的汽車通訊整合技術，其中聯網智能車機(TBox)為其中不可或缺的設備，下列各相關 TBox 技術的描述，何者有誤？

(A)智能車機為求功能完整，不須考慮耗電量及暗電流；(B)中國政府在新能源車的法規中明訂需要安裝智能車機，並規範須回傳到政府平台的相關資訊；(C)部分智能車機系統已與車用影音系統整合；(D)常用的無線通訊方式有 3G/4G 行動通訊 WiFi 藍芽等

iPAS

考題解析

1. **Ans (D)**

   CAN Bus 作為控制系統信號傳輸 1.線束減少，無須使用大量束線 2.總重量減少；3.減少感測器使用數量；4.抗雜訊干擾能力強；5.能即時資訊傳輸。

2. **Ans (D)**

   CAN、B 類、10 kbps ~125kbps (狀態資訊系統)、電子儀表、駕駛訊息、自動空調、故障診斷 CAN 、J1850、VAN。

3. **Ans (D)**

   如表 2-4。

4. **Ans (A)**

   如表 2-4。

5. **Ans (A)**

   如表 2-4。

6. **Ans (D)**

7. **Ans (D)**

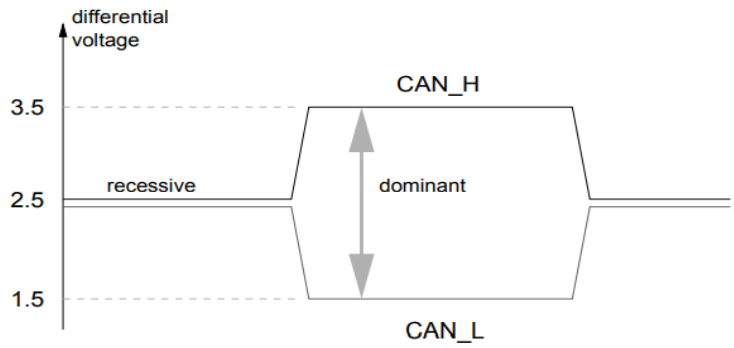
   同題 1。

8. **Ans (B)**

   如表 2-4。

9. **Ans (D)**

   CAN Bus 架構定義。



10. **Ans (B)**

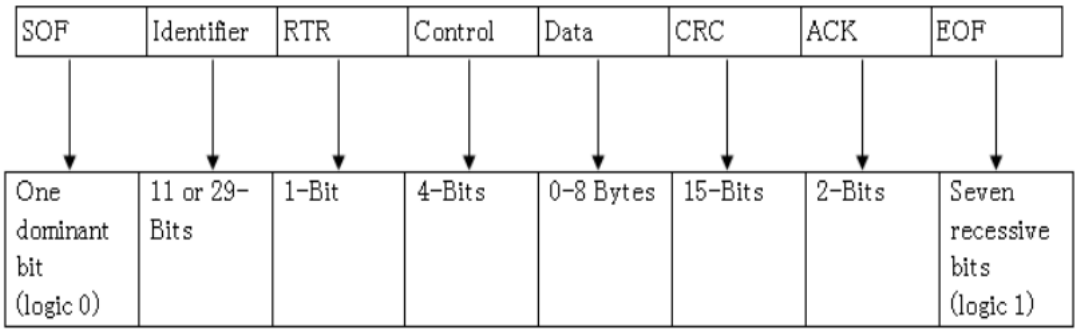
CAN Bus 架構定義。

11. **Ans (A)**

CAN Bus 架構定義 2^{11}。

12. **Ans (D)**

CAN Bus 架構定義 2^{29}。



13. **Ans (A)**

觀念延伸

- 車載網路漸與物連網整合為車連網，更進一步與輔助駕駛系統整合，因此車用網路不再是只有 CAN Bus 與 LIN 等。自動駕駛車的原理在於利用雷達、光達(Lidar)、GPS 及電腦視覺等技術感測其環境狀況，然後透過先進的控制系統，將感測資料轉換成適當的導航道路，以及障礙與相關標誌，沿路控制車輛的作動與行徑，自動讓交通工具到達設定的目的地。

參考書目

1. 許永和潘正祥，「智慧車載資通訊實驗系統」，2010
2. 竇其仁陳俊良紀光輝江為國，「車載資通訊實驗—通訊協定與管理」，全華圖書
3. 車雲網，「行動智慧車聯網」，佳魁資訊

2.4 電動車驅動、電機與傳動統整合

汽車行駛特點是：(1)頻繁啟動停止加速減速等；(2.)低速高轉矩啟動；爬坡須高轉矩高速行駛時需要低轉矩；(3.)馬達轉速控制範圍要寬廣，由零速至最大行駛速度。

而馬達輸出轉矩與功率決定於下因素：(a.)載重及乘客數；(b.)車輛外型、長度與寬度；(c.)行駛時的轉矩速度特性，其中車速與馬達轉速間的關係為

車速(km/h)=(馬達轉速 rpm)(2π)(車輪半徑)，

如以普通轎房車車輪大小 16 號，車速 120km/hr，則此時馬達轉速為 12000rpm；(d.)爬坡(Grade)百分量，都會區地下停車場或路橋，均須爬坡；(e.)續航里程(continue driving distance)，電動車在 20 世紀初期會停滯主因是充電不便與續航里程不夠遠；(f.)穩定度與可靠度等。因此電動車動力馬達響應必須具備前述特性且要快速反應，下面將討論馬達與驅動控制特性。

1. 電動車之電動機(馬達 Motor)

由電動車的發展史知，電動車最早由直流電動機開始，演進到三相交流感應電動機(Induction Motor)、三相交流感應銅轉子電動機(Induction Cooper Motor)、直流無刷永磁電動機(Bruchless DC Motor, BLDC)、三相交流永磁同步電動機、以及磁阻電動機(SRM)等；電動機是將電能轉換為機械動力的機構，其由定子、轉子、轉軸、前後拖架、端蓋、軸承、以及散熱風扇等組成；如圖 2-13 所示。因轉子有無磁鐵，啟動時會造成轉子與定子轉速不一致，而有同步電動機(Synchronous motor)與非同步電動機(Asynchronous motor)之區分，後者即為家用常見三相交流感應電動機(馬達)，如抽水機馬達與加壓馬達或車用加壓 pump 等。

19 世紀電動車多使用直流串激電動機或直流他激電動機，應用非常廣泛，諸如工廠搬運之堆高機或高爾夫球場之高爾夫球車等等；然而因碳刷與換向銅環需定期保養與更換，造成諸多不便，直到 21 世紀霍爾元件(Hall Device)與高磁能積

磁鐵等器材商化與量產，減少停車維修的時間；漸被直流無刷馬達(Brushless DC Motor)取代。

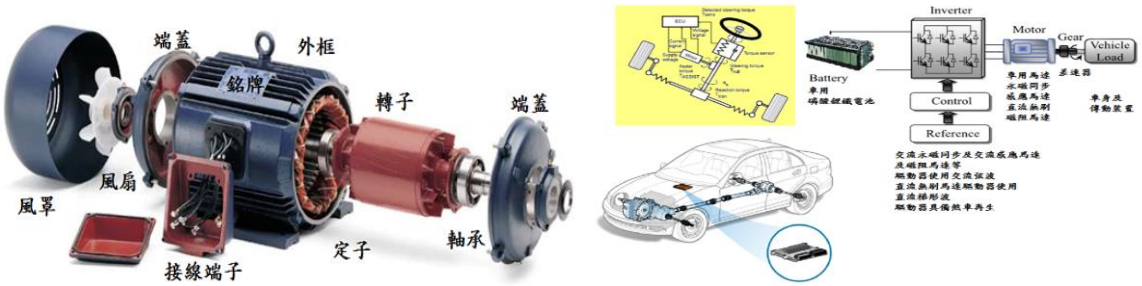


圖 2-13、電動車動力系統式意圖

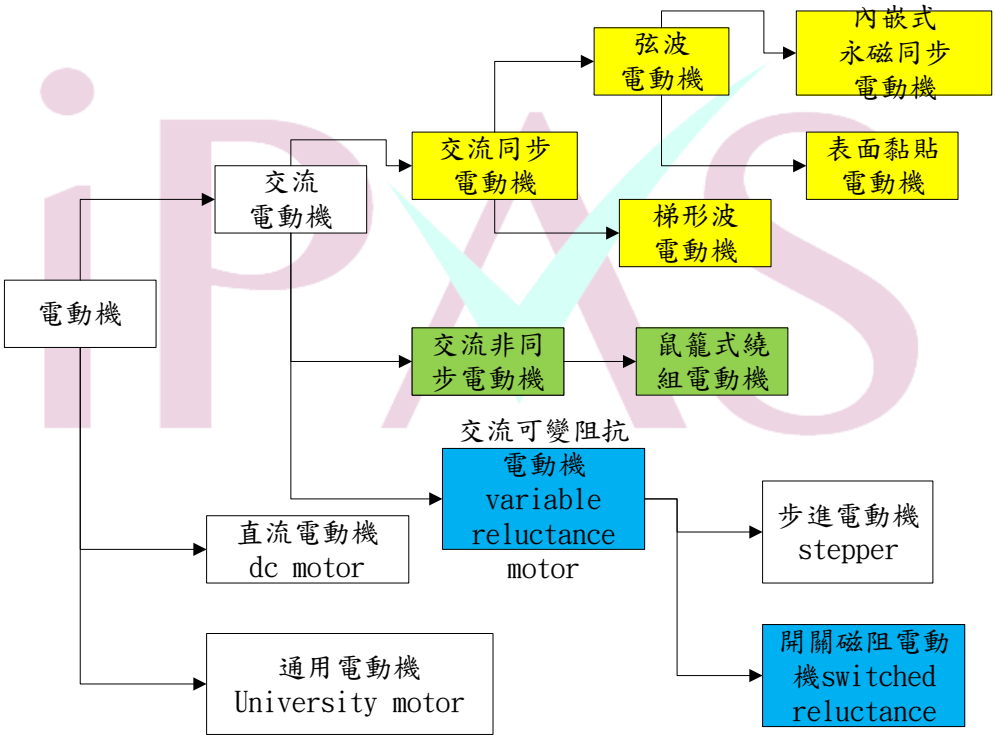


圖 2-14、電動車電動機(馬達)種類

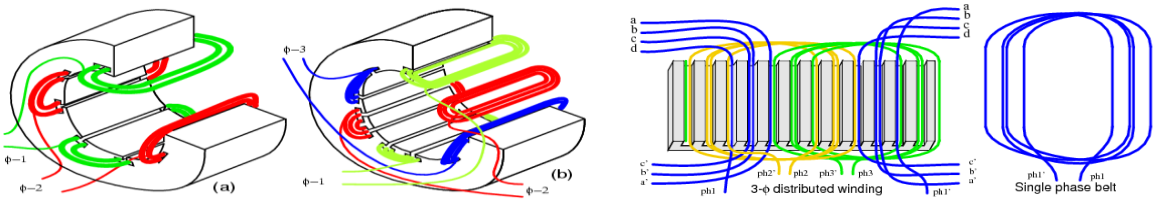
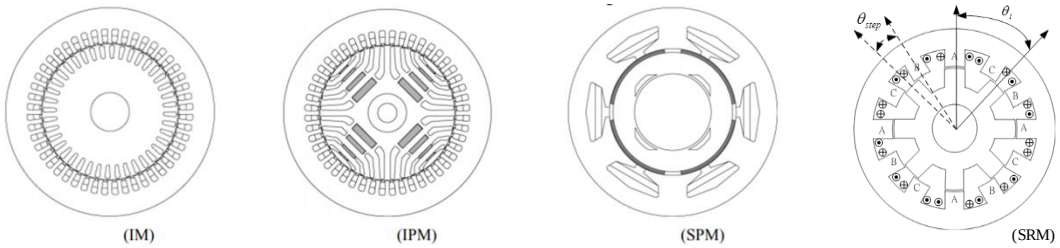


圖 2-15、電動機(馬達)定子繞組



(a)感應馬達　(b)嵌入式永磁　(c)表面黏貼式永磁　(d)磁阻

圖 2-16、電動機(馬達)定子與轉子(a)感應電動機：(b)嵌入式永磁同步電動機：(c)表面黏貼式永磁：(d)磁阻電動機(SRM)

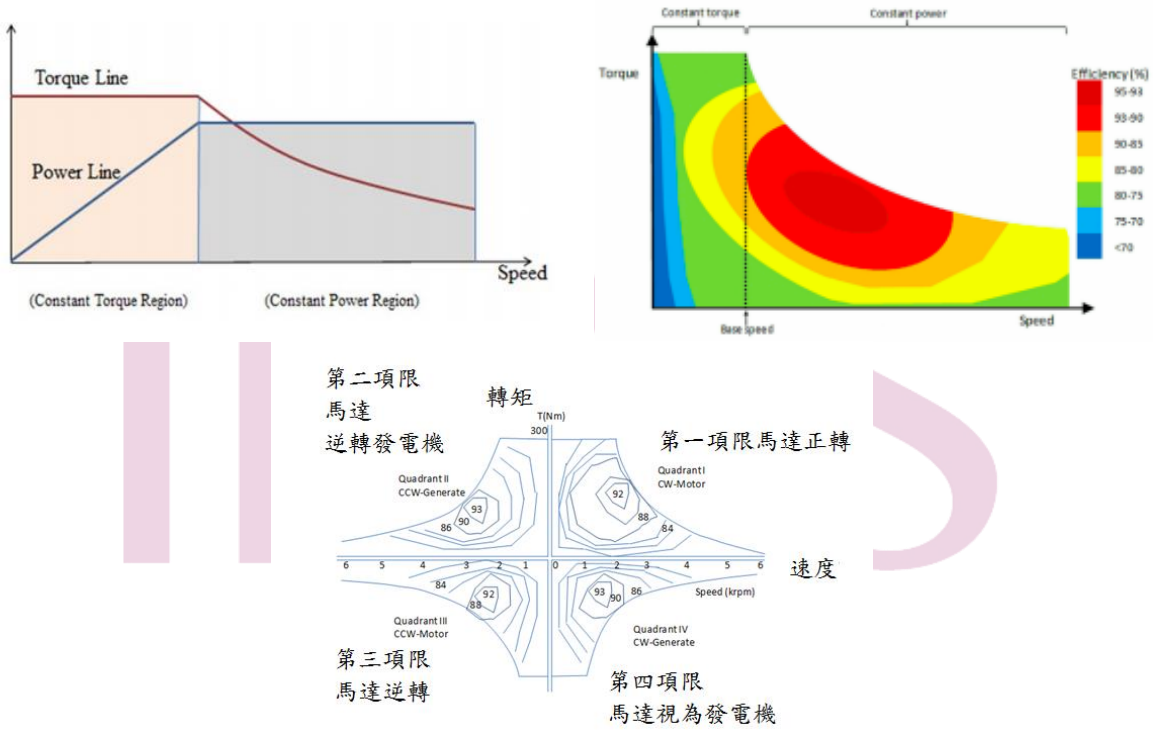


圖 2-17、電動機轉矩與速度關係曲線及功率與速度關係曲線

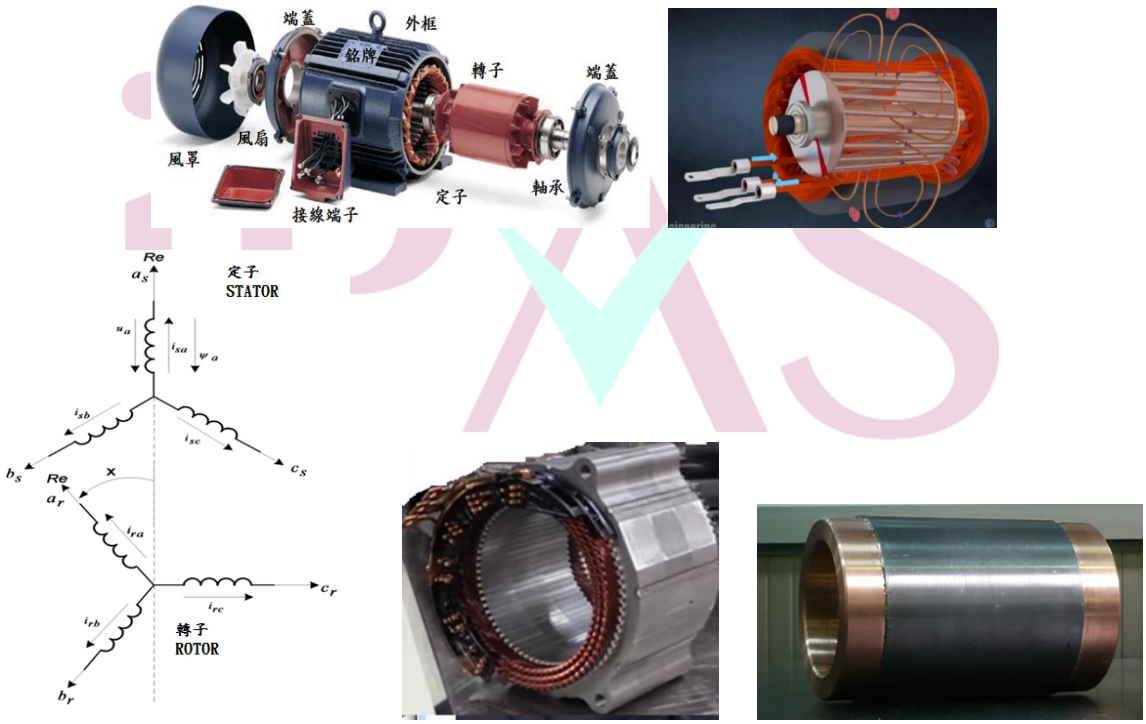
用於電動車之三相交流電動機(馬達)有非同步電動機(馬達)之感應電動機(Induction Motor；IM)與磁阻電動機(SRM；SRM)，以及同步電動機之永磁同步電動機(PMSM；PMSM)等，此分述如下

(1) 感應電動機當三組定子線圈流過電流，轉子感應產生旋轉磁場而轉動，由傳動軸將旋轉力量帶動機械負載，由於轉子磁場是感應而生，啟動瞬時轉子與定子無法同步，有轉速差稱之轉差率 s (slip)；因定子電磁鋼片所規劃槽數或極數 p

(pole)或頻率 f (frequency)不同，會造成其轉速的不同，亦即其轉速與極數頻率關係。

$$\mathrm{n} = \frac{120 * f}{p}(1 - s)$$

由上式知電動機轉速與頻率、極數、電壓有關(轉差率與電壓及轉子二次電組有關)，換言之，三相交流感應電動機速度可藉頻率與電壓的控制獲得。電動車特斯拉(Tesla) Model S 與 ModelX 即為使用三相交流銅轉子感應電動機為動力，將傳統鋁轉子改為銅轉子，因三相交流銅轉子電阻較小，啟動較快，電流較大，較傳統鋁轉子感應電動機減少銅損、磁滯損，提升感應電動機效率。



(a)轉子與定子相位關係　　(b)定子　　(c)銅轉子

圖 2-18、三相交流感應電動機及銅轉子外觀

應用案例

A. 2012—2013 別克 buick 2013 Buick LaCrosse

B. 2009 年推出世界第一台插電式增程式電動車雪佛蘭 chevroletV。

C. 2008 **Tesla Roadster and Mod S**

- 馬達功率損失：鐵損、銅損、機械損、雜散損
- 鐵損=磁滯損失(Hysterics loss) + 渦電流損失(Eddy current loss)
- 起動轉矩與電源電壓成平方正比
- 起動轉矩與電源頻率成平方倒數分之一($1/f^2$)正比
- 停止轉矩與電源電壓成平方正比
- 停止轉矩與電源頻率成倒數分之一(1/f)正比

(2) 永磁同步電動機其轉子有高導磁性磁鐵，因此定子通過電流，轉子與定子可同步建立旋轉磁場，無定子與轉子旋轉時間差，亦即其無轉差率問題，然而啟動需要偵測轉子相對於定子位置，因此必須在定子線圈繞組安裝霍爾元件檢測轉子位置，如圖 2-19 所示。由高導磁磁鐵放置轉子位置不同，區分為表面黏貼式(surface)與嵌入式兩類。後者在最近之電動車被大量採用，如 Tesla Model 3 與 BMW i8 等車款使用。

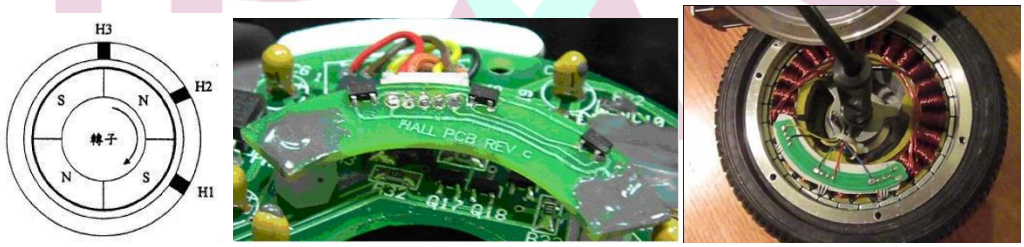


圖 2-19、直流無刷永磁馬達之霍爾元件放置處

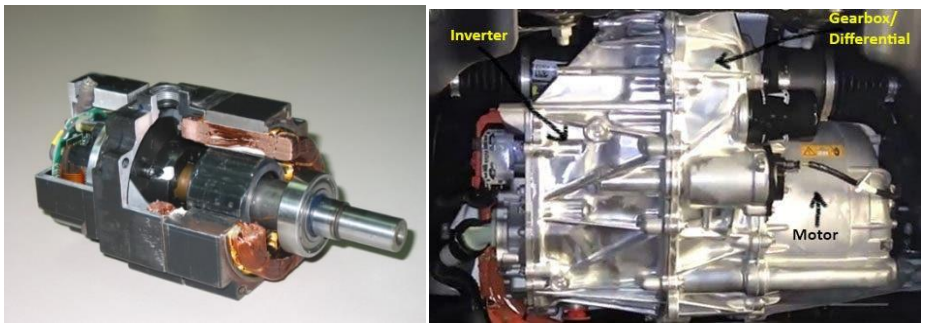


圖 2-20、直流永磁與三相交流同步永磁馬達外觀(tesla model 3 外觀)

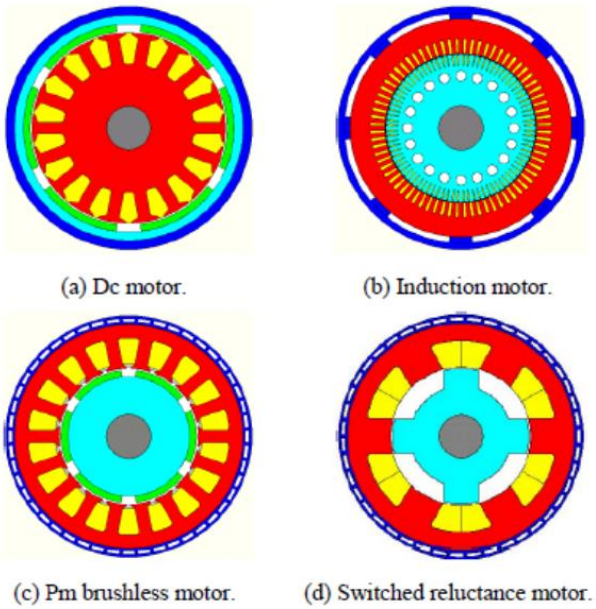


圖 2-21、為常見之(a)直流馬達、(b)交流感應馬達、(c)永磁無刷馬達以及(d)磁阻馬達

電動車三相永磁馬達(PM Motor)：1.低損失、高效率(使用高級永久磁石，馬達效率 IE4。減少設備用電，符合節能減碳之需求。)；2.馬力大、體積小(體積小、重量輕，相較於傳統電機，體積、重量減少 35%以上，具有高度輕量化之特點)；3.速度轉矩曲線線性化；4.較高的低速連續轉矩；5.可運用於啟動頻繁、加減速快速響應、加速起步快等特性，是目前最常用於電動車系統之電動機。

永磁同步馬達和直流無刷永磁馬達的轉子都是永久磁鐵，其差異主要在磁通及反電動勢(back EMF)的分布，三相永磁同步馬達的反電動勢為弦波，而直流無刷馬達的反電動勢為接近方波的梯形波。若考慮定子需產生的旋轉磁場，永磁同步馬達的磁場是均勻旋轉磁場，而直流無刷馬達的磁場則是步進式旋轉磁場。

永磁馬達如將轉子在定子的外圈稱之輪轂馬達(Hub motor)，早期電動自行車與老人代步車等。如下圖所示。



(a)　　(b)　　(c)

圖 2-22、(a)BLDC；(b)PMSM 框架；(c)HUB 輪轂馬達車輪

直流無刷永磁馬達與永磁同步馬達之差異

(a) 激磁方式：直流無刷永磁馬達兩相激磁，三相永磁同步馬達必須三相激磁；

(b) 直流無刷永磁馬達使用方波激磁，三相永磁同步馬達必須三相弦波激磁；

(c) 反感應電勢：直流無刷永磁馬達為梯形波，三相永磁同步馬達為三相弦波；

(d) 直流無刷永磁馬達頓轉轉矩較顯著，三相永磁同步馬達頓轉轉矩不明顯；

(3) 磁阻馬達主要是因為不使用高導磁性永久磁鐵，轉子製作易，現簡介於下：

(a) 電機結構簡單，可以用於高速運行及適應惡劣操作的環境；

(b) 轉矩方向與繞組電流方向無關，功率變換電路可得以簡化，可靠性高；

(c) 起動轉矩大、起動電流小，在額定電流之下即可使起動轉矩比額定轉矩大 2~3 倍，特別適合於頻繁起停、頻繁正反轉的場所；

(d) 調速範圍寬、調速性能好，可控參數多，易於實現各種特殊要求的轉矩-速度特性；

(e) 效率高，特別是在寬廣的調速範圍內及負載大幅度變化時，依然保持高效率；

(f) 換相容易，具有再生製動能力；

(g) 轉子上既無繞組又無永磁體，能承受高溫，轉動慣量小，更易滿足隨動係統的需求。

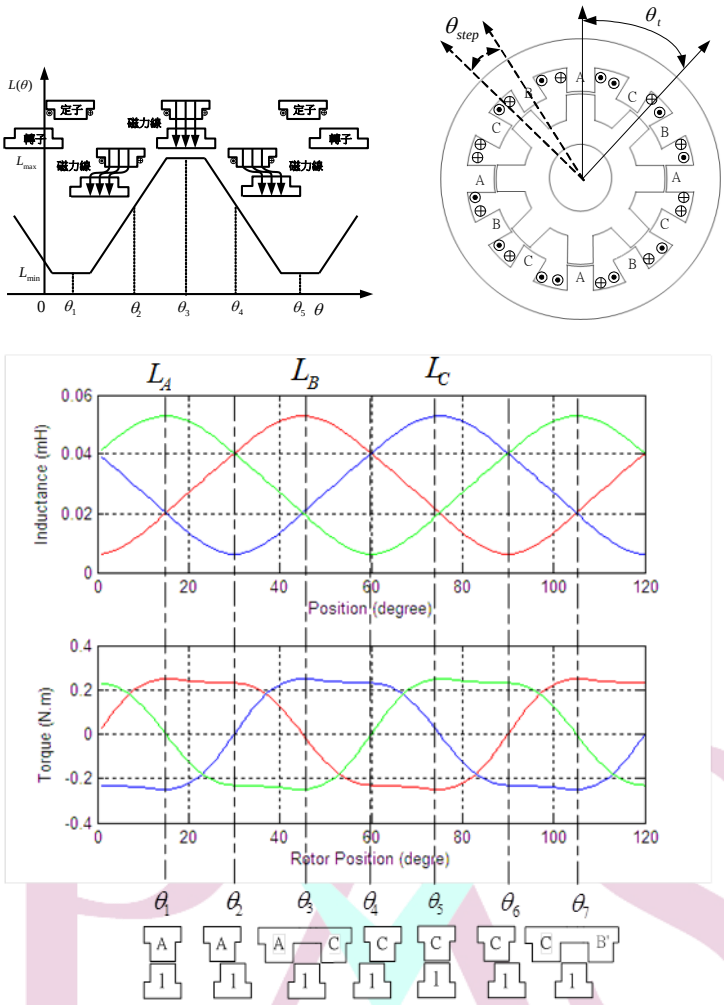


圖 2-23、交流磁阻電動機結構與轉矩與旋轉角度關係

如在相同輸出功率下，比較 IM、PM、SRM、DCM 間關係：

- 就效率而言：三相永磁同步電動機>直流有刷電動機>三相感應電動機>三相磁阻電動機
- 就加減速而言：三相永磁同步電動機>三相感應電動機>直流有刷電動機>三相磁阻電動機
- 就控制而言：三相永磁同步電動機>三相感應電動機>三相磁阻電動機
- 就可靠度而言：三相感應電動機>三相磁阻電動機>三相永磁同步電動機>直流有刷電動機
- 就體積能量密度而言：三相永磁同步電動機>三相感應電動機>三相磁阻電動機

- 就重量能量密度而言：三相永磁同步電動機>三相感應電動機>三相磁阻電動機
- 就安靜性而言：三相永磁同步電動機>三相感應電動機>直流有刷電動機>三相磁阻電動機

表 2-6、各電動機之比較

	直流有無刷永磁電動機 DC Brush Type	直流無刷永磁電動機 Brushless DC Permanent Magnet	AC Induction
鋒值效率 Peak efficiency	85%-89%	95%-97%	90%-92%
10%負載效率 Efficiency at 10% Load	80%-87%	73%-82%	90%-92%
最高轉速 Max. rpm	4,000-6,000	4,000-10,000	9,000-15,000
Relative Cost of Controller to DC Brush Type	1	3-5	5-8
1 Hp = 746 Watts			

2. 電動車電動機(馬達)驅動控制

電動車電動機(馬達)驅動控制是屬三電，近年來多以三相永磁同步動機為主，故下述以三相永磁同步動機驅動控制為主。車輛動力靠驅動器輸出電流給電動機產生旋轉轉矩力量，負載大驅動器要提供之電流隨之增加，尤其車輛重載低速啟動，因此驅動器輸出必須是快速開關能通過大電流之功率元件所組成，如 IGBT、MOSFET、SiCMOSFET 等功率元件。由功率元件組成電力開關，如圖 2-24 所示。

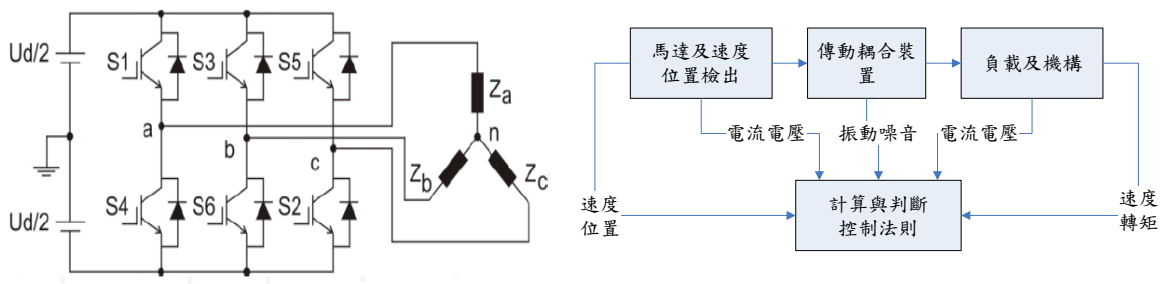


圖 2-24、電動機驅動控制方塊圖

切換方式有脈波寬度調變(Pulse Width Modulation, PWM)或空間向量脈波寬度調變(Space Vector Pulse Width Modulation, SVPWM)，基本上由基波(正弦波)與載波組成，切換成導通時間與不導通時間比的責任週期，

$$\frac{\text{導通時間}t_{on}}{\text{導通時間}t_{on}+\text{截止時間}t_{off}}=\text{責任週期 duty cycle}$$

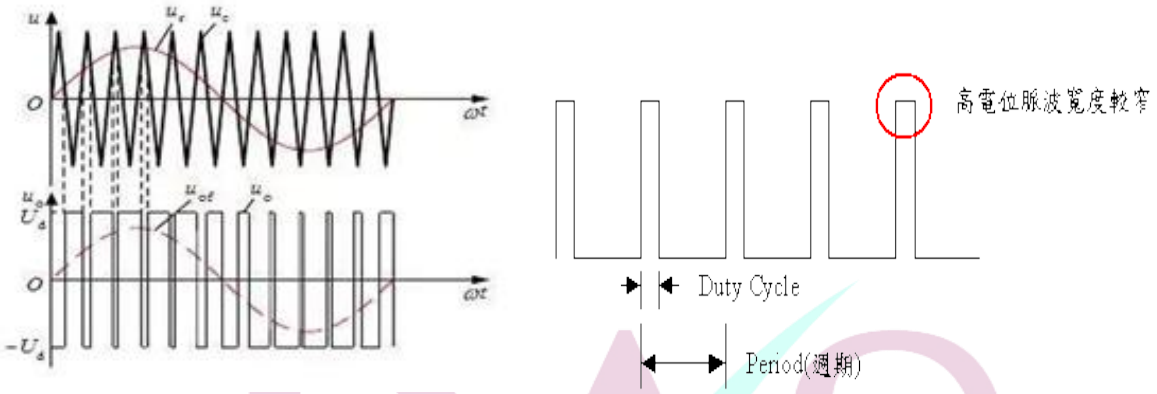


圖 2-25、脈波寬度調變

責任週期越大取得電流越大、轉矩越大、速度越快，如圖 2-25 所示；載波是速度期望值與實測值之差，經控制法則補償與座標軸轉換而的波型。因此變頻器輸入有速度設定值、實際車速偵測值、實際電流回授值、轉子位置實測值等，因此必須藉助微處理機整合，控制法則預先撰寫燒綠於記憶體中。常用於三相交流電動機轉速轉矩控制的方法，有純量的變頻變壓控制(V/f 控制)、磁場導向控制(Field-Oriented Control, FOC)、直接轉矩控制(Direct Torque Control, DTC)等方法，除前述控制法則外，尚需比例、積分、微分控制器或數位濾波器補償。傳統比例控制用以改善反應時間，積分常用於誤差補償控制；這些控制法則存放在微處理器或 DSP 中，由於微處理器或 DSP 均使用直流 5V 或 3.3V，因此需要 DC-2-DC 將高壓動力電池轉換為 12V 或 24V，再由控制電路轉換為 5V 或 3.3V。

電動車驅動電路之功率元件

功率元件是組成電動車驅動電路重要元件，常見之功率元件有(1.)電流控制元

件如功率雙載子電晶體(BJT)、矽控整流子(SCR)、雙向矽控整流(TRIAC)、以及閘極可控整流(GTO)等，如圖(2-26)所示，其中 SCR、TRIAC、GTO 等多用於大眾運輸車量的電聯車。BJT 因受限於工作頻率與所能承受的電流，且基射極間導通電流受限，消耗功率，不適用於長時間連續使用的電動車。(2.)電壓控制元件又可區分為傳統 Si 半導體基礎的金氧半場效應電晶體(MOSFET)、絕緣閘極電晶體(IGBT)等，此類元件可控頻率較 BJT 寬廣，電流較大，尤其目前電動機車功率元件均使用 MOSFET，電動轎車或大客車多使用 IGBT，然而常需兩個並聯使用，近年快速發展的寬頻能矽(SiC)MOSFET，解決兩組並聯或三組功率元件並聯有時無法同步觸發的問題。如圖(2-27)所示。

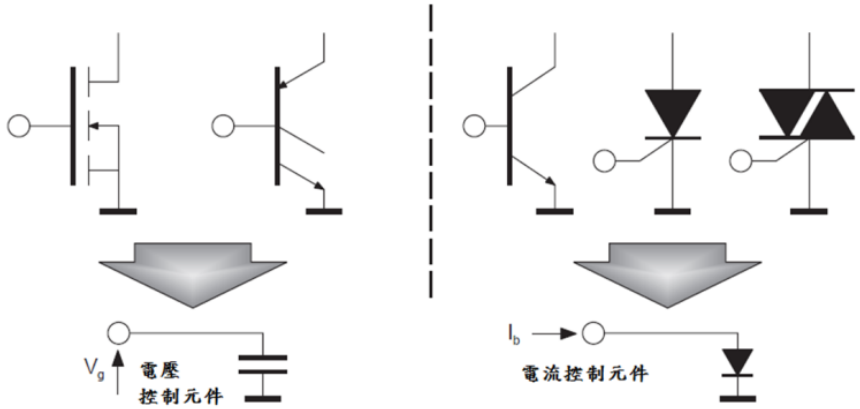


圖 2-26、常用於交流變頻驅動控制器之功率元件

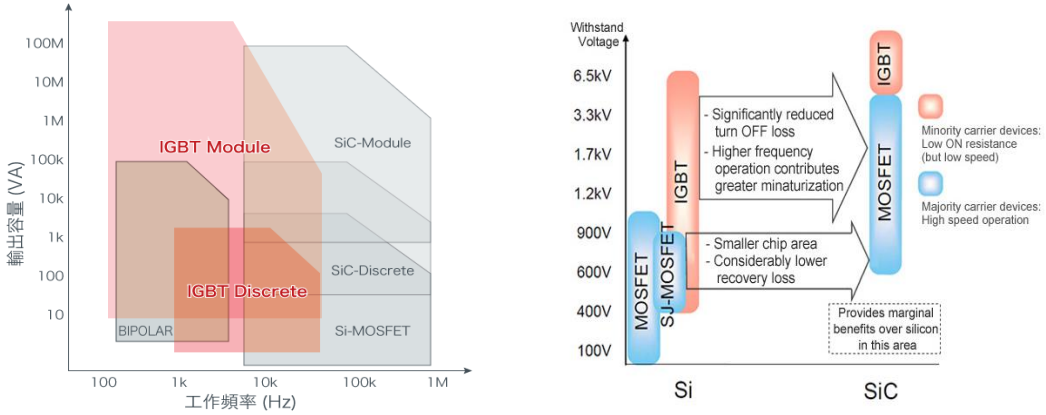


圖 2-27、交流變頻驅動控制器之功率元件輸出容量與頻率關係

3. 電動車動力傳動

電動車驅動系統將電能轉換為機械能，包含從電池、馬達、驅動器、傳動到車輪端之間所有部件，主要分為四大部分：電源轉換器(Power converter)、控制器(Controller)、驅動馬達(Motor)及傳動系統(Transmission)等，電源轉換器將電池提供的電力轉換成驅動馬達所使用的電能(DC-2-AC)變頻，再透過驅動馬達將此電能通過電磁感應轉換為旋轉機械能，最後由傳動系統，如：栓槽、齒輪、軸、差速器、傳動軸…等，將機械能傳遞至車輪，提供車輛行駛所需要的動力。如圖 2-28 所示。

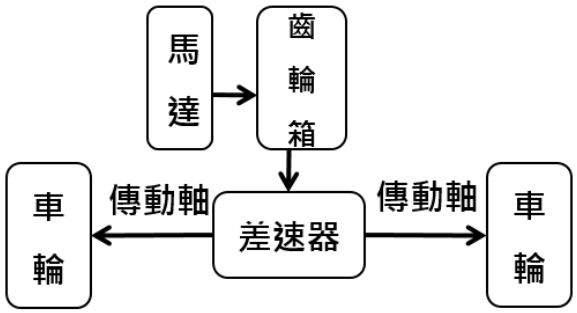
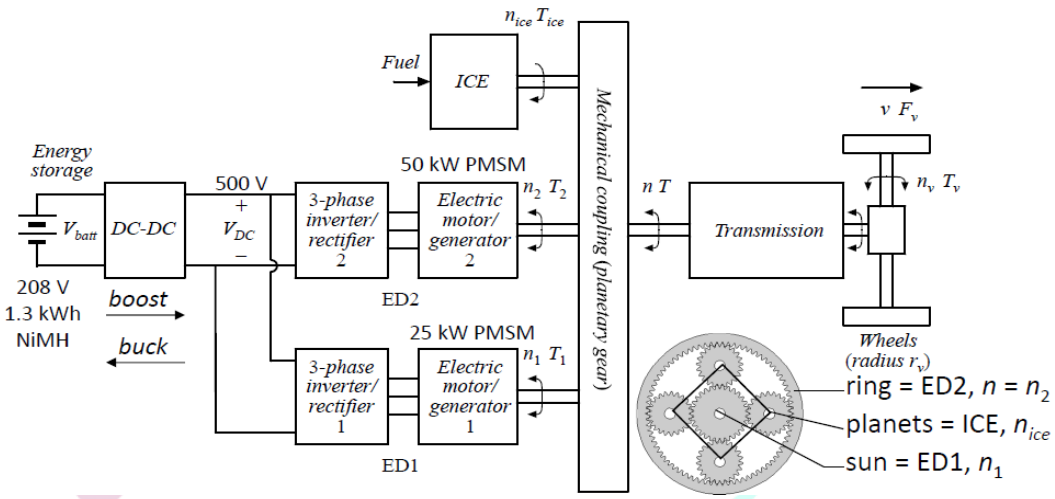


圖 2-28、單一馬達電動車動力系統架構圖

- 機械式傳動：保留內燃機引擎車的變速器、傳動軸、後橋和半軸等傳動零組件，惟其傳動效率低。
- 半機械式傳動：取消傳動效率較低，朝取消繁瑣的齒輪變速器，仍保留部分機械式傳動齒輪差速器與半軸等零組件。
- 純電器直接驅動：電動機轉子輸出軸與輪軸間經由行星齒輪方式直接耦合，如同直接驅動，由於電動機峰值功率要較額定功率高出約 4 倍，為確保電動車之重載啟動駐坡啟動爬坡加速超車等所需動力及特性。有時採用四輪驅動或兩輪驅動，以減少傳動比。如圖 2-29 所示。





資料來源：Toyota 手冊

圖 2-29、傳動裝置示意圖

模擬考題

1. 下列何者為交流電動機的控制法則？

   (A)變頻變壓控制(V/f 控制)；(B)磁場導向控制(Field-Oriented Control, FOC)；(C)直接轉矩控制(Direct Torque Control, DTC)；(D)以上皆是

2. 下列有關電動車所需最大功率之敘述何者正確？

   (A)電動車穩定行駛於最高速率所需功率加最大爬坡度所需的最大功率，且電動機的峰值功率大於等於電動車所需最大功率；(B)電動車穩定行駛於最高速率所需功率減最大爬坡度所需的最大功率，且電動機的峰值功率等於電動車所需最大功率；(C)電動車穩定行駛於額定速率所需功率加最小爬坡度所需的最小功率，且電動機的峰值功率等於電動車所需最大功率；(D)電動車穩定行駛於額定速率所需功率減最小爬坡度所需的最小功率，且電動機的峰值功率等於電動車所需最大功率

3. 電動車其他非動力系統採用直流供電，但與動力電池電壓不同，因此需要下述何種裝置？

   (A)整流器(Rectifier)；(B)變頻器(Inverter)；(C)直流對直流轉換器(DC/DC Converter)；(D)以上皆非

4. 電動車的動力驅動架構是採用下列何種電力轉換器？

   (A)降壓式(Buck)直流對直流轉換；(B)升壓式(Boost)直流對直流轉換；(C)升降壓式(Buck-Boost)直流對直流轉換；(D)六臂全橋(Full Bridge)直流對交流轉換

5. 針對電動車的驅動方式，下列敘述何者有誤？

   (A)傳統驅動方式主要是利用電動機(馬達)配合變速箱，驅動車輪；(B)電動車一定需要搭載變速箱，才有足扭力及轉速範圍，滿足行駛需求；(C)無差速箱方式是將電動機裝置於左右輪軸上；(D)輪內方式是將電動機裝置於左右驅動車輪上

6. 無變速箱式電動車驅動方式，其優點下述何者有誤？

   (A)大型車也可以使用小功率電動機；(B)構造單純；(C)不需要離合器；(D)可以減少扭力傳遞的損失

7. 針對電動車的驅動方式，下列敘述何者正確？

(A)相同輸出電力(功率)時，電感與電容器大小與載波(Carry)頻率無關；(B)相同輸出電力(功率)時，電感與電容器大小與基波頻率成正比；(C)相同輸出電力(功率)時，電感與電容器大小與載波(Carry)頻率成正比；(D)相同輸出電力(功率)時，載波(Carry)頻率越高，電感與電容器大就可以更小型化

8. 電動車的電能轉換器，現今多採用切換式技術(Switching)，下列敘述有關於切換式技術相較於類比線性(line)轉換技術之特點，何者為正確？

(A)低電磁干擾；(B)高轉換效率；(C)功率密度較低；(D)輸出漣波較低

9. 脈波寬度調變(PWM)訊號的責任週期(duty cycle)值越大，則

(A)電動機頻率越高；(B)電動機頻率越低；(C)電動機速率越快；(D)電動機的消耗功率越少

10. 下列何者可實現電動車動力系統裡的電能最佳分配？

(A)充電系統；(B)驅動系統；(C)電能管理系統；(D)電能顯示系統

11. 下列有關功率元件之敘述何者為正確？

(A) IGBT 為電流控制元件(B)MOSFET 為電流控制元件；(C) BJT 為電流控制元件；(D)以上皆非

12. 電動車動力系統裡，那些系統優化匹配，就可以實現電動車的動力性能最佳化？

(A)充電系統與電能顯示系統；(B)主電能系統與充電系統；(C)主電能系統與電動機驅動系統；(D)主電能系統與輔助電能系統

考題解析

1. **Ans (D)**

   交流電動機速度控制法則：純量控制：變頻變壓控制(V/f 控制)；向量控制：磁場導向控制(Field-Oriented Control, FOC)；與直接轉矩控制(Direct Torque Control, DTC)。

2. **Ans (A)**

3. **Ans (C)**

   一般控制器之微處理器需要使用直流 5V 或 3.3V，故需要直流對直流轉換器，降壓轉換。

4. **Ans (D)**

5. **Ans (B)**

   不一定需要。

6. **Ans (A)**

7. **Ans (D)**

8. **Ans (B)**

9. **Ans (C)**

   脈波寬度調變是由基波與載波組合而成。

10. **Ans (C)**

    電能管理系統包含電池管理系統、驅動控制系統、馬達效率、冷卻系統。

11. **Ans (C)**

    IGBT 為電壓控制元件與 MOSFET 為電壓控制元件；BJT 為電流控制元件。

12. **Ans (C)**

    充電系統及驅動控制與效率。

觀念延伸

- 三電是電動車重要三個部分，電動機與驅動是三電中主要關鍵技術，尤其耐溫性與惡劣環境要求較高，時域或頻域響應均較傳統嚴苛，三電整合如下圖所示，彼此間配合試非場重要的工作，尤其功率元件之驅動與控制，近年大量使用寬頻能隙 SiC 功率元件，第一個如 TESLA MODEL 3 電動車。須加強寬頻能隙 SiC 功率元件之知識與技術。



資料來源：漢諾威電動車展 tesla 展示攤位

圖 2-35、三電整合(a)

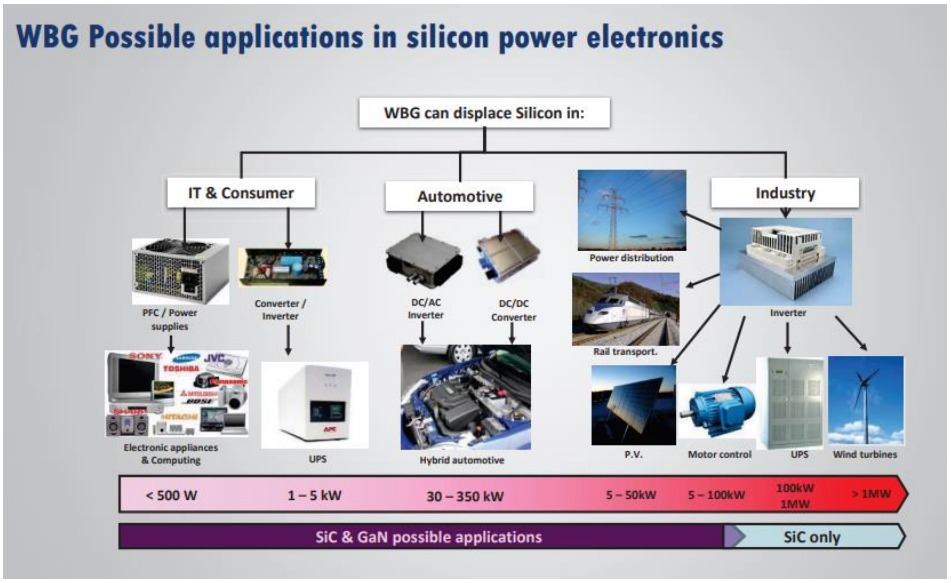


圖 2-35、三電整合(b)

參考書目

1. James Larminie, John Lowry, “Electric Vehicle Technology Explained”, JOHN WILEY & SON, 2003
2. Reza N. Jazar, “Vehicle Dynamics THEORY AND APPLICATION”, Reza N. Jazar，Second Editionon，2015
3. 陳清泉詹宜巨，「21 世紀的綠色交通工具」，牛頓雜誌
4. 胡阿火，「電機機械」，全華書局
5. 王順忠，「電力電子學」，東華書局
6. 胡家勝，薛博文「電動車」，滄海書局，2017

iPAS

2.5 電動車附件系統整合

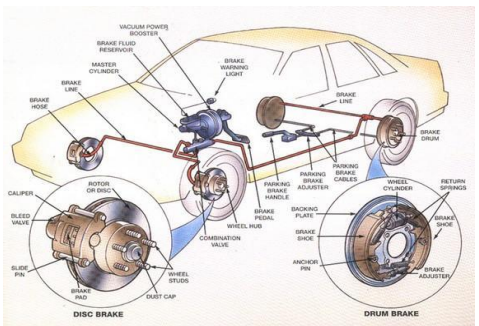
電動車附件系統一般指動力輔助轉向系統(Electric Power Steering, EPS)、剎車倍力器、直流變頻空調系統

1. 剎車倍力器(Brake Booster Pump)

剎車是車輛重要的安全保障系統，電動車需要剎車倍力器來增加車輛的穩定，以及減少非必要的耗能，因此由電動真空 pump、機械式真空壓力感知器、單向控制閥、剎車踏板等構成剎車倍力器，當未踩剎車踏板時，前後膜片均呈偵空狀態，當踩下剎車踏板，真空倍力器成額外增加的力量補助煞車。經過煞車分配器後前煞車為 75%後煞車為 25%，平均單一活塞承受壓為 6~7.5 磅。常態下以 15~25KG 加壓於煞車踏板，煞車來令片 EE~FF 級 100Km/h → 0Km/h 煞車距離為 60~40 公尺。同時，剎車時所產生的動能，會經由剎車再生迴路轉換為電能，回送至超級電容或快充快放電容，再回充至電池儲存。剎車再生迴路如圖 2-30 所示。



圖 2-30、Prius3 煞車倍力器



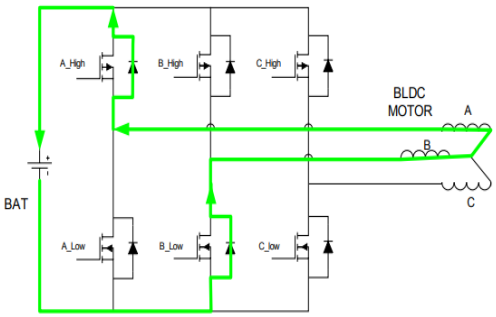


圖 2-31、再生剎車電路

2. 動力輔助轉向系統(ELECTRIC POWER STEERING, EPS)

早期多使用油壓控制系統，佔用空間較大，現多改用電子式，此一系統由轉矩感知器、位置感知器、方向盤電動機速度及電流感知器、控制器、穩定系統與機構等組成，其功能方塊圖如圖 2-32 所示。所使用的電動機多為低功率直流無刷電動機(BLDC)，轉矩速度閉路控制系統，使用高速 CAN 傳輸。

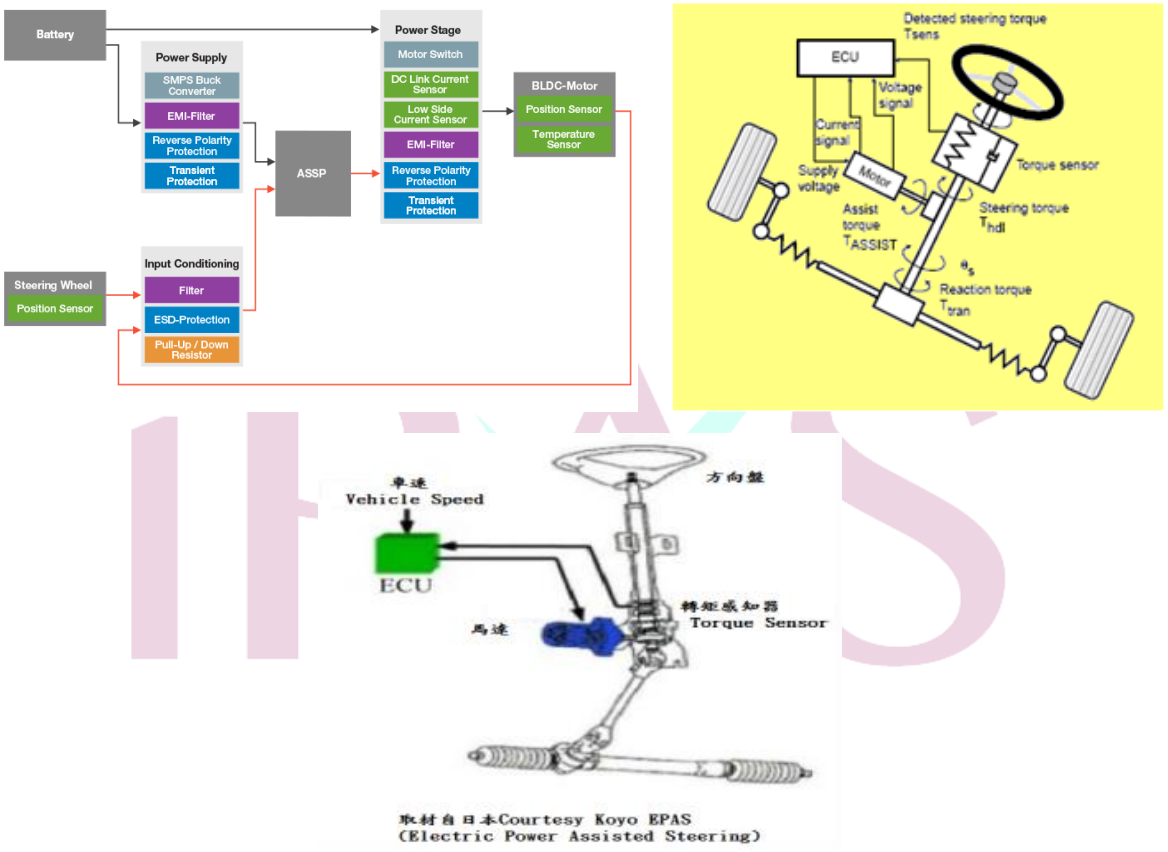
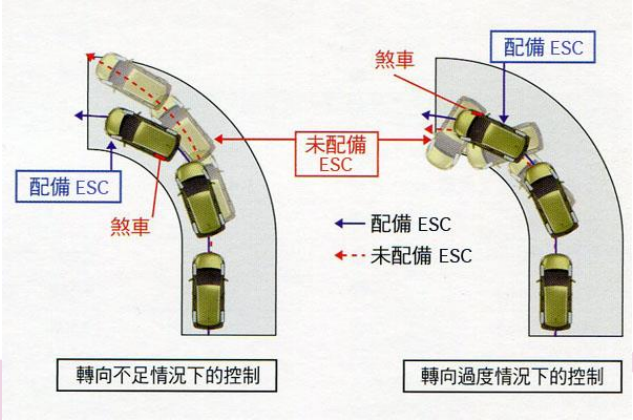


圖 2-32、動力輔助轉向系統

3. 電子穩定控制系統(Electronic Stability Control, ESC)

亦稱車身動態穩定系統。其目的在提升車輛的安全性和操控性。常與 EPS 系統配合，ESC 電子系統針對行駛中車輛進行監控與偵測，判斷車輛行駛時的動態，並於轉向過度或轉向不足等失控狀態時，介入控制指定單輪轉速，達到穩定行車路線的效果，以避免發生失控。從圖 2-33(a)當車輛左轉，在轉向不足的情況下，ESC 會針對轉向內側(左)後輪煞車，讓車頭受到往內旋轉的力，使車輛向內回到

正常路線上；圖 2-33(b)轉向過度之前，會在轉向外側(右)前輪煞車，讓車尾重心往內旋，讓車頭相對向外迴轉成正確方向。各家車廠針對 ESC 有不同的命名，如賓士 Mercedes-Benz 與雪鐵龍 Citroën 均使用 ESP (Electronic Stability Program)，寶馬 BMW 使用 DSC (Dynamic Stability Control)，本田 Honda 使用 VSA (Vehicle Stability Assist)，鈴木 Suzuki 使用 VSC (Vehicle Stability Control)等。



資料來源：BMW

圖 2-33、電子穩定控制系統

近期車輛製造商在研發車身穩定系統時，通常考慮下述功能：

(1) EBD 電子煞車力分配系統(Electronic Brake-Force Distribution)，

(2) BAS 煞車力道輔助系統(Brake Assist System)，

(3) EABS 電子控制式防鎖定煞車系統(Electronic Anti-lock Braking System)，

(4) TRC 循跡防滑控制系統(Traction Control System)；

而 ESC 是個電子程式，必須仰賴其他的控制系統協同運作，故 ESC 不再是單純指稱車身動態穩定系統，而是一個整合系統的概念。

模擬考題

1. 電動車動力輔助轉向機的匹配，下列敘述何者有誤？

   (A)輕型車的動力輔助轉向機的電動機，其所需電動機功率會較大型車為小；(B)動力輔助轉向機的電動機的輔助力，是經齒論減速後，將輔助力傳達至轉向機構；(C)動力輔助轉向機的電動機形式的選擇，均選用傳統旋轉式電動機，無法使用線型電動機；(D)動力輔助轉向機的電動機必須以低轉速迴轉，因此電動機效率較低

2. 下列敘述何者不是跑車電動機後中置驅動原因？

   (A)當車輛起步或加速時，汽車的重心向前移，前輪抓地力增加，後輪抓地力減少，使前輪加速性更佳；(B)當車輛起步或加速時，汽車的重心向後移，前輪抓地力減少，後輪抓地力增加，使後輪加速性更佳；(C)後中置後，前輪只負責轉向，轉向更靈活穩定；(D)將電動機或發電機置於後軸前方，使其更接近車輛重心位置，增加轉向與穩定性

3. 下列為車重量與行駛的穩定性之敘述，何者有誤？

   (A)車身重量與車輛行駛之穩定性無關；(B)車身重量輕，其行駛穩定性未必就差；(C)車輛行駛中，車身向下壓力的來源是車身重量，(D)車輛行駛中，車身重量較重的車行駛較穩

考題解析

1. **Ans (C)**

   如：動力輔助轉向系統(ELECTRIC POWER STEERING, EPS)敘述。

2. **Ans (A)**

3. **Ans (A)**

   如：電子穩定控制系統(Electronic Stability Control, ESC)敘述

   (1) 車身重量輕，其行駛穩定性未必就差，如 F1 賽車。

   (2) 汽車在行駛中會產生一定的上升力，這是由車身頂部的壓力較小，而車身底部的壓力較大造成的，上下壓力差就會讓汽車在行駛時產生一個上升力。

   (3) 車身輕：(3-1)操控性較佳；(3-2)加速性較佳；(3-3)制動性較佳；(3-4)經濟效能。

觀念延伸

- 自 TOYOTA 引進行星齒輪在電動車上應用，尤其由電混合車，在加上三電合一，更顯其重要性。

參考書目

1. 吳金華，「汽車防鎖定剎車系統」，全華圖書，2016/09
2. 增逸散，「汽車學原理與實務」，五南圖書，2016/05
3. 何達義，「自動變速箱與故障排除」，台科大圖書，2016/05
4. 陳柏彣、曹嘉，「電動車動力系統架構評估與分析」，機械工業，2019/10/01
5. 胡家勝，薛博文「電動車」，滄海書局，2017

▶ 主辦單位 經濟部產業發展署 Industrial Development Administration, MOEA

▶ 執行單位 工業技術研究院 Industrial Technology Research Institute

▶ 協辦單位 TVMA Taiwan Transportation Vehicle Manufacturers Association　臺灣區電機電子工業同業公會 Taiwan Electrical and Electronic Manufacturers' Association

114 年版　版權所有 © 經濟部產業發展署